

BESTEK

Examenadviesburo 2016-I

INHOUDSOPGAVE

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	2
00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012	2
TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING	16
05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN	16
12 GRONDWERK	19
14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	21
15 TERREINVERHARDINGEN	22
17 TERREININRICHTING	23
20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN	24
21 BETONWERK	26
22 METSELWERK	29
23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN	30
24 RUWBOUWTIMMERWERK	31
25 METAALCONSTRUCTIEWERK	38
30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	39
31 SYSTEEMBEKLEDINGEN	46
32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN	48
33 DAKBEDEKKINGEN	49
34 BEGLAZING	51
35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN	53
36 VOEGVULLING	53
41 TEGELWERK	55
42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN	57
43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK	58
45 AFBOUWTIMMERWERK	60
46 SCHILDERWERK	61
50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN	64
51 BINNERIOLERING	65
52 WATERINSTALLATIES	69
53 SANITAIR	73
55 GASINSTALLATIES	74
60 VERWARMINGSINSTALLATIES	76
61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES	80
70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES	81
75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES	85

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012

00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2012-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012

00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN

01. WERKTERREIN

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen.

00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

01. GELDIGHEID

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

02. PUBLICATIES

Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing.

Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

90. OVERIGE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN E.D.

Van toepassing zijn tevens de hierna genoemde voorschriften en richtlijnen:

- alle voorschriften en verordeningen van de rijks-, provinciale- en gemeentelijke diensten en de plaatselijke brandweer, politie en nutsbedrijven.
- Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

00.02.03 DIRECTIE

90. TOEZICHT

In aanvulling op paragraaf 3, lid 6 van de UAV 2012 geldt: Er zal geen continu toezicht op de uitvoering worden uitgeoefend. De aannemer kan zich niet beroepen op het ontbreken van toezicht.

Nader zal worden bepaald welke werkzaamheden in ieder geval niet mogen worden uitgevoerd dan in aanwezigheid van de directie of van door haar aangewezen personen.

Toezicht door of vanwege de directie op te leveren respectievelijk geleverde bouwstoffen en op de uitvoering e.d., vermindert geenszins de aansprakelijkheid van de aannemer.

00.02.04 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER

90. WERKNEMERS VAN DE AANNEMER(S)

Werknemers van de aannemer(s), belast met de uitvoering en begeleiding van de werkzaamheden, moeten zich als werknemer van de aannemer(s) bij de directie kunnen legitimeren.

00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

02. OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN

Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking gesteld:

- de gebruikte bakstenen t.b.v. de aangegeven wanden en wandgedeelten op de beganegrond.
- de deur t.b.v. kozijnmerk B08, inclusief slot en deurgarnituur.
- het kattenluik.
- het niet nader omschreven sanitair.

03. AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER

Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden op een in overleg met de opdrachtgever te bepalen tijdstip, kosteloos op of in het vervoermiddel bij het werkterrein afgeleverd.

90. BOUWBESPREKING

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal de bouwbespreking worden gehouden

indien de aannemer hierom verzoekt.

Onverlet de gehouden bespreking is de aannemer aansprakelijk voor aangerichte schade aan in en om het werkterrein liggende kabels en leidingen.

De opdrachtgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor niet- en onjuistheden van door de leidingbeheerders verstrekte gegevens.

91. VOORGESCHREVEN CONSTRUCTIES/BOUWSTOFFEN/LEVERANCIERS

In uitdrukkelijke afwijking van het in paragraaf 5, leden 2 en 4 van de UAV 2012 gestelde, is de aannemer ten volle verantwoordelijk indien de in voornoemde leden bedoelde constructies, bouwstoffen en leveranciers door of namens de opdrachtgever zijn/worden vastgesteld in overleg met de aannemer.

00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN

De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroedersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online).

Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat.

De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangsten gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel.

04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN

Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.

De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbevestiging.

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbevestiging op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten.

Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.

De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.

De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbevestiging controleren.

Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.

Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

05. ONGEVALLEN

De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

08. RAPPORT BELENDINGEN

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren.

Belendingen:

- alle belendingen (ten minste alle belendingen voor zover door de verzekeraar van de aannemer aangegeven en door de aannemer en/of de directie noodzakelijk geacht).
- het werkterrein.

De aannemer moet in bovengenoemd rapport door middel van foto's en omschrijvingen de eventuele gebreken van voornoemde percelen en opstallen met toebehoren (schuren, hekken, tuinmuren, stoepen, beplantingen enz.) vastleggen, hetgeen zoveel mogelijk in het bijzijn van de eigenaren dient te geschieden.

De aannemer is aansprakelijk voor alle aanspraken die hem uit hoofde van dit document ten laste gelegd kunnen worden.

10. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN

Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkkerrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in.

Indien de directie toestemming verleent voor werkzaamheden buiten de overeengekomen werktijden, zijn de kosten verbonden aan het hiervoor benodigde extra toezicht e.d. geheel voor rekening van de aannemer.

13. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN

Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen:

- eventueel beperkende voorschriften van de constructeur en de gemeentelijke instanties; op te vragen door de aannemer.

19. OVERZICHT VOORGESCHREVEN BOUWSTOFFEN

De volgende bouwstoffen zijn voorgeschreven:

- de WaxedWood® dak- en gevelbeschietingen.
- de aluminium buitenkozijnen, -ramen en -deuren en vliesgevel.
- de sandwich dak- en gevelpanelen.

49. VERGUNNINGEN/MELDINGEN

De aannemer heeft de plicht om zorg te dragen voor naleving van de eisen die zijn gesteld aan door hem en/of de opdrachtgever verkregen vergunningen. Van de benodigde door de aannemer te verzorgen, tijdelijke vergunningen/onthefingen/meldingen met de daarbij behorende voorwaarden/bepalingen zal de aannemer een afschrift verstrekken aan de directie. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer informeert het lokale Bouw- en Woningtoezicht voor aanvang van constructieve werkzaamheden en bijzondere activiteiten tijdens de bouw conform de door gemeente gestelde eisen.

59. WIJZE VAN UITVOERING

In uitdrukkelijke afwijking van de UAV 2012, vervalt paragraaf 6, lid 2.

Hiervoor te lezen: "De aannemer is verplicht het werk uit te voeren volgens de door de directie verstrekte tekeningen welke aangemerkt zijn als "definitief voor uitvoering". Het bestek en de bijbehorende bestektekeningen worden geacht het gehele werk te omvatten. Zij worden als één geheel beschouwd en moeten in verband met elkaar worden vergeleken. Indien op de tekeningen enig werk voorkomt, dat in het bestek wordt gemist of omgekeerd, zal de aannemer verplicht zijn de werken uit te voeren alsof het en op de tekeningen en in het bestek was gesteld en het gehele werk moeten uitvoeren zoals in de ruimste zin voor volledig en deugdelijk werk kan worden geëist en/of noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van het werk. Indien de beschrijving in het bestek afwijkt van hetgeen daaromtrent op de tekeningen is aangegeven, moet de aannemer zich vóór de aanbesteding met de directie verstaan omtrent de wijze van uitvoering.

De aannemer is verplicht de orders en aanwijzingen op te volgen, die hem door de directie worden gegeven."

69. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot schadevergoeding van derden wegens door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van deze derden, tenzij de inbreuk voortvloeit uit door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen.

91. GOEDKEURING ONDERAANNEMERS

De aannemer dient de door hem in te schakelen onderaannemers ter goedkeuring aan de directie voor te dragen. Deze voordracht dient tijdig te geschieden en vergezeld te gaan van informatie over kwaliteit, ervaring, capaciteit en solvabiliteit van de betreffende onderaannemer. Alvorens de opdrachtgever de schriftelijke goedkeuring geeft, hetgeen geschiedt in de notulen van bouwvergaderingen, dient de aannemer aan te tonen dat de betreffende onderaannemer en/of leverancier volledig is ingelicht aangaande zijn verplichtingen als in het bestek omschreven. De goedgekeurde onderaannemers zijn verplicht op verzoek van de directie haar onderaannemers en/of leveranciers kenbaar te maken. De directie kan, met opgaaf van redenen, haar goedkeuring voor een onderaannemer weigeren. Tevens is de directie gerechtigd haar eens gegeven goedkeuring in te trekken, indien de onderaannemer en/of leverancier naar het oordeel van de directie de voortgang van de werkzaamheden belemmert dan wel anderszins hierop een schadelijke invloed uitoefent. Indien de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer dan wel tussen de aannemer en de onderaannemer wordt ontbonden, zal de onderaannemer en/of leverancier hieraan jegens de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding kunnen ontleen. Alle consequenties welke aan bovengenoemde verbonden zijn, zijn voor rekening en verantwoording van de aannemer.

93. TAAL

Alle gegevens, correspondentie, verslaglegging en communicatie dienen in het Nederlands te zijn.

97. SPARINGEN EN VOORZIENINGEN

De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de op te nemen en in te storten onderdelen en van de opgegeven sparingen.

De coördinatie voor het verzamelen van de uitvoeringsgegevens, alsmede het maken van gemaatvoerde uitvoeringstekeningen voor sparingen en voorzieningen, inclusief voor derden, berust bij de aannemer.

De aannemer moet rekenen op het leveren en aanbrengen van in de diverse bouwdelen op te nemen invoeren, (waterdichte) doorvoeren, mantelbuizen, leidingen, kanalen, inkassingen, (chemische) ankers,

schroefhuizen, sparingen, sleuven, achterhout en voorzieningen en overige onderdelen, al dan niet in het bestek genoemd en/of op tekening aangegeven.

Fabrikaat, type, uitvoering, afmetingen en plaats: volgens aannemer dan wel volgens opgave betreffende adviseur, onderaannemer en derden.

Materiaal ankers, schroefhuizen, bevestigingsmiddelen e.d. (tenzij anders aangegeven):

- met de buitenlucht in aanraking komende onderdelen, in corrosievast stalen uitvoering in kwaliteit AISI 316 Ti / kwaliteit A4.
- voor toepassing binnen, in thermisch verzinkte uitvoering.
- in het zicht komende verankerings- en bevestigingsmiddelen ter keuze architect.

Sparingen, doorvoeringen en restruimten afdichten met voor het betreffende onderdeel geschikte bouwstoffen ter goedkeuring directie.

00.02.07 DATUM VAN AANVANG

02. AANVANG WERKZAAMHEDEN

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012.

90. DATUM VAN AANVANG

Conform uitnodigingsbrief.

00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING

02. DATUM VAN OPLEVERING

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op:

Conform uitnodigingsbrief.

21. BEPROEVING

Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd:

alle aan te brengen installaties.

90. VERTRAGING IN HET WERK

Vertraging in de voortgang van het werk veroorzaakt door afkeuring van delen van het werk, afkeuring van bouwstoffen, monsters en/of proefopstellingen/proefvlakken en afkeuring van bescheiden welke door de aannemer ter goedkeuring aan de directie dienen te worden voorgelegd, geven geen aanleiding tot termijnverlenging.

91. TERMIJNVERLENGING

Aan termijnverlenging kan door de aannemer geen recht op bijbetaling worden ontleend.

00.02.10 OPLEVERING

90. OPLEVERING

In uitdrukkelijke afwijking van de UAV 2012, vervalt paragraaf 10, lid 1.

Hiervoor te lezen: "Na goedkeuring van het werk zal door de directie een 'Proces-verbaal van oplevering' worden opgesteld. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien genoemd document door alle partijen (opdrachtgever, aannemer en directie) voor akkoord is ondertekend."

De tekortkomingen als vermeld in het 'Proces-verbaal van oplevering' dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 15 werkbare werkdagen na datum van oplevering hersteld te zijn. Blijft de aannemer in gebreke, dan zal herstel geschieden door de opdrachtgever, voor rekening van de aannemer.

91. OPLEVERING

Indien het werk niet gereed is op het overeengekomen tijdstip, is de opdrachtgever niettemin gerechtigd de woning c.q. woningdeel in gebruik te nemen dan wel hierin inrichtingswerkzaamheden uit te voeren dan wel te doen uitvoeren. Alle hieruit voor opdrachtgever en aannemer voortvloeiende kosten en schade, alsmede de door de aannemer te treffen maatregelen en voorzieningen om gevaar of overlast voor de betreffende gebruikers te voorkomen, zullen door de aannemer worden gedragen.

92. STAAT VAN HET WERKTERREIN BIJ OPLEVERING

Het voltooide werk, het werkterrein, de in gebruik gegeven ruimte en de ten gevolge van de uitvoering van het werk, verontreinigde eigendommen en werken van de opdrachtgever en van derden, dienen schoon en vrij van bouwafval opgeleverd te worden.

Alle eigendommen van de aannemer moeten uiterlijk 1 kalenderweek na de oplevering, of zoveel eerder of later als door de directie wordt aangegeven, van het werkterrein zijn verwijderd.

93. OPLEVERINGSBESCHIEDEN

Bij oplevering dienen alle in het bestek verlangde bescheiden, waaronder concept revisiebescheiden, certificaten, garantieverklaringen, bedienings- en onderhoudsvorschriften en financiële overzichten bij de directie te worden afgegeven.

00.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN

01. ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:

- 3 maanden voor de bouwkundige werken.
- 12 maanden voor de installatietechnische werken.

90. IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE AANNEMER

De aannemer is gehouden, gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de aannemer aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen.

Blijft de aannemer in gebreke, dan zal herstel geschieden door de opdrachtgever, voor rekening van de aannemer.

91. ONDERHOUDSTERMIJN BIJ OPLEVERING IN GEDEELTEN

Indien het werk in gedeelten wordt opgeleverd zal de onderhoudstermijn van het betreffende gedeelte pas ingaan indien dit gedeelte opgeleverd is.

Tevens zal een evenredig deel van de betalingstermijn van de betreffende onderhoudstermijn worden ingehouden tot het einde van deze onderhoudstermijn.

92. EXTRA ONDERHOUDSTERMIJN

Wanneer tijdens de onderhoudstermijn mocht blijken dat er gebreken hetzij in bouwstoffen hetzij aan constructies voorkomen, dan zal na reparatie voor het betreffende onderdeel een extra onderhoudstermijn van drie maanden gelden.

Tevens kan een evenredig deel van de betalingstermijn van de betreffende onderhoudstermijn worden ingehouden tot het einde van deze extra onderhoudstermijn.

93. BEPALINGEN

De bepalingen die tijdens de uitvoering van het werk gelden zijn ook voor de onderhoudsperiode van toepassing.

94. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de aannemer gedurende de onderhoudstermijn tevens alle preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden aan de in het bestek genoemde installaties conform de geldende voorschriften van de fabrikant en/of leverancier uit te voeren, zodanig dat hij de fabrieksgarantie en zijn eigen garantie gestand kan doen.

95. VERVANGING VAN ONDERDELEN

Voor onderdelen die in de onderhoudstermijn zijn vervangen en seizoensgebonden moeten worden beproefd, geldt dat de volledige periode opnieuw in gang gaat op de dag na vervanging en tenminste loopt tot en met een beproevingsseizoen na vervanging. Na herstel of vervanging van een onderdeel geldt een extra onderhoudstermijn van 3 maanden voor dat onderdeel.

00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT

01. VEILIGHEIDSMATREGELEN

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

00.02.15 WERKTERREIN

01. AANDUIDING WERKTERREIN

Als werkterrein is beschikbaar: het gehele kavel.

90. BEKENDHEID MET HET WERKTERREIN

De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein.

De aannemer dient zichzelf op de hoogte te stellen van de ligging van kabels en leidingen in en om het werkterrein, dit ter voorkoming van schade.

91. GEBRUIK WERKTERREIN DOOR DERDEN

Tijdens de gehele duur van de werkzaamheden moet de aannemer toestaan dat gedeelten van het werkterrein door derden in gebruik worden genomen dan wel dat werkzaamheden door derden kunnen plaatsvinden, welke gedeelten dan eventueel door hem moeten worden ontruimd.

De inrichting van het werkterrein dient vooraf te worden afgestemd met de betreffende derden.

92. DE TOESTAND VAN HET WERKTERREIN

Indien het werkterrein (of een gedeelte daarvan) zich buiten de eigendomsgrenzen bevindt (dus op gemeente grond), dient de aannemer de toestand van het werkterrein voor de aanvang van het werk zo goed mogelijk vast te leggen, hiervan zal een proces-verbaal worden opgesteld dat ondertekend dient te worden door vertegenwoordigers van de gemeente, de aannemer en de directie.

Eventuele precariokosten voor het werkterrein op gemeente grond komen voor rekening van de aannemer.

93. BEWAKING

Het bewaken van het werkterrein is geheel voor rekening en verantwoordelijkheid van de aannemer.

Eventuele schade of claims, ook van derden, ten gevolge van geen of onvoldoende bewaking, zijn voor rekening van de aannemer.

94. NAZORG

De omgeving rondom het werkterrein dient door de aannemer onmiddellijk te worden gereinigd indien deze door de uitvoering is vervuild. Beschadigingen op en aan het werkterrein en aan de openbare ruimte dienen onmiddellijk te worden hersteld.

00.02.16 AFSLUITING, RECLAME

90. FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever en

de architect noodzakelijk.

91. AFSLUITING, RECLAME

Ten aanzien van het afsluiten van het werkterrein dient de aannemer zich te richten naar het plaatselijk gebruik en/of de aanwijzingen van de opdrachtgever en de gemeentelijke instanties.

00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van de uitvoering van het werk en deze in het werk achterblijven, dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management); volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna minimumeis).

De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

1. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan.

Indien het hout wordt geleverd onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan, indien:

a. de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid; of b. de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management).

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen vindt u op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl.

90. VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

De verwerking c.q. montage van bouwstoffen moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.

Ingeval deze verwerkingsvoorschriften tegenstrijdig zijn met hetgeen omschreven is in het bestek of de in het bestek voorgeschreven normen, zal de aannemer dit aan de directie voorleggen.

91. PARAGRAAF 17, LID 5 VAN DE UAV 2012 VERVANGEN DOOR:

De voorgeschreven bouwstoffen zijn omschreven in paragraaf 00.02.06.

Voor alle overige in het bestek, met name genoemde bouwstoffen, producten, fabrikaten en/of leveranciers, geldt dat het de aannemer vrij staat een alternatief c.q. alternatieven toe te passen, mits de alternatieve oplossing naar het oordeel van de directie en de architect van overeenkomstige hoedanigheid is en mits de aannemer tijdig om toestemming vraagt, dat wil zeggen dat de bedoelde toestemming zo tijdig schriftelijk bij de directie wordt aangevraagd, dat kan worden voldaan aan het gestelde in dit lid.

De aannemer dient zodanige gegevens te verstrekken dat de overeenkomstige hoedanigheden door de directie tijdig beoordeeld kunnen worden.

Het voorgaande houdt in dat de bedoelde bouwstoffen, producten, fabrikaten en/of leveranciers **niet** zijn "voorgeschreven" in de zin van de UAV 2012 paragraaf 5, vierde lid, en paragraaf 6, zevenentwintigste lid, zulks ongeacht de vraag of de aannemer ook daadwerkelijk een alternatieve oplossing heeft voorgesteld. De aannemer zal de gelijkwaardige hoedanigheid aantonen op zijn kosten.

De kosten voor het vervaardigen van de daarvoor benodigde nieuwe tekeningen, berekeningen en coördinatie en/of wijzigen van bestaande tekeningen, alsmede de kosten voor de benodigde tijd voor het beoordelen van de door of namens de aannemer voorgestelde afgekeurde alternatieven (indien niet van aantoonbare, overeenkomstige hoedanigheid) zijn voor rekening van de aannemer.

92. BESCHADIGDE BOUWSTOFFEN

Beschadigde bouwstoffen mogen niet worden verwerkt.

00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN

De door de directie te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
alle bouwstoffen.

02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING

Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012.

03. BESLUIT BODEMKWALITEIT

De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet.

Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan.

De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden.

91. BEMONSTERING VAN BOUWSTOFFEN

Ten behoeve van de bemonstering dient de aannemer een beslissingslijst te overleggen en bij te houden waarop de beslissingen van de directie en eventueel derden worden opgenomen.

Indien hij hiervan wenst af te wijken dient hij goedkeuring van de directie te ontvangen.

Naast de in de betreffende hoofdstukken aangegeven bemonsteringen, behoudt de directie zich het recht voor daarnaast ook andere bouwstoffen aan een bemonstering te onderwerpen.

92. APPARATUUR EN MEETINSTRUMENTEN

De aannemer stelt in aanvulling op paragraaf 18, lid 3 van de UAV 2012 de nodige apparatuur en instrumenten voor de keuring ter beschikking.

00.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN

01. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN

Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

00.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

Transport en opslag van bouwstoffen moet geschieden overeenkomstig richtlijnen en/of voorschriften van de desbetreffende fabrikant, norm(ontwerp), kwaliteitseisen en beoordelingsrichtlijnen, dan wel overeenkomstig de richtlijnen opgenomen in desbetreffende attesten of certificaten.

90. MAATREGELEN BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Indien de aannemer besluit zijn werkzaamheden onder ongunstige weersomstandigheden te verrichten, moet het werk zorgvuldig worden beschermd tegen de nadelige inwerking daarvan.

Na afloop dienen de bouw(onder)delen welke ten gevolge van de ongunstige weersomstandigheden hebben geleden, niet alleen in technische maar ook in esthetische kwaliteit, op aanwijzing van de directie, te worden afgebroken en verwijderd, alvorens de werkzaamheden mogen worden hervat.

00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: de sandwich dak- en gevelpanelen.

- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 25 jaar (TPG-garantie); de aannemer dient dit te overleggen met Kingspan B.V.

Onderdeel: de WaxedWood® dak- en gevelbeschietingen.

- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 15 jaar.

Onderdeel: de binnen- en buitenriolering en drainage, de paalfundering, het (prefab)betonwerk, het metselwerk met voegwerk, het metaalconstructiewerk, de buitenkozijnen, ramen en -deuren e.d., de dakbedekking, de beglazingen en het moffelwerk op metalen onderdelen.

- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.

Onderdeel: functioneren hang- en sluitwerk.

- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 3 jaar.

Onderdeel: al het overige bouwkundige werk.

- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.

Onderdeel: al het overige installatietechnische werk.

- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 1 jaar.

NB Ingeval een fabrikant/leverancier op onderdelen een langere garantieperiode garandeert, dan dient ook de aannemer deze langere garantieperiode over te nemen.

90. OMGEKEERDE BEWIJSLAST

In plaats van paragraaf 22, lid 2 van de UAV 2012 te lezen: "Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat

de gebreken niet voor zijn risico komen."

92. GARANTIEVERKLARING

Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overlegd te worden.

De garantieverklaring dient te worden overlegd bij de levering van het gegarandeerde onderdeel.

Indien een garantieverklaring niet is overgelegd of een andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of wijziging van de garantieverplichting worden afgeleid.

00.02.26 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01. ALGEMEEN TIJDSHEMA

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: werkbare werkdagen.

Genoemd tijdschema dient te worden gepresenteerd als een balkenschema.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: 2 (indienen bij de aanbesteding/prijsaanbieding van de aannemer).
- goedgekeurde: 2.

02. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN

De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan.

In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden.

De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.

Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan.

05. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor: het gehele werk.

Eisen werkplan: naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 dient het gedetailleerde werkplan tevens te bevatten: vermeldingen inkoopschema, tekeningenschema, signaleringsschema, verstrekkingen derden, verwerkingen voorzieningen van derden, tijdstip levering bouwstoffen, tijdstippen start werkzaamheden c.q. beslissingen van aannemers, opdrachtgever, directie, architect, derden e.d. en de specifieke eisen van de betreffende onderdelen.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in werkbare werkdagen.

Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:

- binnen 2 weken na goedkeuring van het algemeen tijdschema.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: 2.
- goedgekeurde: 2.

90. STAND VAN HET WERK

De stand van het werk ten opzichte van de in het algemene tijdschema neergelegde verwachtingen wordt in overleg tussen de aannemer en de directie wekelijks schriftelijk vastgelegd.

91. MONSTERS EN LEVERTIJD VAN MATERIALEN

Ter voorkoming van vertraging van alle daarvoor in aanmerking komende of in het bestek vermelde bouwstoffen, vroegtijdig monsters en/of proefopstellingen/proefvlakken aanbieden. De aannemer dient zich tevens vóór de aanvang van de werkzaamheden, van de mogelijkheid tot tijdige levering van alle voorkomende bouwstoffen op de hoogte te stellen en de levertijden op te nemen in het algemeen tijdschema. Naast de in de betreffende hoofdstukken aangegeven bemonsteringen, behoudt de directie zich het recht voor daarnaast ook andere bouwstoffen aan een bemonstering te onderwerpen.

00.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN

92. BOUWVERGADERINGEN EN WERKBESPREKINGEN

De bouwvergaderingen en werkbeprekingen worden tot één vergadering gecombineerd en door de directie voorgezeten.

De verslagen van deze besprekingen worden door de directie opgesteld en aan alle belanghebbenden toegezonden.

Deze vergaderingen worden eens in de maand gehouden of zoveel vaker als de directie nodig acht.

00.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN

01. ROOILIJN

De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege de directie in het werk aangegeven.

02. PEIL

Als peil P geldt:

- de bovenkant van de afgewerkte vloer van de beganegrond.

De hoogte van P is gelijk aan de bovenkant van de weg te zijn.

Het maaiveld rondom het nieuw te bouwen woonhuis ligt op 150 mm - P (- 1.4 m N.A.P.)

- 00.02.29 **VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND**
90. **VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND**
In uitdrukkelijke afwijking van de UAV 2012, vervalt paragraaf 29, lid 3.
Hiervoor te lezen: "De aannemer wordt geacht voor de prijsaanbieding alle nodige informatie en inlichtingen te hebben ontvangen en de omschrijving volgens het bestek, de tekeningen en de toestand van het werkterrein onderling vergeleken en nagezien te hebben, alsmede voldoende bekend te zijn met hetgeen tot de volledige uitvoering c.q. aard van het werk behoort".
- 00.02.31 **VERBAND MET ANDERE WERKEN**
01. **WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN**
Door derden worden uitgevoerd:
- de aansluitingen van de dienstleidingen.
 - de keuken; het installatietechnisch aansluiten van de keukeninrichtingen dient te geschieden door de aannemer.
 - de houten vloerafwerking op de verdieping en de zolder (door de opdrachtgever).
 - de deur en het kastwerk t.b.v. kozijnmerk B05, inclusief deurgarnituur (door de opdrachtgever).
 - de deur naar de wasmachine ruimte, t.b.v. kozijnmerk B06, inclusief deurgarnituur (door de opdrachtgever).
- De coördinatie van bovengenoemde werkzaamheden behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
NB De aansluitkosten m.b.t. de dienstleidingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
02. **GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN**
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.
03. **VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN**
De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.
04. **COÖRDINATIE**
Dit bestek betreft een onderdeel van een project.
De coördinatie van het project zal worden verzorgd door de bouwkundige aannemer.
90. **STAGNATIE KENBAAR MAKEN**
Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit terstond en schriftelijk aan de directie kenbaar maken.
91. **GEDOOGPLICHTEN**
De aannemer gedooft dat de in deze paragraaf genoemde derden zonder kosten gebruik maken van elektriciteit, water en sanitaire voorzieningen.
- 00.02.35 **VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK**
90. **VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK**
Paragraaf 35, lid 2 van de UAV 2012 aanvullen met: Indien de aannemer de door de directie gegeven orders, aanwijzingen of verstrekte bescheiden geheel of gedeeltelijk beschouwt als meer werk, zal hij dit - alvorens de opdracht uit te voeren - binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk melden bij de directie. Indien de voortgang van het werk dit verlangt, zal de melding bovendien zo spoedig mogelijk mondeling geschieden. Verrekening en uitvoering van meer en minder werk vindt uitsluitend plaats indien daarvoor van tevoren schriftelijk opdracht is verstrekt.
Zowel het meer als het minder werk zullen na gereedkomen verrekend worden met de daaropvolgende termijn.
91. **VERREKENING MEER EN MINDER WERK**
Verrekening van meer en minder werk zoals bedoeld in paragraaf 35, lid 1 van de UAV 2012 zal worden verrekend tegen prijzen, die als volgt zijn samengesteld:
- a. de netto kosten van de bouwstoffen.
 - b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van (de onder a) bedoelde bouwstoffen betrekking hebben.
 - c. een aannemersvergoeding van de (onder a en b) bedoelde netto kosten over meer werk, respectievelijk over het minder werk, gelijk aan het opslagpercentage in de inschrijfbegroting, echter met een maximum van 10%.
- In het onder c. bedoelde percentage wordt een vergoeding voor de bouwplaatskosten, de algemene bedrijfskosten en de winst van de aannemer geacht te zijn begrepen.
De aldus samengestelde prijzen gelden zowel voor werkzaamheden die rechtstreeks door de aannemer worden uitgevoerd als voor werkzaamheden die door onderaannemers worden uitgevoerd.
NB De inschrijfbegroting van de aannemer zal als uitgangspunt dienen voor de verrekening van meer en minder werk. De hierin genoemde (onder a. bedoelde) eenheidsprijzen en (onder b. bedoelde) normen zullen niet worden gewijzigd.

Alle kortingen, welke worden toegekend in de inschrijfbegroting, zullen worden verdeeld over de relevante eenheidsprijzen en het uurloon.

00.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN

01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever.

00.02.37 STELPOSTEN

01. OVERZICHT STELPOSTEN

De stelposten als bedoeld in paragraaf 37, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:

- 41.32.12-a en 41.42.12-a, aankoop wand- en vloertegelwerk, totaal € 824,-.

Het genoemde bedrag van de stelpost is een bedrag voor de netto aankoop van de onderdelen; het leveren, aanbrengen, alsmede de aannemersvergoeding (de "opslagen"), worden geacht te zijn begrepen in de aanneemsom.

De aannemer dient kopieën van de facturen van de stelpost aan de directie te overleggen.

00.02.38 HOEVEELHEDEN

90. HOEVEELHEDEN

Incidenteel in het bestek en op tekening voorkomende totaalstellingen zijn slechts bedoeld als indicatie; de aannemer dient steeds uit te gaan van zijn eigen tellingen.

Afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening.

00.02.40 BETALING

01. BETALING IN TERMIJNEN

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met overwaarderegeling.

De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk verschijnen volgens een in overleg met de partijen vastgesteld puntenschema op voorstel van de aannemer.

Op de betaling van de eerste termijn en eventuele volgende termijnen wordt een bedrag ingehouden.

Het totaalbedrag van deze inhouding(en) is:

- 2,5% van de aannemingssom, vanaf de oplevering.

Het bedrag dat is ingehouden wordt na afloop van de onderhoudstermijn en nadat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, aan hem uitbetaald.

Het betalingsschema dient aan de directie ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld.

00.02.44 SCHADE AAN HET WERK

90. SCHADE AAN HET WERK

De aannemer dient alle onderdelen (ook indien dit niet expliciet is aangegeven/omschreven bij de betreffende onderdelen in het bestek) welke aan beschadigingen, vervuiling en weersomstandigheden bloot staan, afdoende te beschermen.

Indien schade is aangericht, is de aannemer gehouden de schade op eigen initiatief, dan wel op aanzegging van de directie zo spoedig mogelijk te herstellen, zodat de tijdsplanning niet in het gevaar komt.

Indien door aannemers van buiten dit bestek uit te voeren werkzaamheden schade aan het werk van de aannemer wordt aangebracht, dient de aannemer deze schade rechtstreeks op de veroorzaker te verhalen.

00.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01. MEDIATION

Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012, alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad.

Indien mediation is geëindigd zonder dat door partijen overeenstemming is bereikt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage als bedoeld in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012.

02. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT

Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de Raad van Arbitrage voor de Bouw gekozen dan wel door de voorzitter van die Raad benoemd. In dit geval bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

00.03 VERZEKERINGEN

00.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie.

De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.

Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:

- het in het bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk.
- de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.
- de werken van de in dit bestek genoemde derden.
- honoraria en kosten van architect(en), adviseurs, directie en toezicht.
- persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van verzekerden.
- de omzetbelasting, voor zover deze niet van de fiscus kan worden teruggevorderd.

met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:

- 2.500 Euro.

Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:

- aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal:
- 2.500.000 Euro.

met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:

- 2.500 Euro.

Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan:

- alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en).
- hoogte te verzekeren som en eigen risico door aannemer/verzekeringsmaatschappij te bepalen.

02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING

De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld:

- de opdrachtgever.
- de architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
- onderaannemer(s).
- de nevenaannemers (derden).

De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk.

Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.

Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.

De polis dient uitdrukkelijk het werkadres te vermelden en dient tevens te vermelden dat de schadepenningen aan de opdrachtgever uitgekeerd dienen te worden.

De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt:

- voor de dag van oplevering (full guarantee maintenance).

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de directie.

De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke

periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

00.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:

- kosten en prijzen.
- valutawijziging of koersrisico.

De aanneemsom is prijsvast tot einde bouw.

00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

00.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01. AANTALLEN

Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt.

Aantal: 1x hardcopy en voor zover aanwezig, 1x digitaal.

Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening.

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN

Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.

Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.

Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

Wijzigingen dienen duidelijk zichtbaar, middels genummerde wijzigingspijlen, te worden aangegeven.

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen.

19. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

De aannemer draagt zorg voor het maken van tekeningen en/of berekeningen van de volgende onderdelen:

- de tijdelijke bouwbrug.
- de buitenriolering.
- de paalfundering.
- de funderingsbalken.
- de beganegrondvloer.
- de staalconstructies, inclusief secundair staal en bevestigingen.
- de binnen- en buitenkozijnen, -ramen en -deuren e.d.
- de werkdetails en overspanningen t.b.v. de sandwich dak- en gevelpanelen.
- de trap en balustraden, inclusief kastwerk en aangrenzende wandbekledingen.
- de dakbedekking.
- de beglazingen.
- alle installaties; niet op tekening aangegeven leidingbeloop in overleg met en ter goedkeuring directie.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: 2 stuks voor elke belanghebbende partij.
- goedgekeurde: 1 stuks voor elke belanghebbende partij.

Verstrekkingvorm: op papier en digitaal in het door de directie gewenste formaat.

De aannemer draagt zorg voor het tijdig indienen, met de vereiste aantallen, van de tekeningen en berekeningen ter verkrijging van de benodigde goedkeuringen door de directie, de plaatselijke bouwinstanties, overheden, nutsbedrijven e.d.

Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de aannemer.

NB De architect zal nog de volgende werktekeningen vervaardigen:

plattegronden	schaal 1:50
doorsneden	schaal 1:50
gevelaanzichten	schaal 1:100
detaillering	schaal 1:5
aanzichten tegelwerk	schaal 1:20

Er worden door de constructeur geen aanvullende tekeningen vervaardigd.

Tot de huidige opdracht van de constructeur behoort alleen nog het controleren van de uitvoeringstekeningen van de hsb-elementen.

29. REVISIEBESCHEIDEN

De aannemer draagt zorg voor het maken van:

- constructieve revisietekeningen, in geval van afwijkingen t.o.v. de tekeningen.
- installatietechnische revisietekeningen.

Verstrekkingsvorm:

- in enkelvoud op papier en voor zover aanwezig digitaal op een memorystick.

Tijdstip verstrekking: bij de oplevering van het werk.

49. SPARINGSTOKENINGEN

De coördinatie voor het verzamelen van de uitvoeringsgegevens, alsmede het maken van gemaatvoerde uitvoeringstekeningen voor sparingen en dergelijke, inclusief voor derden, berust bij de aannemer.

90. CONTROLE

De aannemer controleert de tekeningen en berekeningen van de onderaannemers en leveranciers op maatvoering/montageprincipes. Het correct overnemen van de ontwerpgegevens behoort hierbij tot de verantwoordelijkheid van de aannemer. De directie beoordeelt daarna de tekeningen alleen op de ontwerpprincipes. Bij de controle van berekeningen beoordeelt de directie de berekeningen op de uitgangspunten. De verdere uitwerking van de berekeningen en de juiste verwerking in de werktekeningen, wordt tot de competentie en verantwoordelijkheid van de aannemer gerekend.

De door de aannemer te verstrekken bescheiden, worden door of namens de directie maximaal tweemaal gecontroleerd.

Meerdere controles zijn voor rekening van de aannemer.

91. TEKENINGEN, BEREKENINGEN EN OVERIGE BESCHEIDEN DOOR DE AANNEMER; ROUTING

De aannemer is verplicht de goedkeuringsprocedure tijdig op gang te brengen en zal voor aanvang van het werk een routatie schema ter goedkeuring aan de directie overleggen.

Tekeningen, berekeningen en overige bescheiden van de betreffende onderdelen, op basis van door de directie verstrekte (besteks)gegevens ter beoordeling bij de directie indienen.

Met inachtnaam van een vooraf goedgekeurde werkvoorbereidingsplanning zal de directie, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de datum waarop de aannemer de bescheiden bij de directie heeft ingediend, de aannemer van haar oordeel inzake deze bescheiden in kennis stellen.

Voorzien van haar oordeel op de opmerkingen, zal de directie een stel tekeningen, berekeningen of overige bescheiden terugzenden naar de aannemer.

De bijgewerkte stukken binnen 10 werkdagen opnieuw ter controle verstrekken, waarvoor eveneens een controletermijn van 10 werkdagen zal gelden.

Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk.

92. DOCUMENTENLIJST

De aannemer houdt een documentenlijst bij, waarop alle vervaardigde tekeningen, berekeningen en andere ter goedkeuring ingediende documenten worden vermeld, met vermelding van de datum van de laatste revisie en van de status.

De documentenlijst wordt na iedere wijziging verstrekt, gelijktijdig met de verstrekking van de gewijzigde documenten.

94. BEWONERSMAP

De aannemer dient een map samen te stellen met daarin de gebruikelijke en de door de opdrachtgever gewenste en van belang zijnde tekeningen, onderhoudsvorschriften, bedrijfs- en bedieningsvorschriften, certificaten, attesten, garantieverklaringen, kleurnummers e.d.

Taal: in het Nederlands.

Tijdstip verstrekking: tijdens de oplevering.

Vorm van verstrekking: A4-ordners met showtassen en voor zover aanwezig tevens 1x digitaal.

Tevens geeft de aannemer aan de opdrachtgever, ter plaatse, een bedieningsinstructie van de installaties.

95. ONDERHOUDSCONTRACTEN

Met betrekking tot de onderhoudsgevoelige onderdelen in het werk, dient de aannemer bij de betreffende toeleveranciers in de periode van de oplevering c.q. afgifte van garantiecertificaten tevens offertes t.b.v. onderhoudscontracten op te vragen, welke via de directie bij overdracht van het werk, ter beoordeling voor eventuele onderhoudsopdrachten aan de opdrachtgever wordt aangeboden.

97. KOSTEN BESCHEIDEN

Reproductie- en distributiekosten e.d. van door of namens de aannemer vervaardigde bescheiden zijn niet verrekenbaar.

00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

00.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze

coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

90. KENNISGEVING

Voor de aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer de directeur van I-SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) in de regio waar het bouwwerk wordt gerealiseerd in kennis te stellen van de voorgenomen totstandbrenging van het bouwwerk.

De aannemer dient een kennisgeving op te stellen volgens een door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) verstrekt model.

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

05 **BOUWPLAATSVOORZIENINGEN**

05.00 ALGEMEEN

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN E.D.

De navolgende normen, voorschriften en richtlijnen en publicaties zijn van toepassing:

- NEN 2881-90: Maattoleranties voor de bouw - Begripsomschrijvingen en algemene regels.
- NEN 2886-90: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen Steenachtige draagconstructies.
- NEN 2887-90: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats.
- NEN 2888-90: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van gebouwen.
- NEN 3114-90: Nauwkeurigheid van metingen - Termen en definities.
- NEN 3682-90: Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en aanwijzingen.
- de op de bouwplaats betrekking hebbende uitgaven en publicaties van de Stichting Arbouw.
- correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde.

91. BETREDEN WERKTERREIN

Het betreden van het werkterrein door personen die niet direct zijn betrokken bij het werk is slechts toegestaan na toestemming van de directie.

Indien deze personen geen gebruik maken van de door de wetgever noodzakelijk geachte persoonlijke beschermingsmiddelen, zal hen de toegang tot het werkterrein worden geweigerd.

92. GROND- EN FUNDERINGSWERK

Grond- en funderingswerk dient in den droge te worden verricht. De aannemer zorgt daartoe voor de noodzakelijke maatregelen; droog houden zo lang dit voor de uitvoering van het werk noodzakelijk is.

Alle hiermee gemoeide voorzieningen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.

93. BELENDINGEN

De aannemer treft de noodzakelijke voorzieningen met betrekking tot het voorkomen van schade aan en bevuilding van de belendingen.

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING

01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen:

- het werk moet worden gerealiseerd op werkdagen in reguliere werkuren, tenzij op de planning anders aangegeven dan wel in het bestek is vermeld of met toestemming van de directie anders wordt beslist.
- de aannemer dient in overleg met de directie voorzieningen te treffen om overlast voor omwonenden en gebruikers van belendende percelen, tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Onder overlast wordt mede verstaan stof, gruis en afvoer van materiaal en geluidsoverlast.
- de aannemer dient het werk en het werkterrein, tijdens zijn afwezigheid, veilig en goed af te sluiten. Onverlet de aangebrachte afsluitingen blijft de aannemer verantwoordelijk voor eventuele schade.
- parkeren buiten het werkterrein, mag geen onnodige hinder opleveren voor de omwonenden en gebruikers en bezoekers van belendende percelen; de aanvraag en de kosten van de eventueel benodigde parkeeronthefingen zijn voor rekening en verantwoording van de aannemer.
- overige beperkingen en (verkeers)voorzieningen volgens opgave van de plaatselijk bevoegde instanties.
- alle hiermee gemoeide werkzaamheden, schades en kosten (loopbrief, leges, ontheffingen, precario e.d.), zijn voor rekening van de aannemer.

Het werkterrein en het bouwwerk dienen gedurende de gehele bouwperiode ordelijk en overzichtelijk ingericht te zijn.

02. AFVOER VAN AFVAL

Bouwplaatsafval scheiden en afvoeren volgens eisen en wenken van de gemeente.

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN

Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan.

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL

Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst.

Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.

- 05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
91. KOSTEN BOUWAANSLUITINGEN
 Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten van de aanvraag, de vergunningen, de aanleg, de vastrecht-, de verbruiks- en abonnementskosten alsmede de aansluitkosten van alle door de aannemer benodigde bouwaansluitingen.
92. KOSTEN DROOGSTOKEN
 De kosten voor het droogstoken zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 05.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
91. BOUWVEILIGHEIDSPAN
 De aannemer dient een Bouwveiligheidsplan op te stellen, conform Bouwbesluit en conform de door de gemeente gestelde eisen.
 Het Bouwveiligheidsplan tijdig en met de vereiste aantallen ter goedkeuring aan de directie en aan de gemeente overleggen.
- 05.00.55 bijhorende verplichtingen: maatvoering
90. MAATAFWIJKINGEN
 In voorkomende gevallen dient er overleg gevoerd te worden tussen aannemer en architect omtrent aanpassing c.q. herstel. De beoordeling hiervan berust op zowel technische als esthetische gronden, de directie beslist in deze.
 Kleine maatafwijkingen zullen de aannemer, noch de opdrachtgever, recht geven op verrekening van mogelijke daaruit voortvloeiende meerdere of mindere kosten.
 De aannemer dient tevens alle op tekeningen voorkomende maten vooraf in het werk te controleren.
 Geringe maatwijzigingen ten opzichte van de bestektekeningen, verband houdend met de nadere uitwerking en met de maten van bouwstoffen, geven geen aanleiding tot verrekening.
91. MAATVOERING
 De plaats van installatietechnische voorzieningen is op de bestektekeningen bij benadering aangegeven. De juiste plaatsen en maten dienen tijdens de uitvoering in overleg te worden bepaald. Gebruikt de aannemer als gevolg hiervan plaatselijk meer of minder materiaal dan volgens de bestektekeningen nodig zou zijn, dan is dit, in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 29, lid 2 van de UAV 2012, niet verrekenbaar.
- 05.31 LOODSEN EN KETEN
- 05.31.10-e BOUWKEET
0. DIRECTIEVERBLIJF
 Voor de directie wordt geen apart verblijf vereist.
 De directie moet wel gebruik kunnen maken van het uitvoerdersverblijf/schaftkeet; hier worden tevens de vergaderingen gehouden.
 De aannemer zorgt voor de verstrekking van drinkwater, koffie, thee en frisdrank tijdens alle besprekingen die op het werk plaatsvinden.
- .01 TIJDELIJKE VOORZIENING
 Gebruik van het uitvoerdersverblijf/schaftkeet door de directie; tevens vergaderruimte.
- 05.31.20-a BOUWLOODS
0. BOUWLOODS
 Een bouwloods is niet vereist.
 De aannemer dient te zorgen dat bouwstoffen en elementen zodanig worden opgeslagen, dat hun vorm, uiterlijk en samenstelling behouden blijven en zij geen invloed van zon, regen, vorst e.d. of optrekkend vocht kunnen ondervinden.
- 05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
- 05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK
0. VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN
 Onverminderd het overige in het bestek bepaalde, voor de oplevering:
- stickers en merktokens verwijderen.
 - vlekken verwijderen.
 - verfspetters, mortel- en spuitresten verwijderen.
 - bezemschoon maken en bezemschoon opleveren.
 - aan het oog onttrokken ruimten onder vloeren, boven verlaagde plafonds, kanalen, kabelgoten, kokers, putten, afvoeren, daken e.d. dienen te zijn ontdaan van afval.
 - het werk en het werkterrein, dient vrij van bouwafval en overige verontreinigingen te zijn.
- .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
 Bij oplevering dient het gehele werk vrij van verontreinigingen te zijn.

- 05.41 INRICHTING WERKTERREIN
- 05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Tijdig en met de vereiste aantallen ter goedkeuring aan de directie en de plaatselijke bouwinstanties overleggen.
- .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het werkterreininrichtingsplan, indien door de gemeente wordt vereist.
- 05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN
0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN
Te verstrekken door de opdrachtgever, indien de gemeente hierom vraagt.
- .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het verkeerscirculatieplan ten behoeve van de bereikbaarheid van de bouwlocatie.
- 05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME
- 05.42.29-a TIJDELIJKE AFSLUITINGEN
1. TIJDELIJKE AFSLUITINGEN
De aannemer dient t.b.v. de volgende onderdelen tijdelijke afsluitingen te maken:
- waar werkzaamheden dit vereisen en wanneer de directie dit nodig acht, dient de aannemer vloer-, wand- en dakopeningen tijdelijk wind- en waterdicht af te sluiten.
 - de luchtkanalen dienen tijdens de werkzaamheden stofvrij te worden afgedicht.
- .01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De tijdelijke afsluitingen in het werk.
- 05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
Vorm, afmetingen en vermeldingen: in overleg met en ter goedkeuring directie.
Tijdstip van verwijderen: binnen 14 werkdagen na de oplevering of zoveel eerder als door de directie wordt aangegeven.
De kosten voor het verkrijgen van vergunningen alsmede precario, indien van toepassing, zijn voor rekening van de aannemer.
- .01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Een bouwdoek aanbrengen op een in overleg met de directie te bepalen goed zichtbare plaats.
- 05.43 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN
- 05.43.10-a ONGEBONDEN VERHARDING
0. TIJDELIJKE ONGEBONDEN VERHARDING
Tijdelijke verhardingen (gebonden of ongebonden) worden niet bindend voorgeschreven.
Tijdelijke verhardingen t.b.v. de begaanbaarheid op het werkterrein, naar inzicht van de aannemer en ter goedkeuring directie.
Tijdstip van verwijderen: in overleg met de directie.
Tijdens alle weersomstandigheden dient het werkterrein goed begaanbaar te blijven.
- .01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Aanbrengen op het werkterrein naar inzicht van de aannemer.
- 05.52 UITZETTEN
- 05.52.10-a UITZETTEN
0. UITZETTEN
Tijdstip van uitzetten:
- voordat met het grondwerk is aangevangen.
- Alle noodzakelijke maatvoeringen (binnen en buiten) dienen door de aannemer zichtbaar vastgelegd en onderhouden te worden.
De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste maatvoering.
- .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Alle noodzakelijke maatvoeringen aangeven en onderhouden.

05.89 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN DIVERSEN

05.89.09-a TIJDELIJKE VOORZIENINGEN DIVERSEN

0. TIJDELIJKE BOUWBRUG

Type: tijdelijke bouwbrug, in houten balken, hardhout, doorsnede afmetingen en lengte n.t.b.

De opdrachtgever dient te zorgen voor goedkeuring van de gemeentelijke instanties.

Verwijderen: nadat de nieuwe brug gereed is.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING

De tijdelijke bouwbrug die toegang biedt tot het bouwterrein tijdens de bouw van het woonhuis.

12 GRONDWERK

12.00 ALGEMEEN

12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. VOORZIENINGEN T.B.V. AANWEZIGE CONSTRUCTIES

Tijdens het ontgraven en verwerken dient voorkomen te worden dat bestaande en nieuwe constructies en onderdelen door de machines worden geraakt of beschadigd; de aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aansprakelijkheid van de ontstane schade.

91. AANVULLINGEN

De directie bepaalt welk gedeelte van de uit de ontgravingen voortkomende grond geschikt is om te worden verwerkt in de aanvullingen.

Aanvullingen mogen niet eerder plaatsvinden dan nadat de directie hiervoor toestemming heeft gegeven.

12.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90. WERKTERREIN

Het te bebouwen werkterrein zal de aannemer bouwrijp ter beschikking worden gesteld.

12.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. LEVERING GROND

Aan te brengen grond (verzameling bodemmaterialen van allerlei aard) dient vrij te zijn van stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid of het milieu en mag alleen worden aangebracht indien voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring.

Geleverde grond voorzien van een certificaat. Het certificaat dient te worden ondertekend door de aannemer en de betreffende leverancier.

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND

0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).

Grondsoorten gescheiden ontgraven tot de vanaf tekeningen te herleiden diepten dan wel tot de vereiste diepten, als door de nutsbedrijven, de gemeente en de installateurs aangegeven dan wel tot de aansluiting op de bestaande put.

Handmatig ontgraven:

- t.p.v. bestaande leidingen e.d.

- t.p.v. reeds aangebrachte constructies.

NB De grond onder de funderingen op staal, mag niet geroerd worden.

Bestemming uitkomende grond, waar mogelijk naast de ontgraving deponeren, de grond reserveren voor hergebruik; uitgangspunt gesloten grondbalans.

.01 FUNDERINGSCONSTRUCTIE

Het ontgraven van grond t.b.v. de aanleg van de funderingsconstructies.

.02 BODEMAFSLUITING

Het ontgraven van grond t.b.v. de kruipruimten.

.03 TERREINVERHARDING

Het ontgraven van grond t.b.v. de terreinverhardingen.

.04 ONVERHARD TERREIN

Het ontgraven van grond t.b.v. de aanleg van terreinleidingen.

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN

12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND

0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).

Laagdikte (m): variabel, zoals volgt uit de tekeningen.

De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terug brengen.

Profiel: zoals volgt uit de tekeningen.

De grond aanstampen in lagen van ten hoogste 0,3 m, op mechanische wijze, tot een indringingsweerstand gelijk aan die van de omringende, niet geroerde grond; aanvullingen mogen na oplevering geen inklinkend en verzakkend gedrag vertonen anders dan het direct omliggend terrein.

NB De overtollige grond op een hoop leggen achter de woning op het kavel.

1. GROND

Uit het werk komend grond ontdoen van afval en puin.

.01 BOUWPUT

Grond aanvullen en verdichten in ontgraven terreingedeelten, tot aan bovenzijde fundering.

.02 ONVERHARD TERREIN

Grond aanvullen in ontgraven leidingsleuven (na de aanleg, de goedkeuring en het opnemen van de revisiegegevens).

12.50.11-a VERWERKEN VAN GROND, ZAND

0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).

Laagdikte (m): 0,10.

Profiel: zoals volgt uit de tekeningen.

1. ZAND

Te leveren zand, voorzover dit niet aan het werk kan worden ontleend.

.01 BODEMAFSLUITING

Een zandpakket, 100 mm dik, in de kruipruimten, tot en met de onderkant van de funderingsbalken.

12.50.11-b VERWERKEN VAN GROND, ZAND

0. VERWERKEN VAN GROND

Afmetingen zandkoffer (m): circa 0,40x0,60; trapeziumvormig uitlopend, ter lengte van de drainageleiding.

1. DRAINEERZAND (STABU STANDAARD)

Draineerzand (STABU Standaard, hfst. 12).

Te leveren zand.

.01 ONVERHARD TERREIN

De zandkoffers t.b.v. de drainageleidingen.

12.50.15-a VERWERKEN VAN GROND, GRIND

0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).

Laagdikte (m): zoals volgt uit de tekeningen.

Profiel: vlak.

1. GRIND

Korrelgradatie (mm): 16/32.

Schoon wit grind.

Toebehoren:

- waterdoorlatend, UV-gestabiliseerd anti worteldoek.

.01 ONVERHARD TERREIN

De grindstroken t.p.v. de aansluitingen op de gevels, zoals volgt uit de tekeningen.

12.50.15-b VERWERKEN VAN GROND, GRIND

0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).

Laagdikte (m): 0,05.

Profiel: zoals volgt uit de tekeningen.

1. GRIND

Korrelgradatie (mm): 16/32.

Scherp grind in n.t.b. kleur.

Toebehoren:

- waterdoorlatend, UV-gestabiliseerd anti worteldoek, aanbrengen onder het grind, overlappen 300 mm.

.01 TERREINVERHARDING

De terreinverharding met grind, zoals volgt uit de tekeningen.

12.81 FOLIES EN WEEFSELS

12.81.10-a KUNSTSTOFFOLIE

0. ONKRUIDDOEK

Type: waterdoorlatend, UV-gestabiliseerd anti onkruiddoek; overlappen 300 mm.

.01 TERREINVERHARDING

Het anti onkruiddoek, op de grond onder de houten terrasvloer.

14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.00 ALGEMEEN

14.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. BUITENRIOLERING VORSTVRIJ

De buitenriolering vorstvrij aanleggen.

91. HOOGTELIIGING

De exacte hoogteligging van de uit te voeren buitenriolering en drainage in overleg met de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht vaststellen.

92. TIJDELIJKE AFSLUITINGEN

Putten, drainage- en rioleringseinden, voor zover niet bedrijfsvaardig aangesloten, tijdelijk afsluiten met bussen of deksels. Deze tijdelijke afdichtingen in stand houden totdat de definitieve aansluitingen kunnen worden gemaakt.

93. AANVULLINGEN

Aanvullingen mogen niet eerder plaatsvinden dan nadat de directie hiervoor toestemming heeft gegeven.

94. ONTMOETINGEN ONDER 45 GRADEN

Bij ontmoetingen, stromende hulpstukken onder 45 graden toepassen.

95. VERSTOPPINGEN VERHELPE

Verstoppingen welke zich gedurende de bouw en tijdens de onderhoudsperiode voordoen, dienen ongeacht de oorzaak, onmiddellijk door de aannemer te worden verholpen.

14.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

14.13.20-a CONTROLEREN

0. CONTROLEREN

Vóór het aanvullen van de sleuven de rioleringsstelsels schoonmaken, doorspoelen en controleren op waterdichtheid, afschot en juiste werking.

De controles verrichten in het bijzijn van de directie.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

De buitenriolering vóór ingebruikname controleren.

14.13.20-b CONTROLEREN

0. CONTROLEREN DRAINAGE

Controle drainage:

Methode:

- voor de controle op verontreinigingen:

. binnen 3 weken na aanleg moeten alle drainageleidingen worden doorgespoten.

. alle bij het doorspuiten geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk hersteld worden; daarna moeten de betreffende leidingen opnieuw doorgespoten worden, tot geen gebreken meer worden geconstateerd.

- voor de controle op afschot: waterpassen, vóór het aanvullen van de sleuven.

De controles verrichten in het bijzijn van de directie.

.01 DRAINAGE-INSTALLATIE

De gehele drainage-installatie controleren op verontreinigingen en afschot.

14.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

14.33.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING

Aanlegwijze:

- peil/ligging van de buitenriolering zoals volgt uit de bestektekeningen; de buitenrioleringsleidingen vanaf de op tekening aangegeven uitmonding van de binnenriolering, tot en met de aansluiting op de bestaande put.

- overeenkomstig NPR 3218-84.

- overeenkomstig NEN-EN 1610-98.

- in horizontale richting mag de leiding niet meer dan 5 mm per meter leiding van het bedoel afwijken.

- afschot: minimaal 5 mm per meter.

- het afschot mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn.

- het afschot van de huisaansluiting moet tussen 1:50 en 1:200 liggen.

Verbindingswijze:

- mof-ringverbinding met rubbermanchetten in trekvlaste uitvoering en glijkleefmiddel behorend bij het fabrikaat van de leidingen.

Bevestigingswijze:

- in de grond gelegd c.q. aan de fundering opgehangen.

Aansluitingen:

- aansluitpunten zoals volgt uit de tekeningen.

1. KUNSTSTOF BUIS, PVC (BRL 2023+w04)

Type: Ultra-3.

Materiaal: gerecycled PVC.

Nominale buitenmiddellijn (mm): volgens berekening aannemer.

Wanddikte: klasse 34.

Kleur (RAL): 8023, bruin.

Hulpstukken:

- alle hulpstukken benodigd voor een complete en lucht- en waterdichte uitvoering.
- onstopningsstuk, t.p.v. de aansluiting op de binnenriolering.
- polder-expansiestuk, t.p.v. de overgangen van de binnenriolering en aan de fundering opgehangen leidingen, naar de grondleidingen.

Toebehoren:

- voor zover buizen langs de gevel voorkomen, deze aan de funderingsconstructie ophangen met kunststof ophangband en corrosievast stalen bevestigingsmiddelen; naast iedere mof en ten hoogste 10x de buitendiameter van de te bevestigen leiding tot een maximum van 1.250 mm.

Kunststof buizen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

De buitenriolering.

14.33.10-b AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF DRAINAGELEIDING

Aanlegwijze:

- peil/ligging van de drainageleidingen volgt uit de bestektekeningen en lozen op de sloot.
- de hoogteligging van de leiding moet zodanig zijn dat er ten hoogste tot aan de aslijn water in achter blijft.
- de afwijking van de hoogteligging mag op geen enkel punt meer bedragen dan de helft van de inwendige diameter van de buis.
- afschot: bij voorkeur 2 mm per meter en minimaal 1 mm per meter.
- omhullingsmateriaal en bandvormig afdek materiaal zonder spanning om de buis aanbrengen.

Verbindingswijze:

- manchetverbinding.

Aansluitingen:

- aansluitpunten zoals volgt uit de tekeningen.
- bij aansluitingen en ter plaatse van hulp- en overgangsstukken, moet de omhulling van vooromhulde PVC buizen worden omwikkeld met zelfklevende band, over een lengte van minimaal 0,10 m aan weerszijden van de aansluiting.

1. KUNSTSTOF BUIS, GERIBB. ONGEPLAST. PVC (BRL 1401+w03)

Nominale buitenmiddellijn (mm): volgens berekening aannemer.

Perforatie: type A.

Perforatie-oppervlak (cm²/m): min. 10.

Hulpstukken:

- alle hulpstukken benodigd voor een complete uitvoering.
- controle-/doorspuitputten van polyester met deksels.

Toebehoren:

- omhullingsmateriaal: polypropreenvezels (BRL 1409/03).

Kunststof buizen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 DRAINAGE-INSTALLATIE

De drainage-installatie t.b.v. het afvoeren van het afstromende hemelwater onder de dakoverstekken.

15 **TERREINVERHARDINGEN**

15.31 KANTOPSLUITINGEN MET BANDEN

15.31.12-a KANTOPSLUITING IN ZAND, BETONBAND

0. KANTOPSLUITING IN ZAND

In zand te straten.

1. OPSLUITBAND, BETON (BRL 2314+w08)

Type: betonnen opsluitband met hol en dol.

Afmetingen (mm): 60x200; waar nodig pasgezaagd.

Kleur: grijs.

Deklaag: glad.

Opsluitbanden leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

.01 TERREINVERHARDING

Kantopsluitingen langs alle randen van de terreinverharding met grind.

15.71 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

15.71.11-a STEENMENGSELVERHARDING, STEENMENGSEL

0. STEENMENGSELVERHARDING

Laagdikte (mm): 200.

Profiel: zoals volgt uit de tekeningen.

Het menggranulaat verdichten op mechanische wijze ter goedkeuring directie.

1. STEENMENGSEL

Materiaal: menggranulaat.

Sortering: 0/20.

Toebehoren:

- wegendoek.

.01 FUNDATIELAAG TERREINVERHARDING

Menggranulaat aanbrengen t.b.v. de terreinverharding met grind.

17 TERREININRICHTING

17.00 ALGEMEEN

17.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

91. PATROON BEVESTIGINGSMIDDELEN

In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig patroon zijn aangebracht.

17.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:

- de bangkirai brug- en terrasdelen en de in het zicht komende bevestigingsmiddelen.

17.51 TIMMERWERK, IN HET WERK VERVAARDIGDE OBJECTEN

17.51.22-a IN DE GROND GESTELD WERK, GEPROFILEERD HOUT

0. IN DE GROND GESTELD WERK

Diepte: afgestemd op de paalbelasting, zoals volgt uit de constructietekeningen en het definitieve funderingsadvies.

1. GEPROFILEERD HOUT

Belastingen: zoals volgt uit de constructietekeningen.

De bovenzijde waterpas uitvoeren.

Onderdelen en samenstelling:

- randbalken:
 - . onzichtbaar aangebracht op de palen.
 - . houtsoort: loofhout, azobé, overeenkomstig NEN 5480-83, kwaliteitsklasse B, sterkteklasse D60 overeenkomstig NEN-EN 338.
 - . afmetingen: 95x275 mm.
 - . bewerking: geschaafd.
- dwarsbalken:
 - . onzichtbaar aangebracht tussen de randbalken.
 - . houtsoort: loofhout, azobé, overeenkomstig NEN 5480-83, kwaliteitsklasse B, sterkteklasse D60 overeenkomstig NEN-EN 338.
 - . afmetingen: 96x171 mm, h.o.h. 300 mm.
 - . bewerking: gezaagd.
- dwarsbalken bruggedelen:
 - . geschroefd op de azobé dwarsbalken.
 - . houtsoort: loofhout, bangkirai, sterkteklasse D50 overeenkomstig NEN-EN 338.
 - . afmetingen: 38x38 mm, h.o.h. 350 mm.
 - . bewerking: geschaafd.
- bruggedelen:
 - . geschroefd, in voorgeboorde, verzonken gaten op de dwarsbalken.
 - . houtsoort: loofhout, bangkirai, volgens MGR keuringsregels, echter zonder spint en pinholes, massa $\geq 850 \text{ kg/m}^3$, sterkteklasse D50 overeenkomstig NEN-EN 338.
 - . profilering: gegroefde rechte delen.
 - . bewerking: geschaafd en gegroefd.
- horizontale opsluiting: de langsbalken van de beschoeiing dienen te worden gekoppeld aan de

- dwarsbalken van de brug.
- beschoeiing (aan weerszijden, alleen onder de brug):
 - . in de grond geslagen palen, houtsoort azobé.
 - . langs balken, houtsoort azobé; verankerd tegen de palen.
 - . samengestelde, grondkerende schotten, houtsoort azobé.
 - . ankerstangen: in thermisch verzinkte uitvoering met ankerplaat; ingegraven en verankerd aan de langs balken.
- e.e.a. volgens technische uitwerking aannemer en in overleg met en ter goedkeuring directie.
- NB De balustraden zijn opgeschreven in hoofdstuk 32.
- Toebehoren:
 - stabiliteitsverband: corrosievast staal (1.4404), ø 12 mm, opgehangen aan de balklaag.
 - verankerings- en bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering (1.4404).
 - schroeven brugdekdelen m.b.v. corrosievast stalen, verzonken vlonderschroeven (Torx).
- 4. GEZAAGD HOUT
- Hout:
 - loofhout, azobé, overeenkomstig NEN 5480-83, kwaliteitsklasse B, sterkteklasse D60 overeenkomstig NEN-EN 338.
- Afmetingen: 150x150 mm.
- Paallengte: zoals volgt uit het bodemonderzoek.
- Bewerking: geschaafd.
- .01 BRUG
- De houten brug, zoals volgt uit de tekeningen.
- 17.51.22-b IN DE GROND GESTELD WERK, GEPROFILEERD HOUT
- 0. IN DE GROND GESTELD WERK
- Diepte: circa 2 m; de palen op kleef in de bodem geslagen.
- 1. GEPROFILEERD HOUT
- De bovenzijde waterpas uitvoeren.
- Onderdelen en samenstelling:
 - langs balken:
 - . gebout tegen de zijkant van de palen.
 - . houtsoort: loofhout, azobé.
 - . afmetingen: circa 50x100 mm.
 - terrasdelen:
 - . geschroefd, in voorgeboorde, verzonken gaten op de langs balken.
 - . houtsoort: loofhout, bangkirai, volgens MGR keuringsregels, echter zonder spint en pinholes, massa ≥ 850 kg/m³.
 - . profilering: gegroefde rechte delen.
 - . bewerking: geschaafd en gegroefd.
- Toebehoren:
 - bevestigingsmiddelen:
 - . langs balken: m.b.v. slotbouten in corrosievast stalen uitvoering.
 - . terrasdelen: m.b.v. corrosievast stalen, verzonken vlonderschroeven (Torx).
- 4. GEZAAGD HOUT
- Hout:
 - loofhout, azobé.
- Afmetingen: 70x70 mm, h.o.h. circa 2.000 mm in de langsrichting en circa 600 mm in de dwarsrichting.
- .01 TERREINAANKLEDING
- Het houten terras, zoals volgt uit de tekeningen.

20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN

- 20.00 ALGEMEEN
- 20.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
- 91. PAALLENGTE
 - Onder paallengte wordt verstaan de lengte vanaf paalpunt tot het afhak-/afstortniveau.
- 20.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
- 90. ALGEMENE RICHTLIJNEN
 - De uitvoering dient te geschieden overeenkomstig het KOMO-procescertificaat BRL 1710, voor het aanbrengen van stalen buissegmentpalen, laatste uitgave.
 - De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf met voldoende aantoonbare expertise in vergelijkbare grondslag.
- 92. TOEZICHT
 - Buiten aanwezigheid van de directie, of door de directie aangewezen personen, mogen geen palen worden

- geheid.
93. **NADER UITVOERINGSBEPALINGEN**
De aannemer moet er zorg voor dragen dat het werkterrein voldoende begaanbaar is om het heiwerk veilig uit te kunnen voeren.
94. **BELENDINGEN**
De aannemer treft de noodzakelijke voorzieningen met betrekking tot het voorkomen van schade aan en bevuiling van de belendingen.
95. **PUIN EN AFVAL**
Puin en afval (paalkoppen) en overtollige mortel opruimen en afvoeren.
- 20.00.21 **eisen en uitvoering: funderingspalen**
90. **HEIEN**
Het heisysteem, de uitvoeringswijze, de heistelling het heiblok en eventuele andere machines behoeven de goedkeuring van de directie en de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht.
De toegestane zakking zal nader door de directie in overleg met de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht worden bepaald.
Palen welke tijdens het heien breken of uit de richting gaan, moeten zonder verrekening worden vervangen. De directie bepaalt of de te vervangen palen moeten worden getrokken. Het vervangen van een paal geschiedt ook wanneer de directie veronderstelt dat deze gebroken of gescheurd is.
Voordat het materieel het werk mag verlaten moet de aannemer alle paalafwijkingen inmeten (t.o.v. de oorspronkelijke positie, gemeten vanaf de voor de woning aangegeven stramienen) en aan de directie of de constructeur voorleggen, die voor indiening bij de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht zal zorgdragen.
Het materieel mag het werk niet verlaten zonder goedkeuring door de directie.
Wijzigingen in de constructie ten gevolge van het scheefslaan, het niet op zijn plaats staan, het afkeuren van (geheide) palen e.d. zijn samen met de extra kosten voor adviseurs en toezicht voor rekening van de aannemer. Het inheien van een paal mag niet worden onderbroken.
92. **CONTROLE VAN DE PALEN**
Na het gereedkomen van het heiwerk moet de aannemer de constructeur en Bouw- en Woningtoezicht melden dat de palen geheid zijn. De geheide palen dienen gecontroleerd te worden op rechtstand, waterdichtheid en inheinniveau. De aannemer verzorgt hierbij volledige medewerking. Na controle en goedkeuring mogen de palen afgestort worden.
- 20.00.31 **INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN**
90. **WERKVOLGORDE PALEN**
Het heien van de palen moet beginnen op of nabij de sondering met het diepste basisniveau.
De volgorde en het tijdstip van het heien moeten worden vastgesteld in overleg met de directie.
- 20.00.40 **RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN**
90. **AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER**
De aannemer is ten volle aansprakelijk voor alle schade direct of indirect ten gevolge van het inbrengen van de funderingsconstructies.
- 20.32 **IN DE GROND GEVORMDE PALEN**
- 20.32.21-a **PAAL MET CASING, STALEN PAALSEGMENT**
0. **INBRENGEN PAAL MET CASING**
Slagenergie: in overleg met de constructeur en de dienst Bouw- en Woningtoezicht bepalen.
Richting: verticaal.
Puntdiepte (m): zoals volgt uit de constructietekeningen en het definitieve funderingsadvies; uitgangspunt is een paallengte van 22 m.
Toleranties (mm):
- plaats, maximaal +/- 50 mm.
- scheefstand, maximaal 2%.
Grotere afwijkingen dienen te worden gemeld aan de constructeur.
Buitenstekend deel langswaopening (mm): 400.
De in de grond gevormde palen mogen na vervaardiging niet worden belast gedurende een periode van 10 dagen.
Voordat de stalen buis in de grond wordt gebracht, moeten deze zijn voorzien van een schaalverdeling, over een door de directie te bepalen lengte.
Alle palen moeten worden gekalenderd, door de aannemer.
NB De kalenderrapportage in tweevoud verstrekken aan de directie.
1. **STALEN PAALSEGMENT**
Fabrikaat en type: in de buis geheide, gekoppelde stalen buispalen met gesloten punt, zoals volgt uit de constructietekeningen.
Diameter (mm): 219.
Wanddikte (mm): minimaal 5.

- Koppeling: lasverbinding waarvan de kwaliteit van het laswerk zodanig is, dat de optredende slagenergie en belastingen in bouw- en eindfase veilig opgenomen kunnen worden en de waterdichtheid van de paal gegarandeerd is.
- Afwerking: de palen op hoogte afbranden.
- Afbrandhoogte boven de onderkant van de aansluitende betonconstructie (mm): 20.
4. **BETONMORTEL** (BRL 1801-10)
- Sterkteklasse: C20/25.
- Milieuklasse: XC2.
- Beton gewapend.
- Bindmiddel: cement CEM III/B 42,5 LH HS.
- Toeslagmateriaal:
- overeenkomstig CUR-Aanbeveling 89.
- Betonmortel leveren onder KOMO productcertificaat.
5. **BETONSTAAL** (BRL 0501-10)
- Betonstaalsoort: B 500B.
- Uitvoering: geprofileerd.
- Kenmiddellijn (mm): zoals volgt uit de constructietekeningen.
- Toebehoren:
- afstandhouders.
- Betonstaal leveren onder KOMO-productcertificaat.
- .01 **PAALFUNDERING**
- De paalfundering, zoals volgt uit de constructietekeningen.

21 BETONWERK

21.00 **ALGEMEEN**

21.00.10 **BEGRIPPEN: ALGEMEEN**

92. **DRUKLAAG**

Onder druklaag wordt verstaan de ter plaatse gestorte beton op de systeemvloeren, inclusief randstroken.

21.00.29 **EISEN EN UITVOERING: IN HET WERK GESTORT BETON**

01. **BEKISTINGEN**

Eisen en uitvoering bekistingen:

- de constructie van de bekistingen met inbegrip van het stempel en schoorwerk, alsmede bekistingsmaterialen behoeven de goedkeuring van de directie.
- voor het storten moeten de bekistingen worden schoongespoten en van alle vuil zoals vlechtdraad, draadnagels, houtresten e.d. zijn ontdaan.

02. **WAPENINGSWERK**

Alle afzonderlijk aangevoerde partijen wapeningsstaal gescheiden op het werk opslaan. Gesteld wapeningswerk mag niet belopen of bereden worden of op welke wijze dan ook beschadigd zijn. Indien staven moeten worden weggeknipt, dienen i.o.m. de directie staven te worden toegevoegd. Het wegknippen behoeft tevens goedkeuring door de constructeur.

Overige eisen en uitvoering wapeningswerk:

- staven van B 500B mogen, nadat zij zijn verbogen en/of gedeeltelijk zijn ingestort, niet meer worden teruggebogen, tenzij dit in de constructie zo is bepaald. Indien dit toch geschiedt moet de aannemer al die maatregelen treffen die de directie nodig acht.
- de directie zal pas tot keuren van de wapening overgaan als het gehele vlechtwerk, inclusief de stekken gereed is.
- tijdens het keuren moet de uitvoerder aanwezig zijn voor het noteren van de eventuele tekortkomingen. De aannemer zorgt voor voldoende reserve wapening op het werk, opdat er bij de controle van het vlechtwerk door de directie en/of de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht, indien nodig, onmiddellijk wapening bijgelegd kan worden.
- bij sparingsen en in te storten mantelbuizen e.d. kan het inkorten dan wel omleggen van wapening of extra wapening worden vereist.
- voordat het betonstaal in het werk wordt aangebracht moet dit worden ontdaan van vuil, vet, losse roest e.d.

03. **BETONDEKKING/AFSTANDHOUDERS**

Eisen en uitvoering betondekking:

- in het beton achtergebleven stalen onderdelen moeten de vereiste betondekking hebben.
- de betondekking waarborgen door middel van voldoende, met binddraad aan de wapening bevestigde tapsvormige dekkingsblokjes van mechanisch verdicht beton, minimaal gelijk aan de sterkteklasse en milieuklasse van het betreffende onderdeel.
- voor ondersteuning van de wapening op werkvloeren e.d. zijn doorgaande strippen en doorgaande (lijn)afstandhouders niet toegestaan.

04. **WIJZE VAN STORTEN**

Eisen en uitvoering betonstorten:

- alvorens met het betonstorten wordt begonnen, dient toestemming van de directie en de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht zijn verkregen.
- bij het vervoer van beton over gereedgemaakte en gestelde wapening, zodanige maatregelen treffen dat de wapening niet verschuift. De rijplanken mogen niet op de wapening steunen.
- de temperatuur van de betonmortel dient bij aflevering minimaal 10° C en maximaal 30° C te zijn.
- bij weerfase 2 en hoger, beslist de directie of mag worden gestort. In het algemeen zal moeten worden gerekend, dat bij weerfase 2 en hoger met verwarmde beton moet worden gestort.
- alvorens de beton aan vorstinwerking wordt bloot gesteld, dient de drukvastheid 10 N/mm² te bedragen. Deze drukvastheid dient aan de constructie te worden bepaald, conform NEN-EN 13670-09.
- tijdens het storten het gestorte beton verdichten met mechanisch bewogen trilapparaten van voldoende capaciteit. Een reserve trilapparaat wordt door de directie verlangd.
- onderbreking van het betonstorten zoveel mogelijk vermijden.
- vers gestort beton moet beschermd worden tegen weersinvloeden (regen, uitdroging e.d.).
- zonder toestemming van de directie mogen binnen 24 uur na het storten geen werkzaamheden op de druklaag worden uitgeoefend.

05. KRIMPSCHEUREN

Ter beperking van het ontstaan van krimp-scheuren, in overleg met de directie beton-technologische en uitvoeringstechnische maatregelen nemen.

06. STORTNADEN

In aanvulling op NEN-EN 13670-09, de cementschijf ter plaatse van de oppervlakken van stortnaden verwijderen of stortnaden formeren met behulp van sendzimir verzinkt haringraatstaal. Ter plaatse van haringraatstaal geen curing compound aanbrengen.

09. AANSTORTEN

Indien vers beton tegen reeds verhard beton gestort wordt, dient het oppervlak schoongemaakt en ruw gehakt te worden.

13. GEBREKEN EN/OF VERANDERINGEN NA HET ONTKISTEN

Eisen en uitvoering herstel gebreken in betonconstructies:

- herstel van grindnesten of andere onregelmatigheden mag slechts geschieden op aanwijzing en onder toezicht van de directie, nadat deze per geval aan de directie getoond zijn.
- indien naar het oordeel van de directie de dekking van de wapening van het ontgaste beton onvoldoende is dient de aannemer alle maatregelen te treffen die de directie voor een doelmatige bescherming van de wapening nodig acht.
- zonder toestemming van de directie worden geen veranderingen aangebracht aan of in voltooide constructies, geen bevestigingsmiddelen ingeboord noch sparings gehakt en gaten e.d. gemaakt en er mag geen wapening worden verwijderd of doorgeknipt.

14. MAATREGELEN TEGEN VORST EN REGEN

De door de aannemer te nemen maatregelen ter bescherming van de beton tegen regen- en vorstschade, dienen tijdig met de directie te worden overlegd.

Indien ten gevolge van regen of vorst een onderdeel is aangetast, dit onderdeel slopen en opnieuw storten c.q. injecteren zonder dat verrekking zal plaatsvinden.

Aanslag van rijp/ijs op wapening is mede van invloed op mogelijk zijn van wel/niet storten.

21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90. KEURING WAPENING

Met het storten van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de directie en de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht het aangebrachte betonstaal en de op te nemen onderdelen heeft goedgekeurd.

91. WIJZIGINGEN

Alle kosten van wijzigingen van tekeningen en/of berekeningen door de directie t.g.v. maatafwijkingen, voorstellen van de aannemer, te geringe kubusdruksterkte e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

92. SPARINGSTOKENINGEN

De aannemer dient de sparings en in te storten voorzieningen e.d. te coördineren en op de (sparings)tekeningen aan te geven.

De aannemer laat de tekeningen naar de verschillende partijen rouleren en controleert de tekeningen en voorziet deze van zijns inziens noodzakelijke wijzigingen en aanvullingen.

Goedkeuring van tekeningen door de directie ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de juiste maatvoering en volledigheid.

21.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

90. BETONMORTELSAMENSTELLING

Het beton leverende betonmortelbedrijf moet de samenstelling en de kubussterkte van de beton garanderen. Desgewenst verstrekt de aannemer deze schriftelijke garantie aan de directie.

21.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

91. BEKISTINGSMATERIALEN

Bekistingsmateriaal mag geen vocht aan de betonmortel onttrekken.

Zonder toestemming van de directie mogen geen bekistingen worden verwijderd.

92. BEKISTINGSOLIE
 Bekistingsolie en nabehandelmiddelen behoeven de goedkeuring van de directie.
 Bekistingsolie moet op plantaardige of afbreekbare minerale basis zijn.
 Bekistingsolie en nabehandelmiddelen moeten van een zodanige kwaliteit zijn, dat afwerkingsmaterialen zonder nadelige invloed kunnen worden aangebracht.
- 21.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90. VERREKENING WAPENINGSSTAAL
 Wapeningsstaal is niet verrekenbaar.
 De wapening is/wordt door de constructeur opgegeven.
 De wapening voor de systeemvloeren dient door de aannemer bepaald te worden.
91. VERREKENING BETON EN BEKISTING
 Beton en bekistingen zijn niet verrekenbaar.
- 21.31 VERLOREN BEKISTING
- 21.31.41-a VERLOREN BEKISTING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERLOREN BEKISTING
 De PS-funderingsbekisting elementen strak tegen elkaar verwerken.
 Waar nodig paselementen toepassen.
1. EPS-BEKISTINGSELEMENT
 Type: funderingsbekisting.
 Dikte (mm): minimaal 100.
 Materiaal (NEN-EN 13163-12) (code): EPS, geëxpandeerd polystyreen.
 Uitvoering: brandvertragend gemodificeerd.
 Inwendige afmetingen (bxh) (mm): zoals volgt uit de tekeningen.
 Toebehoren:
 - beugels.
 - koppelprofielen.
 - de dekkingsblokjes ten behoeve van de wapening moeten worden aangebracht op een strook watervast hardboard van minimaal 70 mm breedte.
- .01 FUNDERINGSBALK
 De EPS-funderingsbekisting t.b.v. de funderingsbalken.
- 21.32 TIJDELIJKE BEKISTING
- 21.32.10-a BEKISTING
0. BEKISTING (NEN-EN 13670-09)
 Centerpennen: toegestaan.
 Afwerking bekiste oppervlakten (tabel F.4):
 basis.
 Tijdstip van ontkisten: bepaald aan de hand van de gemiddelde kubusdruksterkte en de verhardingstijd.
- .01 CONSTRUCTIE
 De bekisting van alle, niet in het zicht komende, in het werk te storten betonconstructies.
- 21.40 WAPENINGSWERK
- 21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL
0. WAPENINGSWERK
 Buigvorm(en): overeenkomstig NEN-EN 13670-09.
 Verbindingswijze:
 - mechanisch overeenkomstig NPR 2053-12.
 - smeltlas overeenkomstig NPR 2053-12.
 - voor het maken van overlappingslassen, welke niet op tekening zijn aangegeven, is toestemming van de directie vereist.
 - de wapeningsstaven moeten op ten minste de helft van het aantal kruispunten zijn verbonden.
 Ondersteuning:
 - cementgebonden afstandhouders.
 Cementgebonden afstandhouders overeenkomstig BRL 2817+w06, leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.
1. BETONSTAAL (BRL 0501-10)
 Betonstaalsoort: B 500B.
 Uitvoering: geprofileerd.
 Kenmiddellijn (mm): systeemvloeren volgens berekening aannemer, funderingsbalken volgens berekening/opgave constructeur.
 Toebehoren:

- dekkingsblokjes.
 - bijlegwapening.
- Betonstaal leveren onder KOMO-productcertificaat.
- .01 CONSTRUCTIE
- De wapening t.b.v.:
- de in het werk te storten funderingsbalken
 - de druklaag van systeemvloeren, volgens berekening aannemer.
- Alle onderdelen waar bijlegwapening vereist wordt.

21.50 IN HET WERK GESTORT BETON

21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL

0. IN HET WERK GESTORT BETON
- Toleranties betonoppervlakken (NEN-EN 13670-09): basis; de druklaag vlak onder de rei afgewerkt.
1. BETONMORTEL (BRL 1801-10)
- Sterkteklasse: C20/25.
- Milieuklasse: XC2.
- Beton gewapend.
- Bindmiddel: cement CEM III/B 42,5 LH HS.
- Toeslagmateriaal:
- overeenkomstig CUR-Aanbeveling 89.
- Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.
- Betonmortel leveren onder KOMO productcertificaat.

- .01 CONSTRUCTIE
- De betonmortel t.b.v. al het in het werk te storten beton.

21.71 NABEHANDELING

21.71.10-a NABEHANDELING BETONOPPERVLAK

0. NABEHANDELING BETONOPPERVLAK
- Nabehandelen volgens CUR-Aanbeveling 31.
- Methode van nabehandeling: ter keuze aannemer.

- .01 CONSTRUCTIE
- De nabehandeling van alle niet-bekiste betonoppervlakken.
- NB Nabehandelingsmiddelen moeten van een zodanige kwaliteit zijn, dat afwerkingsmaterialen zonder nadelige invloed kunnen worden aangebracht.

22 **METSELWERK**

22.00 ALGEMEEN

22.00.32 informatie-overdracht: monsters

91. PROEFLAK
- De aannemer dient een proefvlak te vervaardigen van het metselwerk, inclusief het voegwerk.
- Het goedgekeurde proefvlak is de referentie voor de goedkeuring in het werk.

22.31 BAKSTEEN MET MORTEL

22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN

0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND
- Metselverband: wild.
- Lagen- en koppenmaat: worden in overleg in het werk bepaald; uitgangspunt is een zo dun mogelijke voeg.
- Metselmortel uitgekrabd, vorm voegruimte vierkant.
- Uitkrabdiepte (mm): 15.
- Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 1.
1. BAKSTEEN METSELSTEEN
- Levering opdrachtgever.
- Type: gebruikte bakstenen.
- Toebehoren:
- veer-/stripankers.
4. CEMENTGEBONDEN METSELMORTEL (NEN-EN 998-2-10)
- Type: fabrieksmatig droog vervaardigde metselmortel.
- Mortel naar toepassing (klasse): G.
- Morteldruksterkte (klasse): M 5.

.01 BINNENWAND

Het aan te brengen binnenmetselwerk met baksteen, zoals volgt uit de tekeningen.

22.72 VOEGWERK

22.72.10-a VOEGWERK

0. VOEGWERK (CUR-AANBEV. 61-13)

Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd.

Voeghardheidsklasse: VH15.

Voegtype: glad licht verdiept.

4. VOEGMORTEL, CEMENTGEBONDEN (CUR-AANBEV. 61-98)

Type: zo donker mogelijke voegmortel, eventueel met toevoeging van kleurstoffen, e.e.a. in overleg met en ter goedkeuring architect.

Voegmortelsoort: cementmortel.

.01 BINNENWAND

Het voegwerk in het in het zicht blijvend binnenmetselwerk met baksteen.

23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

23.00 ALGEMEEN

23.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09. EISEN EN UITVOERING

Eisen en uitvoering:

- elementen waaraan, door welke oorzaak dan ook, zodanige beschadigingen of gebreken ontstaan dat zij naar het oordeel van de directie niet voor reparatie in aanmerking komen moeten, zonder verrekening, door nieuwe elementen worden vervangen.
- de aannemer is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de in te storten onderdelen en van de opgegeven sparingen.

23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN

23.42.31-a BETONNEN LIGGERVLOER MET VULELEMENTEN

0. LIGGERVLOER MET EPS-VULELEMENTEN

Fabriek: VBI.

Type: PS-isolatievloer 173Q.

Vloerdikte (mm): 200.

Liggers (NEN-EN 15037-1-08):

- materiaal: voorgespannen beton.
- betonsterkteklasse C35/45.
- milieuklasse XC1.
- voorspanwapening (NEN 3868-01): FeP 1770/FeP 1860.
- hoogte (mm): 170.
- kleinste breedte (mm): 60.
- voetbreedte (mm): 116.
- lengte: zoals volgt uit de tekeningen.

Vulelementen (NEN-EN 15037-4-10):

- type: R1.
- uitvoering: R1a.
- materiaal: EPS, brandvertragend.
- breedte (mm): 565.
- lengte (mm): 2.000.

Druklaag 40 mm; gewapend en zoals omschreven in hoofdstuk 21.

Warmteweerstand (NEN 1068-12)(Rc)((m2.K)/W): 5,0.

Toebehoren:

- PS-randbekisting en -stroken.
- raveelkokerijzer: thermisch verzinkt.
- oplegvoorzieningen.

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN

De beganegrondvloer.

24 RUWBOUWTIMMERWERK

24.00 ALGEMEEN

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. STABILITEIT

Alle vloeren, wanden en dakvlakken zijn stabiliteitselementen; deze dienen onderling en aan de staalconstructie en aan de fundering verbonden te worden.

91. PATROON BEVESTIGINGSMIDDELEN

In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig patroon zijn aangebracht.

24.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

92. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:

- van de WaxedWood® dak- en gevelbeschietingen.

24.00.32 informatie-overdracht: monsters

90. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:

- de afgewerkte beschietingen met WaxedWood®, inclusief bevestigingsmiddelen.
- de verlijmd bekledingen met aluminium.

De goedgekeurde monsters zijn de referentie voor de goedkeuring in het werk.

24.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. BESCHERMING AANSLUITINGEN

Alle houtvlakken welke in aanraking komen met steenachtig materiaal en volgens dit bestek geen verduurzaming of oppervlaktebehandeling ondergaan dienen dekkend behandeld te worden met grondverf volgens lid 46.31.05-a.

24.31 BALKCONSTRUCTIES

24.31.11-a TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK BALKLAGEN

Afstand balken (h.o.h.) (m): zoals volgt uit de constructietekeningen.

Verankeringswijze: gebout op aan de staalconstructies gelaste strippen en hoekprofielen.

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10)

Houtsoort: Europees vuren.

Kwaliteitsklasse: B.

Sterkteklasse (NEN-EN 338): C24.

Vochtgehalte (%): 16.

Afmetingen: zoals volgt uit de constructietekeningen.

Bewerking: geschaafd.

Oppervlaktebehandeling in het zicht komende balken: rondom dekkend behandeld met grondverf volgens lid 46.31.05-a.

Afwerking zichtzijden door opdrachtgever.

Toebehoren:

- verankerings- en bevestigingsmiddelen: zoals volgt uit de constructietekeningen en in thermisch verzinkte uitvoering.

.01 VLOERBALK

De balklagen t.b.v. de 1e en 2e verdiepingsvloer.

.02 DAKBALK

De balklaag t.b.v. het dakvlak van het dakkapel.

24.31.21-a TIMMERWERK, KAPCONSTRUCTIE, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK, GORDINGCONSTRUCTIE

Afstand gordingen (h.o.h.) (m): zoals volgt uit de constructietekeningen.

Verankeringswijze gordingen: gebout op aan de staalconstructies gelaste strippen en hoekprofielen.

Verankeringswijze ravelingen: m.b.v. balkdragers en hoekstripankers en onderling gebout.

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10)

Houtsoort: Europees vuren.

Kwaliteitsklasse: B.

Sterkteklasse (NEN-EN 338): C24.

Vochtgehalte (%): 16.

Afmetingen: zoals volgt uit de constructietekeningen.

Bewerking: geschaafd.

Toebehoren:

- verankerings- en bevestigingsmiddelen: zoals volgt uit de constructietekeningen en in thermisch verzinkte uitvoering.

.01 HELLEND DAK

De niet in het zicht komende gordingen en ravelingen t.b.v. de hellende dakvlakken, zoals volgt uit de constructietekeningen.

NB Uitgezonderd t.b.v. de dakoverstekken.

24.31.21-b TIMMERWERK, KAPCONSTRUCTIE, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK, GORDINGCONSTRUCTIE

Afstand gordingen (h.o.h.) (m): zoals volgt uit de constructietekeningen.

Verankeringswijze gordingen: gebout op aan de staalconstructies gelaste strippen en hoekprofielen.

De onderlinge verbinding tussen de gording met de horizontale gording, gebout en tevens onderling verlijmd m.b.v. constructielijm, zoals volgt uit de constructietekeningen.

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10)

Houtsoort: Europees vuren.

Kwaliteitsklasse: B.

Sterkteklasse (NEN-EN 338): C24.

Vochtgehalte (%): 18.

Afmetingen: zoals volgt uit de constructietekeningen.

Bewerking: geschaafd.

Oppervlaktebehandeling: rondom dekkend behandeld met grondverf volgens lid 46.31.05-a.

Afwerking zichtzijden: door opdrachtgever.

Toebehoren:

- verankerings- en bevestigingsmiddelen: zoals volgt uit de constructietekeningen en in corrosievast stalen uitvoering.

.01 DAKOVERSTEEK

De in het zicht komende gordingen t.b.v. de dakoverstekken, zoals volgt uit de constructietekeningen.

24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK

24.32.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk:

- stijl- en regelwerk.
- regelwerk.
- klossen.

Regelafstand: zoals volgt uit de (constructie)tekeningen dan wel volgens verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van de afwerkingsmaterialen en onder alle stuiknaden.

Verankering:

- stabiliteitswanden: zoals volgt uit de constructietekeningen.
- geschroefd dan wel stormvast, m.b.v. hoekstripankers aan de omringende constructies verankerd.
- gebout op aan de staalconstructies gelaste strippen.

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10)

Houtsoort: Europees vuren.

Kwaliteitsklasse: C.

Sterkteklasse (op de constructietekeningen aangegeven HSB-stabiliteitswanden): C24, overeenkomstig NEN-EN 338.

Houtsoort: Europees vuren.

Kwaliteitsklasse: C.

Vochtgehalte (%):

- 20, bij toepassing in buitencondities (met de buitenlucht in aanraking komend).
- 16, bij toepassing in binnencondities.

Afmetingen: zoals volgt uit de (constructie)tekeningen dan wel volgens aannemer en volgens voorschrift fabrikant/leverancier van de afwerkingsmaterialen.

Bewerking: geschaafd.

Verduurzaming bij toepassing in buitencondities: overeenkomstig BRL 0601-10, geleverd onder KOMO-productcertificaat.

Afwerking zichtzijden (ook indien achter beschietingen): dekkend behandeld met zwarte grondverf volgens lid 46.31.05-a.

Toebehoren:

- verankerings- en bevestigingsmiddelen: in thermisch verzinkte uitvoering; zie hiervoor ook de constructietekeningen.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN

Het regelwerk, waar aangegeven en waar nodig:

- t.b.v. de constructieve en niet constructieve HSB-wanden en voorzetwanden.
- t.b.v. de dak- en gevelbeschietingen.
- t.b.v. de zijwangen en dakranden van het dakkapel.
- t.b.v. het bloemkozijn.
- t.b.v. de aluminium bekledingen/zetwerken.
- t.b.v. de badombouw.
- t.b.v. de omtimmeringen en aftimmeringen.
- en overal waar nodig, zoals volgt uit de tekeningen.

24.32.20-a TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK, TENGELWERK

Afstand tengels (h.o.h.) (m): volgens verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van de afwerkingsmaterialen en onder alle stuiknaden.

Bevestigingswijze: genageld/geschroefd.

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10)

Houtsoort: Europees vuren.

Kwaliteitsklasse: C.

Vochtgehalte (%):

- 20, bij toepassing in buitencondities (met de buitenlucht in aanraking komend).
- 16, bij toepassing in binnencondities.

Afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen dan wel volgens aannemer en volgens voorschrift fabrikant/leverancier van de afwerkingsmaterialen.

Bewerking: geschaafd.

Verduurzaming bij toepassing in buitencondities: overeenkomstig BRL 0601-10, geleverd onder KOMO-productcertificaat.

Afwerking zichtzijden (ook indien achter beschietingen): dekkend behandeld met zwarte grondverf volgens lid 46.31.05-a.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: in thermisch verzinkte uitvoering.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN

Het tengelwerk aanbrengen, waar aangegeven tegen de hierboven genoemde regelwerken en overal waar nodig, zoals volgt uit de tekeningen.

24.41 BESCHIETINGEN

24.41.11-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT

0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: genageld in een regelmatig patroon (volgens voorschrift fabrikant/leverancier).

NB Indien de aannemer de latten wenst te bevestigen middels schieten, mogen de nagelkoppen niet verdiept in de latten zijn aangebracht (hierdoor beschadigd het houtoppervlak).

Patroon: kopse naden in wild verband; stuiknaad 7-8 mm i.v.m. capillaire werking.

Hoek- en nokaansluitingen: in verstek.

De beschietingen aanbrengen volgens de montagevoorschriften van de fabrikant/leverancier.

1. GEPROFILEERD HOUT

Fabriek: Fabrikant: Foreco Dalfsen b.v.

Type: WaxedWood®.

Houtsoort: naaldhout, Europees vuren.

Kwaliteitsklasse: B/C; knoestvrij.

Profilering: rechthoekig.

Dikte (mm): 16-18.

Breedte (mm): 140, h.o.h. 150 mm.

Lengte (mm): zo lang mogelijk; geen beschietingen toepassen korter dan 900 mm doch uitgezonderd daar waar de op tekening aangegeven afmetingen van de onderdelen kleiner zijn dan 900 mm.

Vochtgehalte (%): 16-18.

Kwartiers gezaagd.

Bewerking: fijn bezaagd.

Verduurzaming: vacuüm-/drukmethod.

Impregneringsmiddel: houtverduurzamingsmiddel en wasemulsie.

Oppervlaktebehandeling: 2x rondom behandeld met DF woodstain VV 2009-012; zaagkanten tevens voorzien van Endseal®.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: zwarte, lenskop ringnagels in corrosievast stalen uitvoering.

- .01 BUITENWAND
 - De gevelbeschietingen en de beschietingen t.b.v. de zijwangen van het dakkapel met WaxedWood®, zoals volgt uit de tekeningen.
- .02 HELLEND DAK
 - De dakbeschietingen met WaxedWood®, zoals volgt uit de tekeningen.
- 24.41.11-b TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT
 - 0. TIMMERWERK BESCHIETING
 - Bevestiging: geschroefd.
 - 1. GEPROFILEERD HOUT
 - Houtsoort: naaldhout, Europees grenen of vuren.
 - Kwaliteitsklasse B.
 - Profilering: messing en groef.
 - Dikte (mm): 28.
 - Breedte (mm): circa 90.
 - Vochtgehalte (%): 16.
 - Bewerking: geschaafd.
 - Oppervlaktebehandeling: rondom dekkend behandeld met grondverf volgens lid 46.31.05-a.
 - Afwerking zichtzijden: door opdrachtgever.
 - Toebehoren:
 - bevestigingsmiddelen.
- .01 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
 - Het in het zicht blijvend vloerbeschoot t.b.v. de 1e en 2e verdiepingsvloer.
- .02 PLAT DAK
 - Het in het zicht blijvend dakbeschoot t.b.v. het dakvlak van het dakkapel.
- 24.41.20-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
 - 0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN
 - Ondergrond: OSB of multiplex.
 - Stuiknaden moeten zijn gesloten.
 - Beplating: enkellaags; t.p.v. de verdiepte plinten op de beganegrond, geen gipsplaat aanbrengen.
 - Sparingen en voorzieningen t.b.v. de bouwkundige werken en installaties.
 - Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B:
 - niveau D, t.b.v. de te betegelen bouwdelen.
 - niveau E, t.b.v. de aangegeven, niet nader af te werken bouwdelen op de 2e verdieping.
 - niveau B, t.b.v. de overige bouwdelen.
 - e.e.a. zoals volgt uit de ruimte afwerkstaat en zoals volgt uit de tekeningen.
 - 1. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+w09)
 - Fabriek: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
 - Type:
 - Gyproc (A).
 - waterbestendige gipsplaten, type Gyproc WR (DFH2), in ruimten, zoals volgt uit de ruimte afwerkstaat.
 - Langskanten: afgeschuind, AK.
 - Kopse kanten: afgeschuind, AK of gesneden.
 - Dikte (mm): 12,5.
 - Breedte (mm): 1.200.
 - Toebehoren:
 - voegwapeningsmateriaal: Gyproc zelfklevend wapeningsband.
 - voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller met Gyproc JointFinisher Premium als toplaag.
 - uitwendige hoeken: Gyproc Flex corner.
 - aansluitingen op kozijnen e.d., staalprofielen en verdiepte plinten: PVC-profielen, kleur wit.
 - NB Waar nodig de profielen achter de gipsplaten aanbrengen, zodanig dat de zijkanten van de gipsplaten en wandopbouw door het profiel worden afgedekt.
 - bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwschroeven.
- .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
 - De beschieting met gipsplaten:
 - t.b.v. de constructieve en niet constructieve HSB-wanden en voorzetwanden, uitgezonderd t.b.v. de met berkenmultiplex te bekleden wanden en wandgedeelten.
 - t.b.v. de plafonds van de hellende dakvlakken.
 - t.b.v. de zijwangen van het dakkapel.
 - t.b.v. het bloemkozijn.
 - t.b.v. de badombouw.
 - t.b.v. de omtimmeringen en aftimmeringen.

24.41.30-a TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT

0. TIMMERWERK BESCHIETING

Ondersabeling: met mortel.

Bevestiging: tegen de achterliggende constructie verlijmd en/of mechanisch bevestigd (niet in het zicht komend).

1. VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT, GEÏSOLEERD

Type: sandwich kantplank.

- toplaag: cementgebonden plaat, kleur antraciet.
- isolatie: (H)CFK-vrij geproduceerd blauw, geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS).

Afmetingen:

- dikte toplaag (mm): 15.
- dikte isolatie (mm): 80.
- lengte (mm): 1.200.
- hoogte (mm): zoals volgt uit de tekeningen.

Randafwerking: sponning aan korte zijde.

NB De uitwendige hoeken in verstek uitvoeren.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering dan wel cementgebonden tegellijm volgens voorschrift fabrikant/leverancier.
- sparringen t.b.v. de ventilatiekokers.

.01 BUITENWAND

De geïsoleerde kantplanken onder de gevelbeschielingen en onder de buitenkozijnen t.p.v. de aansluitingen op het maaiveld.

24.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX

0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: geschroefd.

Toleranties: i.v.m. de verlijmde bekledingen met aluminium worden er hoge eisen gesteld aan de maatvastheid en de vlakheid van het oppervlak van de onderconstructie, e.e.a. ter goedkeuring van de applicateur.

Plaatranden: alle randen moeten worden ondersteund.

1. TRIPLEX (BRL 1705-05)

Type: WBP-multiplex.

Houtsoort dekfineer: okoumé.

Oppervlakte-afwerkingsklasse: H.

Dikte (mm): zoals volgt uit de tekeningen.

Oppervlaktebehandeling: geschuurd.

Kanten: recht.

Afwerking:

- zijkanten: randcoating.
- rondom dekkend behandeld met grondverf volgens lid 46.31.05-a.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering.

Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 DAKKAPEL

De niet in het zicht komende beschielingen t.b.v. de zijwangen van het dakkapel.

.02 VULLING WANDOPENING, BUITEN

De niet in het zicht komende beschielingen t.b.v. het bloemkozijn.

24.41.51-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX

0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: genageld, zoals volgt uit de constructietekeningen.

Plaatranden: alle randen in de overspanningsrichting moeten worden ondersteund.

1. TRIPLEX (NEN-EN 13986-04)

Type: Underlayment.

Houtsoort dekfineer: naaldhout, Fins vuren; t.b.v. de dakoverstekken kwaliteit II/III (voorzijde gesloten, achterzijde kleine gebreken toegestaan).

Lijmverbinding: Exterieur.

Dikte (mm): 18.

Kanten: groef en messing; de met de buitenlucht in aanraking komende kopse kanten en zijkanten 2x behandelen met een kunststof lijn met verharder.

Oppervlak: geschuurd.

Oppervlaktebehandeling dakoverstekken: rondom dekkend behandeld met grondverf volgens lid 46.31.05-a.

Afwerking zichtzijden dakoverstekken: door opdrachtgever.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: zoals volgt uit de constructietekeningen en in thermisch verzinkte uitvoering.

- .01 HELLEND DAK
De beschietingen t.b.v. de hellende dakvlakken, inclusief de dakoverstekken.
 - .02 BUITENWAND
De beschietingen t.b.v. de buitenwanden.
- 24.41.51-c TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- 0. TIMMERWERK BESCHIETING
Bevestiging: genageld/geschroefd.
Plaatranden: alle randen in de overspanningsrichting moeten worden ondersteund.
 - 1. TRIPLEX (NEN-EN 13986-04)
Type: Underlayment.
Dikte (mm): 18.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- .01 VOORZETWAND, BINNEN
De beschietingen t.b.v. de voorzetwanden van de inbouwelementen van de toiletten en de beschietingen t.b.v. de voorzijde en bovenzijde van de badombouw.
- 24.41.62-a TIMMERWERK, BESCHIETING, OSB PLAAT
- 0. TIMMERWERK BESCHIETING
Bevestiging: genageld/geschroefd; stabiliteitswanden zoals volgt uit de constructietekeningen.
Plaatranden: alle randen in de overspanningsrichting moeten worden ondersteund.
 - 1. OSB PLAAT
Type: OSB/2.
Dikte (mm): 12.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen; zie hiervoor ook de constructietekeningen.
- .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
De beschieting met OSB, als ondergrond voor de beschietingen met gipsplaten:
- t.b.v. de constructieve en niet constructieve HSB-wanden.
 - t.b.v. de plafonds van de hellende dakvlakken.
 - t.b.v. de omtimmeringen en aftimmeringen.
- 24.42 VLAKE-PLAATBEKLEDINGEN
- 24.42.21-a VLAKE-PLAATBEKLEDING, VLAKE ALUMINIUMPLAAT
- 0. VLAKE-PLAATBEKLEDING
Onderconstructie: i.v.m. de verlijming van de platen worden er hoge eisen gesteld aan de maatvastheid en de vlakheid van het oppervlak van de onderconstructie, e.e.a. ter goedkeuring van de applicateur.
Bevestigingswijze: gelijmd.
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.
Afgewerkte onderdelen mogen geen bewerking meer ondergaan, die onderbrekingen of beschadigingen van de afwerklaag ten gevolge kunnen hebben.
 - 1. VLAKE ALUMINIUMPLAAT
Aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-13): EN AW-5005A.
Oppervlaktebehandeling: polyester poedercoating, laagdikte 80 µm, kleur conform tekening.
Oppervlak: vlak en glad.
Uitvoering: gezette plaat.
Plaatdikte (mm): 2,0 mm; overige afmetingen uit één stuk; onder de hoekaansluitingen een strip aanbrengen, dikte circa 0,4 mm.
Toebehoren:
- lijm/kit, primer en ontvetter volgens voorschrift fabrikant/leverancier.
- bevestigingsmiddelen (niet in het zicht komend), waar mogelijk en t.b.v. een eventuele aanvullende bevestiging, e.e.a. ter beoordeling applicateur.
- .01 DAKKAPEL
De verlijmd bekleding met aluminium t.b.v. de zijwangen van het dakkapel.
- .02 VULLING WANDOPENING, BUITEN
De verlijmd bekleding met aluminium t.b.v. het bloemkozijn.
- 24.43 GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDINGEN
- 24.43.21-a GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING, GEPROFILEERDE STAALPLAAT
- 0. GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING
Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd in de vloerbalken, zoals volgt uit de constructietekeningen.
De Lewis vloer moet d.m.v. randstroken ca. 10 mm worden vrijgehouden van het opgaande werk (wanden,

- doorvoeringen ed.).
- Onder de zwaluwstaartplaten een laag PE-folie aanbrengen.
1. ZWALUWSTAARTPLAAT (NEN-EN 1090-1+a11)

Fabrikaat: Reppel B.V.

Type: LEWIS-zwaluwstaartplaat.

Profiel: zwaluwstaart.

Staalsoort thermisch verzinkt staal: kwaliteit S320GD+Z100.

Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt (NEN-EN 10346-09).

Plaatdikte (mm): 0,5.

Profielhoogte (mm): 16.

Breedte (mm): 630.

Lengte: de platen zo lang mogelijk.

Toebehoren:

 - PE-folie, dikte 200 µm, overlappen minimaal 100 mm, naden afgetaped.
 - afwerklaag: cementgebonden deklaagmortel volgens hoofdstuk 42.
- .01 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
- De zwaluwstaartplaten op de houten verdiepingsvloeren t.p.v. de wasmachineruimte en de badkamer.

24.81 ISOLATIE

24.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Bevestigingswijze: opgesloten tussen de omringende constructies.

Voorbehandeling ondergrond: ongerechtigdheden verwijderen.

Naadafdichtingswijze: de platen goed sluitend tegen elkaar en de omringende constructies aanbrengen, waar nodig de naden afdichten met flexibel PUR-schuim.

De sparingen rondom doorvoeringen eveneens afdichten met flexibel PUR-schuim, gelijk aan de dikte van de isolatieplaten.
 1. PF-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13166-12)

Fabrikaat: Kingspan Insulation B.V.

Type: Kooltherm K12 frameplaat.

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,021.

Dikte (mm): zoals volgt uit de tekeningen.

Caching: samengesteld aluminiumfolie, tweezijdig.
- .01 DAKKAPEL
- De hoogwaardige isolatie t.b.v. de zijwangen en dakranden van het dakkapel.
- .02 VULLING WANDOPENING, BUITEN
- De hoogwaardige isolatie t.b.v. het bloemkozijn.

24.81.21-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS, DEKEN MINERALE WOL

0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS

Bevestigingswijze: opgesloten tussen de omringende constructies.

De deken goed sluitend tegen elkaar en tegen de omringende constructies aanbrengen.
 1. DEKEN MINERALE WOL (BRL 1308+w06)

Type: ter goedkeuring directie.

Materiaal: steenwol.

Volumieke massa (kg/m3): 35.

Dikte (mm): volledig gevuld.

Toebehoren:

 - bevestigingsmiddelen.

Minerale wol deken leveren onder KOMO-productcertificaat.
- .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
- De akoestische isolatie t.b.v. de HSB-binnenwanden.

24.82 VOCHTKERINGEN

24.82.90-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOF DAKBAAN

Overlap: 50 mm.
1. EPDM DAKBAAN

Materiaal: zelfklevend EPDM.

Kleur: zwart.

Toebehoren:

 - hechtprimer.

.01 BUITENWAND

De EPDM vochtkeringen t.p.v. aansluitingen op de geïsoleerde kantplanken onder de gevelbeschietingen.

24.83 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN

24.83.10-a DAMPREMMENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE

0. DAMPREMMENDE FOLIE

Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd.

Overlap naden: 70 mm.

Overlappen afgeplakt met tape.

De dampremmende laag moet een strak en gesloten geheel vormen.

1. KUNSTSTOFFOLIE

Type: dampremmende folie.

Materiaal: polyetheen.

Dikte (µm): 200.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen.

.01 DAKKAPEL

De dampremmende folie t.b.v. de zijwangen en dakranden van het dakkapel.

.02 VULLING WANDOPENING, BUITEN

De dampremmende folie t.b.v. het bloemkozijn.

25 METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00 ALGEMEEN

25.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. VISUELE EISEN

Aan de in het zicht komende staalconstructies en stalen onderdelen worden de volgende visuele eisen gesteld:

- toleranties dienen tot een minimum beperkt te worden e.e.a. zodanig dat de verschillende onderdelen passend op elkaar aansluiten.
- in het zicht blijvende lasverbindingen moeten volledig doorgaand uitgevoerd worden en dienen een regelmatig en strak uiterlijk te hebben, vrij zijn van poriën, eindkraters, randinkartelingen, scheuren en lasspatten.
- bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten afslijpen.
- kokerprofielen met gelaste naad mogen voor in het zicht blijvende staalconstructies en stalen onderdelen niet worden toegepast.
- in het zicht blijvende uiteinden van kokerprofielen dichtlassen.
- in het zicht komende verankerings- en bevestigingsmiddelen, ter keuze architect en meecoaten in de uiteindelijke kleur van de onderdelen.
- als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende onderdelen geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.
- onderdelen waarin water kan blijven staan, voorzien van voldoende gaten voor waterafvoer.
- tapgaten na het thermisch verzinken opnieuw tappen.
- na het thermisch verzinken de onderdelen waar nodig narichten.

92. METALLIEKE DEKLAGE, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN

Metallieke deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel de nodige bewerkingen heeft ondergaan.

93. BESCHADIGING VAN CONSERVERING

De oppervlakken waarvan de conserverende laag beschadigd is, direct na het monteren ontroesten, ontvetten en bijwerken, e.e.a. in overleg met en ter goedkeuring directie.

25.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN

90. SECUNDAIRE ONDERDELEN

Alle niet op tekening aangegeven secundaire onderdelen, zoals ankers, lassen, verbindingen, schetsplaten, aangelaste kop-, voet- en overige platen, aangelaste bouwkundige voorzieningen e.d., nodig voor het uitvoeren van een complete constructie worden niet verrekend.

25.31 SKELET

25.31.10-a STAALSKELET

0. STAALSKELET (NEN-EN 1090-2+w11)

Skeletonderdelen:

- kolommen.
- liggers.
- verstijvingen/schoren.

- verbindingen.
- Afmetingen: bouwconstructies zoals volgt uit de constructietekeningen; de niet tot de bouwconstructies behorende (hulp)staalconstructies en stalen onderdelen, zoals volgt uit de bouwkundig tekeningen dan wel volgens berekening aannemer.
- Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04):
- warmgewalste profielen S235JRG2.
 - warmgevormde kokerprofielen S275J2H.
- Oppervlaktebehandeling van met de buitenlucht in aanraking komende onderdelen:
- thermisch verzinkt, overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09.
- Afwerking van met de buitenlucht in aanraking komende onderdelen:
- rondom voorzien van brandwerend schilderwerk volgens lid 46.32.72-a.
- Afwerking bij plaatsing in binnencondities:
- rondom voorzien van brandwerend schilderwerk volgens lid 46.32.71-a
- Toebehoren:
- aangelaste kop-, voet- en overige platen.
 - aangelaste bouwkundige voorzieningen, zoals volgt uit de tekeningen en volgens nadere uitwerking en coördinatie aannemer.
 - koudebrugonderbrekingen t.p.v. de dakoverstekken: Schöck Isokorf® KST 16.
 - bouten en moeren: in thermisch verzinkte uitvoering; sterkteklasse 8.8., tenzij anders aangegeven; in buitencondities in corrosievast stalen uitvoering, kwaliteit A4 en met nylon volgringen.
 - ankers: in thermisch verzinkte uitvoering; sterkteklasse 4.6., tenzij anders aangegeven
 - oplegvoorzieningen: krimparme mortel; sterkteklasse K70.
- Keuringsdocument (NEN-EN 10204-04):
- type 2.1.
4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-EN 1090-2+w11)
- Bevestiging en verankering: zoals volgt uit de constructietekeningen dan wel volgens berekening aannemer.
- .01 CONSTRUCTIE
- De op de bestektekeningen van de constructeur aangegeven staalconstructies en stalen onderdelen.

25.32 CONSTRUCTIE-ONDERDELEN

25.32.31-a STALEN LATEI

0. STALEN LATEI (NEN-EN 845-2-03)
- Fabrikaat: Vebo Staal B.V.
- Type: LA.
- Afmetingen: volgens berekening aannemer.
- Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2-04): S 235 JR.
- Afwerking: éénlaags gepoedercoat (NEN 5254-03) laagdikte 80 µm.
- Kleur: conform tekening.
- Toebehoren:
- oplegvoorzieningen.
- .01 LATEI
- De stalen latei boven de kastnis.

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00 ALGEMEEN

30.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

91. AANSLUITINGEN AAN HET OMRINGENDE WERK
- De aansluitingen op het omringende werk behoren tot het werk van de fabrikant/leverancier van het betreffende onderdeel, de belangrijkste aansluitsituaties zijn in principe weergegeven in de details, voor de niet aangegeven details gelden overeenkomstige eisen. De hulpprofielen welke noodzakelijk zijn in verband met de aansluiting op het omringende werk dienen meegeleverd te worden in hetzelfde materiaal en met dezelfde afwerking als de betreffende onderdelen. Voor voegvullingen zie hoofdstuk 36.
94. OPPERVLAKTEBEHANDELING
- Alle metalen onderdelen moeten hun bewerkingen (zoals paszagen, gaten boren, frezen en slijpen e.d.) reeds hebben ondergaan alvorens ze hun oppervlaktebehandeling en afwerking krijgen, echter uitgezonderd de op staflengte gemoffelde/geanodiseerde profielen.
- Reeds afgewerkte onderdelen mogen geen bewerking meer ondergaan, die onderbrekingen of beschadigingen van de afwerklaag ten gevolge kunnen hebben.
- In metalen profielen mag ter voorkoming van corrosie absoluut geen boorsel of slijpsel achterblijven.

- 30.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
 90. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
 Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
 - van alle aan te brengen kozijnen, ramen en deuren, roosters e.d. en het bijbehorende hang- en sluitwerk.
- 30.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
 90. VERBAND MET ANDERE WERKEN
 De aannemer houdt bij het samenstellen van de elders in het bestek geëiste tijdschema's rekening met de hier omschreven procedures, zodanig dat partijen de nodige tijd hebben voor de beoordeling. De aannemer draagt de kozijnen, ramen en deuren e.d. bovendien zodanig vroeg op dat de door de aannemer te vervaardigen werk- en detailtekeningen tijdig kunnen zijn goedgekeurd in verband met de maatvoering van de omringende constructies. Tolerantie-eisen vóór aanvang van het tekenwerk vaststellen in overleg met de directie.
- 30.00.32 informatie-overdracht: monsters
 90. MONSTER TER BEOORDELING
 Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
 - het door de directie gewenste hang- en sluitwerk.
 - de verschillende afgewerkte onderdelen van massief berken, berkentriplex en berkenmultiplex.
 NB Al het massief berken, berkentriplex en berkenmultiplex, dient qua verschijningsvorm, kleur en tekening op elkaar te zijn afgestemd, e.e.a. in overleg met en ter goedkeuring directie.
 Bovenstaand is tevens van toepassing op de in hoofdstuk 32 omschreven onderdelen van berkenmultiplex.
 De goedgekeurde monsters zijn de referentie voor de goedkeuring in het werk.
- 30.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
 92. KEURING EN CONTROLE
 De aannemer zal de directie tijdig op de hoogte stellen van de fabricage van de kozijnen, ramen en deuren e.d. om eventuele controles te kunnen uitvoeren.
- 30.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
 90. OPSLAG DEUREN
 Deuren mogen nooit verticaal worden opgeslagen, ook niet tijdens het transport en vlak voor het afhangen. De deuren horizontaal opslaan in droge ruimten met normale luchtvochtigheid en volkomen droge vloeren e.e.a. volgens voorschrift van de fabrikant.
91. VERANKERINGEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
 Verankeringen en bevestigingsmiddelen moeten wat vorm, sterkte, afwerking en materiaalsamenstelling betreft, in overeenstemming zijn met de te bevestigen onderdelen.
 Verankeringen en bevestigingsmiddelen mogen in geen geval contactcorrosie en/of verkleuring veroorzaken; hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een isolerend materiaal. In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen, alleen indien dit in de ontwerpdetails is toegestaan, moeten volgens een regelmatig patroon zijn aangebracht.
 In het zicht komende verankerings- en bevestigingsmiddelen, ter keuze architect en meecoaten in de uiteindelijke kleur van de onderdelen.
 Ter plaatse van profieldoorboringen ten behoeve van ankers e.d. voorzieningen treffen zodat damptransport door de gaten onmogelijk is.
93. ZICHTWERK
 Blank blijvende onderdelen tot aan het aanbrengen in het werk beschermen tegen zonlicht zodat geen onregelmatige verkleuring optreedt.
- 30.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
 90. LUCHT- EN WATERDICHTHEIDSEISEN
 Voor alle aan te brengen buitenkozijnen, -ramen en -deuren e.d. en voor de totale woningschil gelden de luchtdichtheids- en waterdichtheidseisen volgens NEN 2778+w11.
 Tevens geldt een luchtdichtheidseis van $q_{v,10} \leq 0,625 \text{ l/sm}^2$ gebruiksoppervlak.
- 30.31 STELKOZIJNEN
- 30.31.11-a HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT
 0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT
 Type: (samengesteld) stelkozijn/aansluiting.
 Afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen.
 Opbouw/samenstelling:
 - regels van hardhout ter goedkeuring directie, overeenkomend met kwaliteitsklasse B, geschaafd.
 - exterieur verlijmd, WBP-multiplex, tussen- en deklagen okoumé B/B.
 - aangrenzende koudebrugvoorzieningen m.b.v. hoogwaardige isolatie, PF-schuimplaat.

Oppervlaktebehandeling:

- zijkanten van multiplex in buitencondities: voorzien van randcoating.
- rondom dekkend behandeld met grondverf volgens lid 46.31.05-a.

Afwerking zichtzijden: door opdrachtgever.

Toebehoren:

- afdichtings-/aansluitingsvoorziening: randaansluitingen tussen stelkozijn en de omringende constructies afdichten m.b.v. een voegvulling volgens hoofdstuk 36.
- vochtkeringen: zoals omschreven bij de betreffende kozijnen.
- de stelkozijnen, waar aangegeven, voorzien van onzichtbaar bevestigde/verlijmde aluminium strippen, profielen en gezette beplating, zoals omschreven bij de kozijnen.
- verankeringsmiddelen: in thermisch verzinkte uitvoering.
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI

De (samengestelde) stelkozijnen t.b.v. de buitenkozijnen en vliesgevel, zoals volgt uit de tekeningen.

30.32 KOZIJNEN

30.32.11-a HOUTEN PUI/KOZIJN

0. HOUTEN PUI/KOZIJN

Indeling en afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen.

Stijl- en dorpelprofielen: afmetingen zoals volgt uit de tekeningen.

Houtsoort: hardhout, geschikt voor kozijnen, ter goedkeuring directie, overeenkomend met kwaliteitsklasse B.

Oppervlaktebehandeling: rondom dekkend behandeld met grondverf volgens lid 46.31.05-a.

Afwerking zichtzijden: door opdrachtgever.

Toebehoren:

- afdichtings-/aansluitvoorzieningen: randaansluitingen tussen (stel)kozijn en omringende constructie afdichten m.b.v. kit op rugvulling en/of schuimband volgens hoofdstuk 36.
- stellatten; van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit als de kozijnen.
- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- aanslag deuren: d.m.v. rubberdopjes in sponning in kozijn.
- verankerings- en bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI

De houten binnenkozijnen, kozijnmerk B08, B09 en B01BAD, zoals volgt uit de tekeningen.

30.32.11-b HOUTEN PUI/KOZIJN

0. HOUTEN PUI/KOZIJN

Indeling en afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen.

Stijl- en dorpelprofielen: afmetingen zoals volgt uit de tekeningen.

Houtsoort: ongevingerlast en ongelamineerd, knoest-, spint- en foutvrij berken, hoogste kwaliteit.

Oppervlaktebehandeling: geschuurd; geen schuurslagen toegestaan; kanten licht afgeschuurd, zonder facet.

Afwerking: door opdrachtgever.

Toebehoren:

- afdichtings-/aansluitvoorzieningen: randaansluitingen tussen (stel)kozijn en omringende constructie afdichten m.b.v. kit op rugvulling en/of schuimband volgens hoofdstuk 36.
- stellatten; van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit als de kozijnen.
- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- aanslag deuren: d.m.v. rubberdopjes in sponning in kozijn.
- verankerings- en bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI

De berkenhouten binnenkozijnen, kozijnmerk B01 en B06, zoals volgt uit de tekeningen.

30.32.12-a METALEN PUI/KOZIJN

0. ALUMINIUM KOZIJN, THERMISCH ISOLEREND

Fabriek: Alcoa Architectuursystemen.

Thermisch geïsoleerd kozijn van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Type: RT-62, (draai)profielsysteem.

Sterkte en stijfheid: volgens berekening aannemer; waar nodig onzichtbare voorzieningen treffen.

Inbraakwerendheid (NEN 5096+C2) weerstandsklasse): 2.

Indeling en afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen.

Stijl- en dorpelprofielen, type: standaard.

Materiaal aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN AW-6060 T66; specificatie met smalle bandbreedte.

Waterafvoer: verborgen waterafvoer.

Voorbehandeling: 6 waardig chromaatlaag (Cr6), gedompeld.

Oppervlaktebehandeling: elektrostatisch gepoederlakt volgens Qualicoat.

Laagdikte (µm): 90.

Kleur: conform tekening.

NB De buitenschalen t.b.v. de structureel te verlijmen beglazingen, zwart anodiseren volgens EURAS/EWAA

Qualanod, laagdikte 25 µm.

Beglazing: zoals volgt uit de tekeningen en hoofdstuk 34.

Beglazingssysteem:

- beglazingssysteem: van binnen uit, droog (EPDM); de glaslatten en glaslatconstructie aanpassen op de glasdikte en de sterkteklasse van het glas.
- buitenglasblad structureel verlijmd op het raamprofiel; binnenglasblad, met kaders van rubber beglazingsprofielen.

Raam: bijbehorende draaikiepramen en uitzetakraam, zoals volgt uit de tekeningen,

Deur: bijbehorende draaideur, zoals volgt uit de tekeningen.

Toebehoren:

- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
NB Het uitzetakraam, elektrisch bedienbaar middels motor met kettingaandrijving en schakelaar, fabrikaat Gretsche-unitas, type Eltral; compleet en bedrijfsvaardig opgeleverd met alle benodigde bekabelingen, besturings- en bedieningsmechanismen en aangesloten op de elektrotechnische installaties.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen:
 - afdichting tussen kozijnprofielen en omringende constructies, m.b.v. bijbehorende rubberprofielen en voegvullingen volgens hoofdstuk 36.
 - afdichting tussen de kozijnprofielen en de draaiende delen m.b.v. kaders van rubberprofielen.
 - t.b.v. de aansluitingen op de omringende constructies, de benodigde gezette, geïsoleerde en ongeïsoleerde, onzichtbaar bevestigde aluminium, strippen, profielen en beplating aanbrengen, dikte minimaal 2 mm en van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit als de kozijnprofielen.
- vochtkeringen: zelfklevend, zwart EPDM.
- ankers en overige niet in het zicht komende montagevoorzieningen: volgens opgave fabrikant/leverancier.
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering met kunststof volgringen.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI

De aluminium buitenkozijnen met en zonder ramen en deur, zoals volgt uit de tekeningen.

30.32.12-b METALEN PUI/KOZIJN

0. ALUMINIUM SCHUIFDEUR/-RAAM, THERMISCH GE+SOLEERD

Fabriek: Alcoa Architectuursystemen.

Thermisch geïsoleerd kozijn van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Type: AA 4110 (hefschuif/schuif)profielsysteem.

Sterkte en stijfheid: volgens berekening aannemer; waar nodig onzichtbare voorzieningen treffen.

Inbraakwerendheid (NEN 5096+C2) weerstandsklasse): 2.

Indeling en afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen.

Stijl- en dorpelprofielen: standaard.

Materiaal aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN AW-6060 T66; specificatie met smalle bandbreedte.

Waterafvoer: verborgen waterafvoer.

Voorbehandeling: 6 waardig chromaatlaag (Cr6), gedompeld.

Oppervlaktebehandeling: elektrostatisch gepoederlakt volgens Qualicoat.

Laagdikte (µm): 90.

Kleur: conform tekening.

Beglazing: zoals volgt uit de tekeningen en hoofdstuk 34.

Beglazingssysteem: van binnen uit, droog (EPDM); de glaslatten en glaslatconstructie aanpassen op de glasdikte en de sterkteklasse van het glas.

Materiaal wiel en rails: corrosievast staal, wiel verstelbaar.

Toebehoren:

- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen:
 - afdichting tussen kozijnprofielen en omringende constructies, m.b.v. bijbehorende rubberprofielen en voegvullingen volgens hoofdstuk 36.
 - afdichting tussen de kozijnprofielen en de schuifdeuren m.b.v. dubbele borsteldichtingen.
 - t.b.v. de aansluitingen op de omringende constructies, de benodigde gezette, geïsoleerde en ongeïsoleerde, onzichtbaar bevestigde aluminium, strippen, profielen en beplating aanbrengen, dikte minimaal 2 mm en van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit als de kozijnprofielen.
- vochtkeringen: zelfklevend, zwart EPDM.
- ankers en overige niet in het zicht komende montagevoorzieningen: volgens opgave fabrikant/leverancier.
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering met kunststof volgringen.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI

Het aluminium buitenkozijn met schuifdeuren, kozijnmerk A04, zoals volgt uit de tekeningen.

30.33 DEUREN

30.33.11-a HOUTEN DEUR

0. HOUTEN DEUR

Type: dichte deur.

Vulling: kanalen spaanplaat, met hardhouten randlatten.

Dekplaat: HDF of triplex; de dekplaten en de randlatten aanvullend voorzien van een opgelijmde bekleding van berkentriplex, kwaliteit B/BB, dikte 4 mm; hoeken in verstek.

Oppervlaktebehandeling: geschuurd; geen schuurslagen toegestaan; kanten licht afgeschuurd, zonder facet.

Afwerking: door opdrachtgever.

Afmetingen: dikte 40 mm + 2x 4 mm berkentriplex; overige afmetingen zoals volgt uit de tekeningen.

NB De voorzijde van de deur dient gelijk te liggen met de voorzijde van het kozijn.

Kantuitvoering: stomp.

Toebehoren:

- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering.

.01 BINNENDEUR

De binnendeuren in de houten binnenkozijnen, kozijnmerk B01, zoals volgt uit de tekeningen.

30.33.11-b HOUTEN DEUR

0. HOUTEN DEUR

Type: dichte deur.

Multiplex: berkenmultiplex; de voor- en achterzijde aanvullend voorzien van een opgelijmde bekleding van berkentriplex, kwaliteit B/BB, dikte 4 mm.

Oppervlaktebehandeling: geschuurd; geen schuurslagen toegestaan; kanten licht afgeschuurd, zonder facet.

Afwerking: door opdrachtgever.

Afmetingen: dikte 18 mm + 2x 4 mm berkentriplex; overige afmetingen zoals volgt uit de tekeningen.

Kantuitvoering: stomp.

Toebehoren:

- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering.

.01 BINNENDEUR

De binnendeuren, kozijnmerk B02, zoals volgt uit de tekeningen.

30.33.11-c HOUTEN DEUR

0. HOUTEN DEUR

Type: dichte deur.

Multiplex: berkenmultiplex, kwaliteit B/BB.

Oppervlaktebehandeling: geschuurd; geen schuurslagen toegestaan; kanten licht afgeschuurd, zonder facet.

Afwerking: door opdrachtgever.

Afmetingen: dikte 18 mm; overige afmetingen zoals volgt uit de tekeningen.

Kantuitvoering: stomp.

Toebehoren:

- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering.

.01 BINNENDEUR

De binnendeur, kozijnmerk B04, zoals volgt uit de tekeningen.

30.33.11-d HOUTEN DEUR

0. HOUTEN DEUR

Fabriikaat: Makers b.v.

Type: Greenpanel®.

Vulling: raster (celstructuur), met MDF randstroken.

Dekplaat: MDF.

Oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig gegrond.

Afmetingen: dikte 38 mm; overige afmetingen zoals volgt uit de tekeningen.

Kantuitvoering: stomp.

Toebehoren:

- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- de kopkanten van de binnenwanden, voorzien van onzichtbaar bevestigde, gepoedercoate, gezette aluminium beplating met borstelprofielen.
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering.

.01 BINNENDEUR

De schuifdeuren, kozijnmerk B07, zoals volgt uit de tekeningen.

30.33.11-e HOUTEN DEUR

0. HOUTEN DEUR

Levering opdrachtgever.

Type: paneeldeur, inclusief slot en deurgarnituur.

Toebehoren:

- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering.

.01 BINNENDEUR

De aan te brengen deur in het houten binnenkozijn, kozijnmerk B08, zoals volgt uit de tekeningen.

30.33.11-f HOUTEN DEUR

0. HOUTEN DEUR

Type: dichte deur.

Multiplex (BRL 1705-05): oppervlakte-afwerkingsklasse J.

Afmetingen: dikte 18 mm, overige afmetingen zoals volgt uit de tekeningen.

Kantuitvoering: stomp.

Oppervlaktebehandeling:

- voorzijde: overschilderbare afwerklaag.
- achterzijde: kraftpapier.
- zijkanten: geplamuurd; de kantafwerkingen mogen zich niet aftekenen.
- gegrond volgens voorschrift fabrikant/leverancier.

Afwerking: door opdrachtgever.

Toebehoren:

- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering.

.01 BINNENDEUR

De binnendeuren in het houten binnenkozijn, kozijnmerk B09, zoals volgt uit de tekeningen.

30.33.11-g HOUTEN DEUR

0. HOUTEN DEUR

Type: massieve dichte deur.

Dekplaat: hardboard.

Vulling: massief, met hardhouten randlatten.

Afmetingen: dikte 39 mm; overige afmetingen zoals volgt uit de tekeningen.

Kantuitvoering: stomp.

Oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig gegrond.

Toebehoren:

- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering.

.01 BINNENDEUR

De aan te brengen deur in het houten binnenkozijn, kozijnmerk B01BAD, zoals volgt uit de tekeningen.

30.33.14-a GLAZEN DEUR

0. GLAZEN DEUR

Type: gehard glazen pendeldeur.

Afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen.

Glassoort: letselbeperkend, gehard glas.

Dikte: volgens berekening aannemer, overeenkomstig NEN 2608+c12 en NEN 3569-11.

Afwerking (NEN 1303-88):

- randen en zijkanten: vlak en gepolijst.

Toebehoren:

- hang- en sluitwerk: volgens paragraaf 30.80.
- gaten en sparingen t.b.v. het hang- en sluitwerk.
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering.

.01 BINNENDEUR

De hardglazen binnendeuren, kozijnmerk B03, zoals volgt uit de tekeningen.

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. ALUMINIUM KLEPVENTILATIEROOSTER (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: DucoFit 50 'ZR' thermisch geïsoleerd, zelfregelend klepventilatioerooster.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 18,3.

Geluidsdrukniveauverschil D_{na,A} (dB): 27.

Lengte: zoals volgt uit de tekeningen.

Roosterhoogte (mm): 50.

Binnenrooster:

- materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN AW-6063 T66.
- oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, laagdikte 60-80 µm.
- kleur (RAL): conform tekening.

Bediening: in trappen, met koord.

Toebehoren:

- afneembaar binnenrooster.
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening: d.m.v. een voegvulling volgens hoofdstuk 36.

Aluminium klepventilatioorosters leveren onder KOMO-attest.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI

De aluminium ventilatioorosters boven de buitenkozijnen, zoals volgt uit de tekeningen en de ventilatieberekeningen.

30.38 TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.38.23-a LEKPROFIEL

0. LEKPROFIEL, ALUMINIUM

Type: gezette aluminium waterslagen en lekstrippen.

Afmetingen:

- waterslagen, dikte 3 mm.
- lekstrippen, dikte 2 mm.
- overige afmetingen zoals volgt uit de tekeningen; uit één stuk.

Aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN AW-6060.

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat in kwaliteit, afwerking en kleur gelijk aan de aluminium kozijnen.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorziening: rubber profiel voor de afdichting van de achterzijde.
- bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen schroeven met kunststof volgringen; niet in het zicht komend.
- geluiddempende isolatie.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN

De aluminium waterslagen en lekstrippen t.b.v. de aluminium buitenkozijnen, zoals volgt uit de tekeningen.

30.51 VLIESGEVELSYSTEMEN

30.51.12-a METALEN VLIESGEVELPROFIEL

0. ALUMINIUM VLIESGEVELPROFIEL

Fabriek: Alcoa Architectuursystemen.

Type: AA 100 Q geïsoleerde profielen.

Uitvoering: stijlafwatering.

Sterkte en stijfheid: volgens berekening aannemer; waar nodig onzichtbare voorzieningen treffen.

Inbraakwerendheid (NEN 5096+C2) weerstandsklasse): 2.

Afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen.

Aanzichtbreedte buiten, klemlijst + deklijst (mm): 50.

Materiaal aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN AW-6060 T66; specificatie met smalle bandbreedte.

Voorbehandeling: 6 waardig chromaatlaag (Cr6), gedompeld.

Oppervlaktebehandeling: elektrostatisch poederlakken volgens Qualicoat.

Laagdikte (µm): 90.

Kleur: conform tekening.

Beglazing: zoals volgt uit de tekeningen en hoofdstuk 34.

Beglazingssysteem: buitenbeglazing, droog systeem, aan de binnenzijde gevulkaniseerde frames van EPDM.

Afdeklijsten: standaard.

Toebehoren:

- afdichtings-/aansluitvoorzieningen:
 - . de lucht- en waterdichte afdichting tussen vliesgevelprofielen en omringende constructies, behoort tot de werkzaamheden van de onderaannemer van de sandwich dak- en gevelpanelen.
 - . t.b.v. de aansluitingen op de afdeklijsten, onzichtbaar bevestigd aluminium zetwerk aanbrengen, dikte minimaal 2 mm en van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit als de vliesgevelprofielen.
- vochtkeringen: zelfklevend, zwart EPDM.
- ankers en overige niet in het zicht komende montagevoorzieningen: volgens opgave fabrikant/leverancier.
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering met kunststof volgringen.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI

De aluminium vliesgevel in het dakvlak, kozijnmerk A09, zoals volgt uit de tekeningen.

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.09-a FUNCTIONELE OMSCHRIJVING HANG- EN SLUITWERK

0. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING HANG- EN SLUITWERK

De aannemer dient aan de hand van de volgende gegevens en het in de kozijnstaat omschreven hang- en sluitwerk, lijsten te vervaardigen.

Al het toe te passen hang- en sluitwerk in de buitenschil van de woning dient te voldoen aan:

- NEN 5087+a01 Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van gevelelementen: Deuren, ramen en kozijnen.
- NEN 5096+c12 Inbraakwerendheid - Gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, Classificatie en beproevingsmethoden.
- Inbraakwerendheid (NEN 5096+c12) (weerstandsklasse): 2.
- het Politiekeurmerk Veilig Wonen®; keuring en certificaten te leveren door de aannemer.

De aluminium ramen en deuren voorzien van hang- en sluitwerk zoals omschreven in de kozijnstaat en bijbehorend standaard hang- en sluitwerk, wat voldoet aan bovengenoemde eisen.

De aangegeven ramen voorzien van draaikiép-beslag, inclusief remschaar, kierstandhouder en openstandbegrenzing.

Alle raam- en deurkrukken, voorzien van sluitplaten en nastelbare sluitkommen.

Cilinders t.b.v. de buitendeuren leveren met SKG-keurmerk **®.

Cilinders t.b.v. de binnendeuren leveren met SKG-keurmerk *®.

Gelijksluitendheid i.o.m. de opdrachtgever.

Overig hang- en sluitwerk zoals volgt uit de kozijnstaat.

Al het hang- en sluitwerk dient gemonteerd te worden met corrosievast stalen bevestigingsmiddelen.

.01 HANG- EN SLUITWERK

Het hang- en sluitwerk.

31 SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00 ALGEMEEN

31.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:

- de aan te brengen systeembekledingen met hulpstukken en de in het zicht komende bevestigingsmiddelen.

31.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:

- van de aan te brengen systeembekledingen.

31.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN

91. KEURING EN CONTROLE

Bij aanvang van de montage wordt van elk type en hulpstuk en de lucht- en waterdichte aansluitingen, een eerste product gemonteerd en aangeboden voor keuring. De keuring betreft alleen de esthetische en functionele aspecten op component niveau. Dit eerste product zal als referentie dienen voor de rest van het werk. De keuring van de esthetische en functionele kwaliteit van de geassembleerde onderdelen zal na het gereedkomen van de systeembekledingen geschieden.

31.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. VERANKERINGEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

Verankeringen en bevestigingsmiddelen moeten wat vorm, sterkte, afwerking en materiaalsamenstelling betreft, in overeenstemming zijn met de te bevestigen onderdelen.

Verankeringen en bevestigingsmiddelen mogen in geen geval contactcorrosie veroorzaken; hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een isolerend materiaal.

In het zicht komende verankerings- en bevestigingsmiddelen, ter keuze architect en meecoaten in de uiteindelijke kleur van de onderdelen.

31.50 BEKLEDINGEN SANDWICHPANELEN

31.50.10-a SYSTEEMBEKLEDING VAN SANDWICHPANELEN, STALEN SANDWICHPANEEL

0. SYSTEEMBEKLEDING VAN SANDWICHPANELEN

Bevestigingswijze: geschroefd; t.p.v. de dakoverstekken onzichtbaar aanbrengen in de dakbalken.

Afdichtingswijze en aansluitingen: volgens voorschrift fabrikant/leverancier en zoals volgt uit de tekeningen; waar aangegeven en waar nodig met omgezette buitenplaat.

De lucht- en waterdichte aansluitingen (o.a. tussen de panelen onderling, aansluiting wand/dak, nokaansluitingen, dakoverstekken kopgevels, aansluitingen dakkapel en de aansluitingen van de aluminium vliesgevel in het dakvlak, kozijnmerk A09), behoort tot het werk van de applicateur van de sandwichpanelen. De overige kozijnaansluitingen, alsmede de overige aluminium zetwerken en profielen, waterslagen en lekstrippen (zoals omschreven in hoofdstuk 30 en 43) behoren tot de werkzaamheden van de aannemer van dit bestek.

Tussen de panelen en het dakbeschoot en de beschietingen t.b.v. de buitenwanden, een laag PE-folie aanbrengen.

De panelen en hulpstukken moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden.

De montage dient te geschieden volgens de instructies van de fabrikant/leverancier.

NB Bewerkingen zoals zagen, boren e.d. uitvoeren m.b.v. aangepast gereedschap en volgens voorschrift fabrikant/leverancier.

Sparingen en voorzieningen t.b.v. de bouwkundige werken en installaties; sparringen en doorvoeringen recht en strak; de doorvoeringen aanvullend afgedicht en corrosiewerend behandeld.

1. STALEN SANDWICHPANEEL

Fabriek: Kingspan B.V.

Type: KS1000 TS.

Profiel: trapezium.

Rc-waarde (NEN 1068-12) ((m².K)/W): 5.

Geluidwerend (NEN 5077+c12) (dB): reductie van minimaal 25 dB.

Opbouw:

- buitenplaat: staalplaat, nominale dikte 0,5 mm.
- buitenplaat: Galfalloy, Zink-Aluminium substraat (95% Zn/ 5% Al), 265 gr/m².
- kern, isolatiemateriaal: (H)CFK-vrij, ECOSafe PIR kern met gesloten celstructuur.
- binnenplaat: staalplaat, nominale dikte 0,40 mm.
- binnenplaat: Galfalloy corrosie bescherming, Zink-Aluminium substraat (95% Zn/ 5% Al), 265 gr/m².
- profilering binnenplaat: EB.
- kleur binnenplaat: wit.

Oppervlaktebehandeling buitenplaat: Kingspan XL Forte plastisol, laagdikte 200 µm, kleur zwart.

Oppervlaktebehandeling binnenplaat: Polyester Bright White.

Uitvoering: zichtbaar bevestigd.

Paneeldikte (mm): 100; totale dikte 135 mm.

Paneelbreedte (mm): 1.000.

Paneellengte (mm): zoals volgt uit de tekeningen; uit één stuk.

Toebehoren:

- afdichtingsmateriaal (volgens voorschrift fabrikant/leverancier) en zoals volgt uit de tekeningen:
 - . PIR-schuim opvulblokken en schuim.
 - . RBM Roofpack 3 in 1.
 - . butylband en -kit.
 - . profielvullers.
 - . niet in het zicht komende zetwerken benodigd voor waterdichte aansluitingen (o.a. aansluiting wand/dak, kozijn- en nokaansluitingen, dakoverstekken kopgevels).
 - . WBP-multiplex pasplaten
- vochtkeringen: zelfklevend, zwart EPDM.
- bevestigingsmiddelen: systeemgebonden zelftappende en zelfborende RVS Paneelschroeven met afdichtingsringen.
- PE-folie, dikte 200 µm, overlappen minimaal 100 mm, naden afgetaped.

.01 BUITENWAND/HELLEND DAK

De sandwich dak- en gevelpanelen, zoals volgt uit de tekeningen.

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.00 ALGEMEEN

32.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. AANVULLENDE BOUWVOORSCHRIFTEN

De balustraden moeten voldoen aan de gemeentelijke bouwvoorschriften en beproevingsmethoden.

91. VISUELE EISEN

Aan de in het zicht komende stalen onderdelen worden dezelfde visuele eisen gesteld als genoemd in hoofdstuk 25, echter de in het zicht blijvende lasverbindingen van de balustraden moeten glad en gelijk met de oppervlakken van de aansluitende delen zijn afgewerkt.

92. PATROON BEVESTIGINGSMIDDELEN

In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig patroon zijn aangebracht.

32.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:

- het door de directie gewenste hang- en sluitwerk t.b.v. het kastwerk.
- de afgewerkte onderdelen van berkenmultiplex, inclusief een verstekhoek.

NB Al het berkenmultiplex, dient qua verschijningsvorm, kleur en tekening op elkaar te zijn afgestemd, e.e.a. in overleg met en ter goedkeuring directie.

Bovenstaand is tevens van toepassing op de in hoofdstuk 30 omschreven onderdelen van berkentriplex en berkenmultiplex.

De goedgekeurde monsters zijn de referentie voor de goedkeuring in het werk.

32.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. ZICHTWERK

Blank blijvende onderdelen tot aan het aanbrengen in het werk beschermen tegen zonlicht zodat geen onregelmatige verkleuring optreedt.

32.31 VASTE TRAPPEN

32.31.12-a HOUTEN TRAP

0. HOUTEN VASTE TRAP

Type: samengestelde trap met balustrade, inclusief kastwerk en aangrenzende wandbekledingen.

Trapvorm: trap met bovenkwart.

Uitvoering: gesloten.

Verdiepingshoogte, op- en aantrede: zoals volgt uit de tekeningen.

Eisen en uitvoering:

- bevestigingsmiddelen mogen niet in het zicht komen; de onderdelen m.b.v. veren/doken en lijm met elkaar verbinden.
- patroon multiplex en richting dekfineer: zoals volgt uit de tekeningen dan wel in overleg met en ter goedkeuring architect; naden gestuikt.
- alle uitwendige hoeken uitvoeren in verstek.
- sparingen en voorzieningen t.b.v. de bouwkundige werken en installaties/keukenapparatuur.

Multiplex: berkenmultiplex, zichtwerk kwaliteit B/BB.

Oppervlaktebehandeling: geschuurd; geen schuurlagen toegestaan.

Kanten licht afgeschuurd, zonder facet.

Afwerking:

- zichtzijden (ook in het kastwerk en in de technische ruimte): door opdrachtgever.
- niet in het zicht komende onderdelen: behandeld met grondverf tegen kromtrekken.

Onderdelen en samenstelling:

- divers niet in het zicht komend regelwerk en klossen van geschaafd Europees vuren (NEN 5466-10), kwaliteitsklasse C, vochtgehalte 16%.
- trapboom (onderslagbomen): samengesteld berkenmultiplex.
- traprede, stootbord en zijaanzicht: berkenmultiplex en onderling m.b.v. veren in verstek gelijmd.
- balustrade 2e verdieping: samengesteld berkenmultiplex; de stalen balustraden zijn omschreven in paragraaf 32.51.
- meterkast: (samengesteld) berkenmultiplex; de deuren zijn omschreven in hoofdstuk 30.
- kastwerk onder de trap: (samengesteld) berkenmultiplex.
- kastdeuren: berkenmultiplex.

- lades: geheel berkenmultiplex, inclusief front.
 - kastinrichting: vaste legplanken van berkenmultiplex.
 - wandbekledingen (ook t.b.v. de wasmachineruimte): berkenmultiplex, verlijmd; hoeken m.b.v. veren in verstek gelijmd; de deuren van de wasmachineruimte zijn omschreven in hoofdstuk 30.
 - hang- en sluitwerk, e.e.a. in overleg met en ter goedkeuring directie:
 - . clip-scharnieren: volmetaal, 180 graden, zelfsluitend, verstelbaar.
 - . deur- en ladegrepen: n.t.b.
 - . wielen t.b.v. de lades.
 - . rubber stootdopjes t.b.v. de deuren.
- Toebehoren:
- verankerings- en bevestigingsmiddelen; niet in het zicht komend.
 - aansluitingen op omringende constructies voorzien van een terugliggende voegvulling volgens hoofdstuk 36.
4. STELWERK TRAPPEN
- Bovenkant bovenste trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte vloer.
- Verankerung: trillingvrij, d.m.v. rubber tules.
- .01 VASTE TRAP
- De trap met balustraden, inclusief kastwerk en aangrenzende wandbekledingen.
- 32.51 BALUSTRADEN
- 32.51.11-a METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE
- Type: strippenhek.
- Materiaal: warmgewalst staal.
- Afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen dan wel volgens berekening aannemer.
- Afwerking: waslaag, ter goedkeuring directie.
- Onderdelen: balusters, boven-, onder- en tussenregels van in elkaar gelaste stripprofielen, afmetingen 50x10 mm).
- Toebehoren:
- verankerings- en bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen binnenzeskant bouten met platverzonken kop.
4. STELWERK AFBOUW
- Verankeringswijze: zoals volgt uit de tekeningen, trillingvrij.
- De balustrade langs de trap t.p.v. de balusters bevestigd tegen de stootborden van de trap en tegen de wand.
- De balustraden op de verdieping, uitvoeren met een onderregel en bevestigd op de vloer.
- .01 BALUSTRADE
- De balustraden langs de open zijden van de trap en het trapgat, zoals volgt uit de tekeningen.
- 32.51.11-b METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE
- Type: strippenhek.
- Materiaal: staal.
- Afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen dan wel volgens berekening aannemer.
- Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09.
- Afwerking: 2-laagse polyester poedercoating, laagdikte 120 µm, kleur conform tekening.
- Onderdelen: balusters, boven-, onder- en tussenregels van in elkaar gelaste stripprofielen.
- Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen houtdraadbouten (kwaliteit A4) met kunststof volgelingen.
4. STELWERK AFBOUW
- Verankeringswijze: zoals volgt uit de tekeningen, trillingvrij.
- De balustraden m.b.v. de doorgaande onderregel, gebout op de randbalken.
- .01 BALUSTRADE
- De balustraden t.b.v. de brug, zoals volgt uit de tekeningen.

33 DAKBEDEKKINGEN

33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.31.20-a NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG

0. DAMPREMMENDE LAAG
- Los gelegd, overlap 50 mm afgeplakt met tape.
- De dampremmende laag opzetten tegen de dakranden, dakopstanden en opgaand werk en dampdicht afplakken op de ondergrond.
7. KUNSTSTOFFOLIE

Materiaal: polyetheen.

Dikte (µm): 200.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: tweezijdig klevende tape.

.01 PLAT DAK

De losliggende dampremmende laag onder de isolatie op het dakvlak van het dakkapel.

33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG

33.32.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOF SCHUIM PLAAT

0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Mechanisch bevestigd.

- bevestigingspunten (st./plaat): volgens berekening aannemer, overeenkomstig NEN 6707-11.
NB Het plafond wordt niet nader afgewerkt, hiertoe de bevestigingsmiddelen van de isolatieplaten onzichtbaar aanbrengen in de dakbalken.
- patroon: de isolatieplaten strak tegen elkaar gelegd.
- effectief afschot (in de eindsituatie): minimaal 10 mm/m.
- dakranden/dakdoorbrekingen: strak afwerken.

1. PIR-SCHUIM DAKPLAAT (BRL 1309+w07)

Fabriek: Kingspan Insulation B.V.

Type: Therma TT 46 FM.

Eénzijdige afschotplaat.

Materiaal: PIR hardschuim, polyisocyanuraat, (H)CFK-vrij.

Cachering: samengestelde aluminium folie, tweezijdig.

Kanten: recht.

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,022.

Dikte (mm): overeenkomend met een warmteweerstand $R_c ((m^2.K)/W)$ van minimaal 4,59 (van de totale constructie).

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: schroeven en volgplaten in corrosievast stalen uitvoering.

PIR-schuim dakplaten leveren onder KOMO-atteest-met-productcertificaat.

.01 PLAT DAK

De mechanisch bevestigde PIR-schuim afschotplaten t.b.v. het dakvlak van het dakkapel.

33.34 KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN

33.34.13-a KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEefd

0. EPDM DAKBED. SYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEefd (NPR 6708-06)

Dakbaan:

- zelfklevend.
- uit één stuk.

6. EPDM-DAKBAAAN, GEWAPEND

Fabriek: ter goedkeuring directie.

Materiaal: zelfklevend, Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM), gewapend.

Kleur: zwart.

Toebehoren:

- hechtprimer.
- dakafvoer aan weerszijden: gezet aluminium uitloop (U-vorm met open bovenzijde); afwerking polyester poedercoating, laagdikte 80 µm, kleur (RAL) 9005.

.01 PLAT DAK

De zelfklevende EPDM dakbedekking t.b.v. het dakvlak van het dakkapel.

33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.38.11-a DAKRANDPROFIEL

0. DAKRANDPROFIEL

Type: afdekkap.

Materiaal: aluminium.

Aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-13): EN AW-6063.

Afmetingen: dikte minimaal 3 mm, lengte in stukken van 2,5 m maximaal en gelijkmatig verdeeld, overige afmetingen zoals volgt uit de tekeningen.

Oppervlaktebehandeling: polyester poedercoating, laagdikte 80 µm, kleur (RAL) 9005.

Hulpstukken:

- gelaste hoeken.
- verbindingsstuk met cellenband.

Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de dakrandprofielen.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: aluminium klangen met corrosievast stalen schroeven en kunststof volgringen.
- geluiddempende isolatie.

.01 DAKRAND

De aluminium afdekkappen op de dakranden van het dakkapel.

34 **BEGLAZING**

34.00 ALGEMEEN

34.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

91. OPLEVERING

De aannemer is aansprakelijk voor alle risico's, breuk, beschadigingen e.d. tijdens de bouw totdat de oplevering heeft plaatsgevonden.

92. GELAAGD GLAS

De dikte van het gelaagde glas volgens opgave fabrikant/leverancier c.q. door berekening te bepalen. Alle doorvalbeveiligd, gelaagde beglazingen dienen te voldoen aan de zandzak slingerproef.

94. THERMISCHE SPANNING

De aannemer controleert de thermische spanningen in de beglazingen door slagschaduwen, plaatselijke opwarming t.g.v. verwarmingslichamen e.d. Indien hieruit breukrisico volgt, de betreffende beglazingen gehard uitvoeren.

95. UV-BESTENDIG

Met zonlicht in aanraking komende gelaagde beglazingen, UV-bestendig uitvoeren.

Bij structurele beglazing waarbij de randafdichting in het zicht komt, isolerend glas met UV-bestendige gekitte randafdichting toepassen.

34.00.32 informatie-overdracht: monsters

90. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:

- de aan te brengen beglazingen, groot 300x300 mm.

34.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:

- van de beglazingsprofielen en kitten.

34.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. BEGLAZINGSKIT

Alle beglazingsvoegen uitvoeren in kleur afgestemd op het omringende werk en ter goedkeuring directie. Het voegoppervlak dient glad en strak te zijn.

91. GEHARD GLAS

Elke geharde ruit onderwerpen aan de heat-soak test en de rapportage overleggen aan de directie.

34.31 ENKELBLADIG GLAS

34.31.30-a ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN

0. ENKELBLADIG GLAS

Type: gehard glas.

Dikte (mm): volgens berekening aannemer, overeenkomstig NEN 2608+c12 en NEN 3569-11.

Hoofdbewerking zijanten (NEN 1303-88): gesneden; nabewerking het zicht komende zijanten, vlak en gepolijst.

Kleur: blank.

1. BEGLAZING MET KIT EN RVS PROFIELEN

Beglazingssysteem: beglaasd met kit in de in de vloer en wand weggewerkte rvs U-profielen.

Toebehoren:

- steun- en stelblokjes.

4. BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROFIEL

Type: U-profielen.

Materiaal: corrosievast staal in kwaliteit AISI 316.

Afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen.

Oppervlaktebehandeling: geborsteld.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen.

9. BEGLAZINGSKIT (NEN-EN 15651-2-12)

Type: G klasse 25LM.

Materiaal: op basis van polyurethaan of hybride; overschilderbaar.

Toebehoren:

- voorstrijk-/hechtmiddel.
- rugvullingsmateriaal.

.01 BINNENSEPARATIE

De gehard glazen douchewand in de badkamer, zoals volgt uit de tekeningen.

34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS

34.33.20-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN

0. WARMTEREFLECT. ISOLEREND DUBBELGLAS (BRL 2202-11)

Fabrikaat en type: ter goedkeuring directie.

Type: HR++ glas; tweevoudig gekit met droogmiddel in metalen buisprofiel; zwarte afstandhouder.

U-waarde (W/(m².K)): 1,59 (inclusief kozijn).

Samenstelling:

- buitenruit: minimaal 5 mm, waar nodig in letselbeperkend, gelaagde uitvoering.
- spouwbreedte (mm): 15; 90% argon gevuld.
- binnenruit: minimaal 4 mm, waar nodig in letselbeperkend, gelaagde uitvoering dan wel in doorvalbeveiligd, gelaagde uitvoering.

Opbouw/dikte (mm): volgens berekening aannemer overeenkomstig NEN 2608+c12 en NEN 3569-11.

Kleur: neutraal.

Buitendaglichtreflectie (%): circa 12.

Coating warmtereflecterend glasblad (positie): 3.

LTA waarde (%): minimaal 75.

ZTA waarde (%): maximaal 60.

Warmtereflecterend isolerend dubbelglas leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

1. DRUKVEREFFENEND BEGLAZINGSSYSTEEM P (NPR 3577-11)

Beglazingssysteem: van binnen uit dan wel van buitenaf, zoals volgt uit de tekeningen.

Beglaasd met beglazingssysteemprofiel dan wel met rubberprofiel en glaslatten.

Steun- en stelblokjes in de sponning gelijmd.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN

De warmtereflecterende, isolerende beglazing in de buitenkozijnen, -ramen en deur, kozijnmerk A01, A02, A04, A05, A06 en A07.

.02 VULLING OPENING HELLEND DAK

De warmtereflecterende, isolerende beglazing t.b.v. de aluminium vliesgevel in het dakvlak, kozijnmerk A09.

34.41 STRUCTURELE BEGLAZING

34.41.30-a STRUCTURELE BEGLAZING, MEERBLADIG ISOLEREND GLAS

0. STRUCTURELE BEGLAZING

Bevestigingssysteem beglazing aan draagconstructie:

- vierzijdig verlijmd op een profiel met kit.
- samenstelling kit en verlijming zodanig maken dat het volledige dubbelglas vervangen kan worden in geval van breuk bij binnen- en/of buiten-blad glas.
- borgsysteem: corrosievast stalen bevestigingsklemmen, gepoedercoat in de keur van de kozijnprofielen.
- voeg afdichting met rubber profiel en kit.

Voegafmetingen:

- breedte (t.p.v. rand): volgens voorschrift fabrikant/leverancier.
- toleranties: + en - 1 mm; zowel in de breedte als in de diepte.

NB De buitenzijde van de beglazingen welke in hetzelfde vlak liggen dient gelijk te zijn.

1. WARMTEREFLECT. ISOLEREND DUBBELGLAS (BRL 2202-11)

Fabrikaat en type: ter goedkeuring directie.

Type: warmtereflecterend dubbelglas, HR++; tweevoudig UV-bestendig gekit met droogmiddel in metalen buisprofiel; zwarte afstandhouder.

U-waarde (W/(m².K)): 1,59 (inclusief kozijn).

Samenstelling:

- buitenruit: minimaal 6 mm gehard glas.
- spouwbreedte (mm): 15; 90% argon gevuld.
- binnenruit: minimaal 4 mm, t.b.v. kozijnmerk A03 in letselbeperkend, gelaagde uitvoering.

Opbouw/dikte (mm): volgens berekening aannemer overeenkomstig NEN 2608+c12 en NEN 3569-11.

Spouwbreedte (mm): 15.

Kleur: neutraal.

Randafwerking buitenruiten (NEN 1303-88): vlak en gepolijst.

NB De ruiten tevens voorzien van een nader door de architect te bepalen, gezeefdrukt kader, waardoor de kozijn- en raamprofielen aan het zicht worden onttrokken.

Buitendaglichtreflectie (%): circa 12.

Coating warmtereflecterend glasblad (positie): 3.

LTA waarde (%): minimaal 75.

- ZTA waarde (%): maximaal 60.
 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.
3. KIT
 Type: systeemgebonden, structurele kitnaad.
 NB Voegoppervlak gelijk met het oppervlak van het glas, glad en strak.
 Toebehoren:
 - voorstrijk-/hechtmiddel: volgens voorschrift fabrikant/leverancier.
- .01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
 De structurele, warmtereflecterende, isolerende beglazing, t.b.v. de buitenkozijnen en raam, kozijnmerk A03 en A08.

35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN

35.00 ALGEMEEN

- 35.00.32 informatie-overdracht: monsters
 90. MONSTER TER BEOORDELING
 Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
 - de natuursteen dorpels.
- 35.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
 Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
 - van de aan te brengen natuursteen dorpels.
- 35.35 NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN
- 35.35.10-a NATUURSTENEN DORPEL/NEUT
 0. NATUURSTEEN DORPEL/NEUT
 Steensoort: hardsteen (N 530-53); Petit Granit de L'Ourthe.
 Vorm: rechthoekig, met afgeronde hoeken aan de bovenzijde.
 Afmetingen:
 - dikte zoals volgt uit de tekeningen.
 NB De bovenzijde van de dorpels dient op maximaal 20 mm + vloer te liggen.
 - breedte = breedte kozijn.
 - lengte = buitenwerkse maat van het kozijn, uit één stuk; de dorpels lopen onder de stijlen door.
 Oppervlaktebehandeling zichtzijden: gezoet.
 Toebehoren:
 - lijm/kit, primer en ontvetter volgens opgave natuursteen leverancier.
- .01 DORPEL/NEUT
 De natuursteen onderdorpels onder de binnenkozijnen en -deuren in ruimten, zoals volgt uit de ruimte afwerkstaat.

36 VOEGVULLING

36.00 ALGEMEEN

- 36.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
 90. UITVOERING KITVOEGEN
 De kitmassa dient de werking van een voegbreedte vanaf het moment van applicatie, zonder gebreken te kunnen volgen.
 Alle kitvoegen uitvoeren in kleur afgestemd op het omringende werk en ter goedkeuring directie.
 Het voegoppervlak dient glad en strak te zijn.
 Voorstrijkmiddelen strak aanbrengen en niet zichtbaar buiten de aanhechtingsvlakken.
- 36.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
 Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
 - van alle voegvullingen.
- 36.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
 90. BREEDTE VAN DE VOEGEN
 De breedte van de voegen ontstaan door toleranties in de onderdelen ten gevolge van fabricage, montage e.d. zijn niet verrekenbaar.

36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT

36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT

0. VOEGVULLING MET KIT

Voegbreedte: zoals volgt uit de tekeningen.

Dikte kitbed: volgens voorschrift fabrikant/leverancier.

4. KIT

Fabriek: SABA Dinxperlo BV.

Type: SABA Construseal Plus.

Materiaal: 1-componentige, elastisch blijvende afdichtingskit op basis van MS-polymeer.

Toebehoren:

- voorstrijk-/hechtmiddel: volgens voorschrift fabrikant/leverancier.
- rugvullingsmateriaal: SABA Rolyfoam PU, CFK-vrij PUR-rondschuim.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN

De voegvullingen, waar aangegeven en waar nodig:

- tussen de binnenwanden onderling en de omringende constructies.
- tussen de (stel)kozijnen en de omringende constructies.
- tussen de ventilatieroosters en de omringende constructies.
- tussen de trap met balustrade, inclusief kastwerk en aangrenzende wandbekledingen en de omringende constructies.
- tussen de plinten en de vloer(afwerking) en tussen de plinten en de gipsplaten.
- t.p.v. doorvoeringen van kanalen en leidingen.

en overal waar nodig en zoals volgt uit de tekeningen.

NB Opencellig en geïmpregneerd polyurethaan schuimstofband; in buitencondities waar geen kitvoeg aan te brengen is.

Gesloten cellig schuimband; in binnencondities waar geen kitvoeg aan te brengen is.

36.30.10-b VOEGVULLING MET KIT

0. VOEGVULLING MET KIT

Voegbreedte: zoals volgt uit de tekeningen.

Dikte kitbed: volgens voorschrift fabrikant/leverancier.

4. KIT

Fabriek: SABA Dinxperlo BV.

Type:

- SABA Building Seal, t.b.v. de voegvullingen in natuursteen onderdelen.
- SABA Sanitair, t.b.v. het overige tegelwerk.

Materiaal: siliconenkit op basis van polysiloxanen.

Kleur: afgestemd op het omringende werk en ter goedkeuring architect.

Schimmelwerend.

Toebehoren:

- voorstrijk-/hechtmiddel: volgens voorschrift fabrikant/leverancier.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN

De voegvullingen:

- tussen de aansluitingen van kozijnen op tegelwerk.
- tussen sanitaire toestellen en tegelwerk.
- tussen inwendige hoeken van tegelwerkvlakken, de aansluitingen tussen wand en vloer en de leidingdoorvoeringen.
- tussen de dorpels en het tegelwerk.

36.60 VOEGVULLINGEN MET SCHUIM

36.60.10-a VOEGVULLING MET SCHUIM, KUNSTSTOFSCHUIM VULMIDDEL

0. VOEGVULLING MET SCHUIM

Voorbehandeling hechtvlakken: losse stofresten en vuil verwijderen.

Voegoppervlak terugliggend.

De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop schuim wordt aangebracht mag niet meer zijn dan:

- voor hout 17 %.
- voor beton 6 %.

De temperatuur van de hechtingsvlakken moet min. drie graden Celsius boven het dauwpunt zijn.

1. PUR-SCHUIM

Materiaal: flexibel Polyurethaanschuim, CFK-vrij.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN

De niet in het zicht komende voegvullingen, waar aangegeven en waar nodig.

41 TEGELWERK

41.00 ALGEMEEN

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

91. PATROON

Alle tegelwerken symmetrisch over de vlakken verdelen.
Het hart van de voegen van de wand- en vloertegels strokend met elkaar.
Kleinere passtukken dan een halve tegel mogen niet toegepast worden.
Alle pastegels zagen of snijden; zaag- en snijkanten moeten recht en glad zijn.

92. OP TE NEMEN ONDERDELEN

Elektrische en sanitaire onderdelen, zoals schakelaars, kranen e.d. moeten symmetrisch in het tegelwerk worden opgenomen, conform tekening.
De vloerput of vloergoot strak en goed aansluitend opnemen in het vloertegelwerk en de aansluitingen waterdicht uitvoeren met kit (Sabadrain).

94. BESCHERMING TEGELWERK

Alle tegelvloeren na het leggen en voegen gedurende de resterende bouwtijd beschermen. De voegen van het tegelwerk moeten bij de oplevering gelijkmatig van kleur zijn en niet zijn bevuild.

41.00.32 informatie-overdracht: monsters

90. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:

- de aan te brengen tegels.
- de toe te passen tegelprofielen.

91. PROEFVLAK

De opdrachtgever en aannemer bekijken tijdens de aanvang van de werkzaamheden tegelwerk een eerste proefstuk en overleggen of dit akkoord is.

41.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND

41.22.10-a TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN

0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN

Behandeling:

- reinigen.
- voorstrijken.

4. VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK

Fabrikaat: Forbo Eurocol BV.

Type: 099 Dispersieprimer.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN

Het voorbehandelen van alle ondergronden waarop gelijmd tegelwerk aangebracht moet worden.

41.22.20-a TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN

0. TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN

4. WANDEGALISATIEMIDDEL, CEMENTGEBONDEN

Fabrikaat: Forbo Eurocol BV.

Wandegalisatiemortel voor tegelwerk, type Wandoquick.

Bindmiddel: cementpoeder met toeslagstoffen.

Toebehoren:

- voorstrijkmiddel: 099 dispersie primer.

.01 BINNENWAND

Het, waar nodig, egaliseren van wanden waarop wandtegels aangebracht moeten worden.

41.22.40-a TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTE LAAG

0. TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTE LAAG

4. WATERDICHTE PASTA, TEGELWERK

Fabrikaat: Forbo Eurocol BV.

Type: 685 Eurocoat.

Materiaal: acrylaat dispersie.

Toebehoren:

- kimband: 063 Euroband, naaldivlies, polyester/polypropyleen.
- voorstrijkmiddel: 099 dispersie primer.

- .01 BINNENVLOER
Afdichting aanbrengen t.p.v. doorvoeringen en de voorgeplakte vloerkim t.p.v. de aansluiting vloer/wand in de te betegelen ruimten.
- .02 BINNENWAND
Afdichting aanbrengen t.p.v. doorvoeringen en de aansluitingen tussen wanden t.p.v. de douche en het bad.

41.32 WANDTEGELWERK

41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL

- 0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
Patroon: rechthoekig.
Voegbreedte (mm): afgestemd op het type tegel.
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1.
- 1. KERAMISCHE TEGEL
Stelpost aankoop wand- en vloertegelwerk, totaal € 824,-.
- 4. TEGELLIJM, PASTA
Fabrikaat: Forbo Eurocol BV.
Type: Majolicol 682, blijvend elastische wandtegellijm.
Samenstelling: acrylaat dispersie.
- .01 BINNENWAND
Het wandtegелwerk in de volgende ruimten:
 - in de toiletruimte en in de wasmachineruimte, tot 1.200 mm + vloer.
 - in de badkamer over de volle hoogte.
 NB Ook t.b.v. de zijkant en bovenzijde van de badombouw.

41.42 VLOERTEGELWERK

41.42.12-a VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL

- 0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD
Patroon: rechthoekig.
Voegbreedte(n) (mm): afgestemd op het type tegel.
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1.
- 1. KERAMISCHE TEGEL
Stelpost aankoop wand- en vloertegelwerk, totaal € 824,-.
- 4. TEGELLIJM, GEMODIFICEERDE POEDER
Fabrikaat: Forbo Eurocol BV.
Type: 705 Speciaalijm.
Samenstelling: cement en toeslagstoffen met kunststof bindmiddel.
- .01 BINNENVLOER
Het vloertegelwerk in de toiletruimte, de badkamer en de wasmachineruimte.
Geen vloertegels onder het ligbad op de eerste verdieping toepassen.
Geen vloertegels onder het inbouwreservoir van het toilet op de begane grond toepassen.

41.71 VOEGWERK

41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING

- 0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING
Voeg strak en vol gevuld, gelijkliggend met omhullend materiaal.
- 4. TEGELVOEGMORTEL CEMENT-/KUNSTHARS GEBONDEN
Fabrikaat: Forbo Eurocol BV.
Type: 706 Speciaalvoeg WD.
Samenstelling: cement en toeslagstoffen met hoog gehalte kunststof bindmiddel.
Kleuren: ter keuze architect.
- .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het voegwerk in alle voegen van het tegelwerk.

41.83 PROFIELEN

41.83.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL

- 0. HOEKBESCHERMINGSPROFIEL
Fabrikaat: Schlüter Systems KG.
Type: Schlüter®-Jolly-AC.
Materiaal: aluminium, gecoat in de kleur van het tegelwerk.
Afmetingen: hoogte = tegeldikte + lijm.
Lengte (mm): zoals volgt uit de tekeningen; stuiknaden zijn niet toegestaan, tenzij de lengte langer is dan de standaard handelslengten.
- 4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: meegenomen in de tegellijm laag.

.01 BINNENWAND

De tegelprofielen t.p.v. alle buitenhoeken in wandtegelwerk.

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.00 ALGEMEEN

42.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. AFWERKING/BESCHERMING

De gereedgekomen dekvloeren tegen uitdrogen beschermen middels een dampremmende laag.
De gevlinderde betonnen dekvloeren na het aanbrengen gedurende de resterende bouwtijd beschermen.
Alle onderdelen welke beschadigd of bevuild kunnen worden door het vlinderen, dienen zorgvuldig te worden beschermd en afgeplakt.

42.00.32 informatie-overdracht: monsters

90. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:

- een representatief monster van het geïmpregneerde, gevlinderde beton.

Beoordelingskenmerken:

- uiterlijk betonnen oppervlak.
- oppervlakte afwerking.
- kleur.

Het goedgekeurde monster is de referentie voor de goedkeuring in het werk.

42.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN

90. VERREKENING VAN DIKTEN VAN DEKVLOEREN

Het meer of minder opbrengen van de in de werkbeschrijving en/of op tekening genoemde dikte, ten gevolge van lager of hoger liggende draagvloeren is niet verrekenbaar.

42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN

42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER

0. GEHECHTE CEMENTDEKVLOER ZONDER STROOILAAG

Draagvloer: beton; de ondergrond reinigen, stofvrij maken en bevochtigen en aanbranden met cementpasta.

Dekvloerdikte (mm): zoals volgt uit de tekeningen.

Gewapend met krimpwapeningsnet, tevens t.b.v. de bevestiging van de aan te brengen vloerverwarmingsleidingen.

Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 2.

Afgewerkt met een vlindermachine en waar nodig met op de situatie aangepast gereedschap, en hierna polijsten als volgt:

- in ten minste 3 arbeidsgangen met een tussentijd van 30 minuten.
- met roterende stalen spanen.
- tot een zeer dichte oppervlaktestructuur ontstaat met een "spiegelend" uiterlijk.
- tot er bij het belopen van het oppervlak geen voetsporen zichtbaar zijn.

Sparingen t.b.v. kruipruik en vloerveren, zodanig uitvoeren dat de randen recht en strak zijn (zonder afbreekranden).

Nabehandeling (impregneren): behandeld met betonimpregneermiddel in 2 lagen, volgens onderstaande specificatie.

4. BETONMORTEL (BRL 1801-10)

Type: spramex.

Sterkteklasse: C20/25.

Milieuklasse: XC4.

Bindmiddel: cement CEM III/B 42,5 LH HS.

Kleur: in grijze schone beton; grijswaarde ter keuze architect.

Toeslagmateriaal:

- overeenkomstig CUR-Aanbeveling 89.

Betonmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

6. GEPUNTLAST WAPENINGSNET (BRL 0501-10)

Staalsoort en leveringstoestand: B 500B.

Uitvoering: geprofileerd.

Kenmiddellijn (mm): 4.

Maaswijdten (mm): 150.

Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt, overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09.

Toebehoren:

- afstandhouders.

- Wapeningsnetten leveren onder KOMO-productcertificaat.
9. IMPREGNEER- EN VERDICHINGSMIDDEL
 Fabrikaat: Borèl Betonveredeling B.V.
 Type: Moxilon 200 Topical Sealer, betonverdichting.
 Vloeistofdichtheid volgens NEN-EN 12390-8-02.
 Materiaal: op basis van een mengsel van silicaten en enzymen.
 Oplosmiddelvrij.
 Kleur: kleurloos.
 Het aanbrengen dient te geschieden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier en door een hierin gespecialiseerd bedrijf, ter goedkeuring directie.
- .01 BINNENVLOER
 De gevulde betonnen dekvloeren op de beganegrond.
- 42.31.10-b GEHECHTE MORTELDEKVLOER
0. GEHECHTE CEMENTDEKVLOER ZONDER STROOILAAG
 Draagvloer:
 - zwaluwstaartplaten op houten vloerbeschot: t.p.v. de wasmachineruimte en de badkamer.
 - overige ruimten: houten vloerbeschot, voorzien van een scheidingslaag van kunststoffolie volgens onderstaande specificatie.
 Dekvloerdikte (mm): zoals volgt uit de tekeningen.
 NB De dekvloer op afschot naar de aanwezige vloerput of vloergoot t.p.v. de douche; 10 mm/m, zonder verdiept gedeelte.
 Gewapend.
 Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 3.
4. DEKVLOERMORTEL (NEN-EN 13813-02)
 Type: Argexbeton. De dekvloer dient als geluidsisolatie.
 NB In de wasmachineruimte en in de badkamer, mag ook een gewone dekvloer worden aangebracht, welke voldoet aan ondergenoemde eisen.
 Samenstelling: volgens voorschrift fabrikant/leverancier en afgestemd op de vloerdikte en de eisen m.b.t. de druksterkte, de buigsterkte, de massa en de geluidisolatie.
 Bindmiddel: cement (CT).
 Druksterkte (klasse): C12.
 Buigsterkte (klasse): volgens voorschrift fabrikant/leverancier.
 Massa: maximaal 0,70 kN/m² (d=50 mm).
 Geluidsisolatie (van de totale constructie): karakteristiek lucht-geluidniveauverschil (DnT,A,K) van ≥ 32 dB.
 Toebehoren:
 - randstroken: PE-schuim, dikte 6 mm, stuiknaden strak tegen elkaar en over de gehele hoogte van de dekvloer.
 - elektrische vloerverwarming in de badkamer.
6. GEPUNTLAST WAPENINGSNET (BRL 0501-10)
 Staalsoort en leveringstoestand: B 500B.
 Uitvoering: geprofileerd.
 Kenmiddellijn (mm): 3.
 Maaswijdten (mm): 50.
 Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt, overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09.
 Toebehoren:
 - afstandhouders.
 - bevestigingsmiddelen: zoals volgt uit de constructietekeningen en in thermisch verzinkte uitvoering.
 Wapeningsnetten leveren onder KOMO-productcertificaat.
9. ISOLATIEFOLIE
 Type: dampremmende folie.
 Materiaal: polyetheen.
 Dikte (µm): 300.
 Verwerking: los gelegd, overlappen 100 mm, naden afgetaped, tegen de randen opgezet.
- .01 BINNENVLOER
 De dekvloeren op de 1e verdieping.

43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.31 LUIKEN

43.31.10-a VLOERLUIK

0. VLOERLUIK
 Fabrikaat: Eternit NV.
 Type: Eterboard.
 Materiaal: dubbelgeperste, asbestvrije vezelcementplaat, versterkt met organische vezels.

Afmetingen (mm): 600x800, dikte 18.

De vloerluiken op oplegrubber in de omranding leggen, zodanig dat een luchtdichte constructie ontstaat.

Toebehoren:

- PS-isolatieplaat, met een Rc waarde gelijk aan die van de beganegrondvloer, onder het luik aanbrengen.
- oplegrubber, dikte 5 mm.
- gegalvaniseerde verzonken luikring in dichte kom.

.01 VLOERLUIK, BINNEN

Het kruipluiken in de beganegrondvloer.

43.31.20-a WANDLUIK

0. WANDLUIK

Levering opdrachtgever.

Type: kattenluik, met ventilatierooster.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering.

.01 WANDLUIK, BUITEN

Het aan te brengen kattenluik in de zijgevel.

43.32 ROOSTERS

43.32.20-a WANDROOSTER

0. VLOERVENTILATIEKOKER

Type: vloerventilatiekoker met muisdicht rooster.

Doorlaat: 24 cm².

NB T.b.v. de dwarsventilatie in de funderingsbalken de benodigde sparingen aanbrengen.

Toebehoren:

- muurrooster, zwart.
- verlengstuk.
- voorzetrooster, n.v.t.

.01 BUITENWAND

De kruipruimte ventilatiekokers, onzichtbaar aangebracht achter de gevelbekledingen; ventilatiecapaciteit 2 cm² per m² vloeroppervlak, verdeeld over de zijgevels.

43.33 OMRANDINGEN

43.33.10-a OMRANDING

0. OMRANDING

Kruipluik omranding van in elkaar gelaste hoekprofielen, voorzien van aangelaste stripankers.

Materiaal: corrosievast staal in kwaliteit AISI 316L.

Afmetingen (mm): hoekprofiel 44x40x4 mm, luikafmetingen 600x800 mm.

Oppervlaktebehandeling: geborsteld.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering.

4. STELWERK AFBOUW

Bovenkant profiel gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte vloer.

.01 VLOERLUIK, BINNEN

De kruipluik omranding in de beganegrondvloer.

43.42 METAALPROFIELEN

43.42.30-a ALUMINIUM PROFIEL

0. ALUMINIUM PROFIEL

Type:

- gezette plaat.
- hoekprofiel.
- T-profiel (100x100x6 mm).
- vlakke plaat.

Afmetingen (mm): zoals volgt uit de tekeningen.

Lengten: waar mogelijk uit één stuk, anders in overleg met en ter goedkeuring architect; gelijkmatig verdeeld.

Oppervlaktebehandeling: polyester poedercoating, laagdikte 80 µm, kleur conform tekening.

Oppervlak: volkomen vlak en glad.

Toebehoren:

- lijm/kit, primer en ontvetter volgens opgave fabrikant/leverancier.
- bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen schroeven met kunststof volgringen; incidenteel in het zicht komende bevestigingsmiddelen m.b.v. platverzonken kopschroeven ter goedkeuring directie, gecoat in de kleur van het betreffende onderdeel.

- ontwateringsvoorzieningen.
9. EISEN EN UITVOERING
- Onderconstructie: i.v.m. het verlijmen/schroeven van de onderdelen worden er hoge eisen gesteld aan de maatvastheid en de vlakheid van het oppervlak van de onderconstructie, e.e.a. ter goedkeuring van de applicateur.
- Bevestigingswijze:
- gelijmd.
 - geschroefd in een regelmatig patroon.
- Voegbreedte: maximaal 3 mm; onder de naden een strip of rugplaat aanbrengen; hoeken in verstek.
- Toleranties: + en - 1 mm; zowel in de breedte als in de diepte.
- Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende onderdelen geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.
- De onderdelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden.
- Afgewerkte onderdelen mogen geen bewerking meer ondergaan, die onderbrekingen of beschadigingen van de afwerklaag ten gevolge kunnen hebben.
- .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
- De aluminium zetwerken en profielen:
- T-profielen t.p.v. de dakoverstekken (geschroefd).
 - de lekprofielen t.p.v. de dakoverstekken (geschroefd, minimaal 2 mm dik).
 - de lekprofielen t.p.v. de bovenaansluitingen van de buitenkozijnen (geschroefd, minimaal 3 mm dik).
 - de hoekprofielen t.b.v. de kaders aan de binnenzijde van het bloemkozijn en het dakkapel (verlijmd).
 - de vensterbank t.p.v. het dakkapel (verlijmd, minimaal 3 mm dik).
- NB De overige zetwerken en profielen zijn reeds omschreven bij de betreffende onderdelen in hoofdstuk 24, 30, 31 en 40.

45 AFBOUWTIMMERWERK

45.41 BESCHIETINGEN

45.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX

0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: verdiept geschroefd, schroefgaten weggewerkt.
Stuiknaden zijn niet toegestaan.

1. TRIPLEX (BRL 1705-05)

Type: WBP-multiplex met overschilderbare afwerklaag.

Oppervlakte-afwerkingsklasse: F.

Dikte (mm): zoals volgt uit de tekeningen.

Oppervlaktebehandeling:

- voor- en achterzijde: overschilderbare kunsthars afwerklaag.
- zijanten: geplamuurd; de kantafwerkingen mogen zich niet aftekenen.
- gegrond volgens voorschrift fabrikant/leverancier.

Afwerking zichtzijden: door opdrachtgever.

Kanten: recht.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen.

Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 VENSTERBANK

De multiplex vensterbanken t.p.v. de buitenkozijnen, zoals volgt uit de tekeningen.

45.41.51-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX

0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: m.b.v. tengelwerk geschroefd tegen de omringende constructies.

1. TRIPLEX (NEN-EN 13986-04)

Type: Underlayment.

Dikte (mm): 18.

Kanten: recht.

Oppervlak: geschuurd.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen.
- tengels, afmetingen 22x50 mm.

.01 VOORZETWAND, BINNEN

De achterwand van de bouwkundige meterkast en de montageborden t.b.v. de bevestiging van technische installaties.

45.46 AFTIMMERINGEN

45.46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT

0. AFTIMMERING

Bevestiging: mechanisch bevestigd; bevestigingsgaten weggewerkt.

Uitwendige hoeken in verstek; inwendige hoeken gestuikt.

De voorzijde van de plinten op de beganegrond moet gelijkwerken met de voorzijde van de aansluitende gipsplaten.

De plinten t.p.v. de aansluitingen op de vloer(afwerking) en de gipsplaten, voorzien van een kitvoeg volgens hoofdstuk 36.

1. GEPROFILEERD HOUT

Houtsoort: loofhout, ter goedkeuring directie.

Kwaliteitsklasse: B.

Afmetingen: zoals volgt uit de tekeningen.

Vochtgehalte (%): 16.

Oppervlaktebehandeling: rondom dekkend behandeld met grondverf volgens lid 46.31.05-a.

Afwerking zichtzijden: door opdrachtgever.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENWAND

De verdiepte vloerplinten langs alle niet betegelde wanden met gipsplaten, uitgezonderd in ruimte 2.2 cv ruimte/berging.

46 SCHILDERWERK

46.00 ALGEMEEN

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09. UITVOERING

Bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten de verwerkingsvoorschriften van de toe te passen producten in acht worden genomen. Wanneer het vochtgehalte in de onderconstructie, lagere temperaturen of een hoge relatieve vochtigheidsgraad de voortgang van het werk belemmeren dient in overleg met de directie en de fabrikant/leverancier gekeken worden naar mogelijke aanpassingen; zo nodig treft de aannemer tijdig maatregelen om de benodigde condities geforceerd te bereiken.

29. WEERSGESTELDHEID

Bij het schilderen moet rekening worden gehouden met de weersgesteldheid. Bij felle zonneschijn, mistig, vochtig of regenachtig weer en bij vorst mag niet geschilderd worden e.e.a. ter goedkeuring directie. Schade aan schilderwerk, ontstaan door regen, sneeuw, dauw, zand, stof of dergelijke oorzaken moet door de aannemer voor zijn rekening worden hersteld.

91. KLEUR GRONDLAAG

In verband met dekking, de kleur van de grond- of voorlagraag afstemmen op de kleur van de eindafwerking.

92. BESCHADIGINGEN

Alvorens een volgende verflaag wordt aangebracht moeten eventuele beschadigingen in de vooraf aangebrachte verflaag/verflagen zijn bijgewerkt tot de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling.

94. HANG- EN SLUITWERK

Alvorens met het schilderwerk (grondverf) aan te vangen dient al het hang- en sluitwerk eerst passend te zijn aangebracht, vervolgens het hang- en sluitwerk demonteren en na het schilderen weer afmonteren.

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND

90. BEHANDELING VAN KOPSEKANTEN VAN PLAATMATERIAAL

Afwerking van kopse kanten en zaagkanten volgens voorschrift van de fabrikant van het plaatmateriaal en de verfleverancier uitvoeren.

46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

91. VERFBESTEK

Een gedetailleerd verfbestek samengesteld door de verffabrikant wordt verlangd voor het uit te voeren schilderwerk indien gebruik wordt gemaakt van een ander fabrikaat, type of applicatiemethode dan het in het bestek genoemde.

Eisen verfbestek:

- omvattende een gedetailleerde omschrijving van de te bezigen verfproducten.
- een omschrijving van de geplande applicaties.

Tijdstip waarop het verfbestek moet worden ingediend: 2 kalenderweken voor de aanvang van de

werkzaamheden.

Alle in het verbodstek genoemde producten moeten vergezeld gaan met een productomschrijving, verwerkingsvoorschriften e.d.

92. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN

Voor de uitvoering van het schilderwerk wordt tevens verwezen naar informatieblad 1300, "algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk", van Sigma Coatings.

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT

46.31.05-a NWE ONDERGR. HOUT, INDUSTRI. DEKK. SYSTEEM, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. HOUT, INDUSTRI. DEKK. SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:

- 2 lagen grondverf.

Systeem bloedende houtsoorten:

- 1 laag primer.
- 2 lagen grondverf.

Applicatie primer: sproeien.

Applicatie grondverf: spuiten.

Totale laagdikte (µm): 120.

NB Op de bouwplaats niet eerder behandelde onderdelen gronden met Sigma Torno Primer tot de aangegeven laagdikte.

Beschadigingen op de bouwplaats bijwerken met Sigma Torno Primer, tot de oorspronkelijke laagdikte.

3. PRIMER, HOUT, WATERGEDR.

Fabriek: Sigma Coatings.

Type: Sigmalith FE32.

Bindmiddel: alkyd.

4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.

Fabriek: Sigma Coatings.

Type: Sigmalith PE40.

Bindmiddel: alkyd.

.01 HOUTWERK BINNEN EN BUITEN

Grondverfsysteem op houtwerk binnen en buiten, zoals volgt uit dit bestek.

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL

46.32.71-a NWE ONDERGR. BRANDVERTR. OPLOSM.VRIJ/WATERGEDR.

0. METAAL, BRANDVERTR. OPLOSM.VRIJ/WATERGEDR.

Systeem:

- 1 laag primer.
- geheel, brandvertragende laag.
- 2 lagen dekverf, door opdrachtgever.

Stralen tot reinheidsgraad Sa 2½, overeenkomstig ISO 8501-1-07.

Applicatie: naar keuze.

Primer en brandvertragende laag, aangebracht in de fabriek.

Laagdikte:

- primer: 40-80 µm.
 - brandvertragende laag: laagdikte volgens voorschrift fabrikant/leverancier; beschadigingen op de bouwplaats bijwerken tot de oorspronkelijke laagdikte.
 - dekverf: 40 µm per laag; door opdrachtgever.
- NB De dekverf (door de opdrachtgever) kan achterwege blijven, wanneer de staalconstructies niet in het zicht komen én wanneer deze niet aangeraakt kunnen worden.

Brandwerendheid: 30 minuten.

3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.

Fabriek: Multifire International B.V.

Type: corrosiewerende primer.

5. BRANDVERTRAGENDE VERF, METAAL, WATERGEDR.

Fabriek: Multifire International B.V.

Type: Multifire Systeem S S 605WB.

6. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.

Door de opdrachtgever.

Fabriek: Multifire International B.V.

Type: Topseal TS 616.

.01 STALEN ONDERDELEN

Brandwerend schilderwerk op in het zicht komende staalconstructies en/of stalen onderdelen binnen, zoals volgt uit dit bestek.

46.32.72-a NWE ONDERGR. BRANDVERTR. OPLOSM.VRIJ/OPLOSM.HOUDEND

0. METAAL, BRANDVERTR. OPLOSM.VRIJ/OPLOSM.HOUDEND

Systeem:

- 1 laag primer.
- geheel, brandvertragende laag.
- 1 laag dekkverf, door opdrachtgever.

Applicatie: naar keuze.

Primer en brandvertragende laag, aangebracht in de fabriek.

Laagdikte:

- primer: circa 80 µm.
- brandvertragende laag: laagdikte volgens voorschrift fabrikant/leverancier; beschadigingen op de bouwplaats bijwerken tot de oorspronkelijke laagdikte.
- dekkverf: 50 µm; door opdrachtgever.

NB De dekkverf (door de opdrachtgever) kan achterwege blijven, wanneer de staalconstructies niet in het zicht komen, wanneer de staalconstructies niet bloot staan aan weersinvloeden én wanneer deze niet aangeraakt kunnen worden.

Brandwerendheid: 30 minuten.

3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.

Fabriek: Multifire International B.V.

Type: hechtprimer.

5. BRANDVERTRAGENDE VERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND

Fabriek: Multifire International B.V.

Type: Multifire Systeem S S 606.

6. DEKKVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND

Door de opdrachtgever.

Fabriek: Multifire International B.V.

Type: Topseal TS 615.

.01 STALEN ONDERDELEN

Brandwerend schilderwerk op thermisch verzinkte staalconstructies en/of stalen onderdelen welke met de buitenlucht in aanraking komen, zoals volgt uit dit bestek.

50	DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
50.00	ALGEMEEN
50.00.30	INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
	03. MELDING AANVANG
	De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.
50.11	FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
50.11.10-a	HEMELWATERAFVOER
	0. HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
	Uitvoering:
	- overeenkomstig NEN 3215-97.
	- overeenkomstig NTR 3216-97.
	Levering en montage van de hemelwaterafvoerinstallatie vindt geheel plaats door de bouwkundige aannemer.
	.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
	Volgens tekening.
	aansluitingen:
	- aansluiting op buitenriolering volgens opgave leverancier /fabrikant.
50.31	DAKGOTEN
50.31.10-a	METALEN DAKGOOTELEMENT
	0. ALUMINIUM DAKGOOTELEMENT
	Vorm: maatwerk goot volgens tekening.
	Afmetingen (mm): volgens tekening
	Materiaal: aluminium, zwart gecoat.
	Dikte (mm): 6,0
	Hulpstukken:
	- verbindingstukken
	- separatiestukken
	Toebehoren:
	- bevestigingsmiddelen
	- geen hemelwaterafvoeren aan de gevel.
	Ten behoeve van de afvoer van hemelwater op de buitenriolering drainageleidingen aanbrengen volgens tekening. De aannemer dient vooraf de capaciteit van deze drainageleidingen te berekenen.
	.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
	De goten en hemelwaterafvoeren volgens tekening.

51	BINNENRIOLERING
51.00	ALGEMEEN
51.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. EISEN EN UITVOERING De vuilwater en de hemelwaterafvoer dienen overeenkomstig de gemeentelijke voorwaarden als gescheiden stelsel te worden uitgevoerd. Alle leidingen en toebehoren dienen uit het zicht gemonteerd te worden. 92. AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN De aanvullende werkzaamheden omvatten: -Sparingen t.b.v. leidingen met een diameter kleiner of gelijk aan 130 mm. dienen door de aannemer van dit bestek zelf aangebracht te worden. -De sparingen dienen te zijn opgegeven d.m.v. een sparingstekening en doorgegeven te worden aan de bouwkundig aannemer. Alle boorkosten moeten meegenomen worden door de aannemer van dit bestek. Wel dient de positie van deze boringen besproken te worden met de constructeur / bouwkundigaannemer. -Het dicht maken van de gaten die niet gebruikt worden. -Het frezen van sleuven t.b.v. het wegwerken van leidingen. -Alle voorzieningen en materialen welke niet met name in dit bestek staan vermeld, maar benodigd zijn om een goede werking te garanderen, worden geacht in de aanbidding te zijn opgenomen. -Het leveren van alle benodigde sparings- en werktekeningen alsmede een bedieningshandleiding en onderhoudsinstructie. -Keuring. -Horizontaal en verticaal transport. -Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de installaties zoals nader in dit bestek omschreven. -Het onderhoud van de installatie gedurende de garantie periode. -Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de geldende NEN normen en landelijk en plaatselijk geldende voorschriften. -Meerwerk dient door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd voordat men met de uitvoering daarvan begint. Meerwerk wat na uitvoering wordt ingediend wordt niet vergoed. -De meterruimte uit te voeren conform de voorschriften van het gasleverendbedrijf. -De ruimte te voorzien van de benodigde mantelbuizen. -Het brandwerend afwerken van alle sparingen t.p.v. brandscheidingen t.b.v. de technische installaties. -Brandwerend afwerken dient te geschieden door een erkend bedrijf, waarbij iedere doorvoer zichtbaar voorzien wordt van keuringssticker. 51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. LEIDINGBELOOP In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten op gelijke plaatsen zijn aangebracht. 91. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN Levering en montage van de binnenriolering dient uitgevoerd te worden conform onderstaande normen, voorschriften en richtlijnen: -Bouwbesluit; -Handboek voor Toegankelijkheid (voor ruimten welke bestemd zijn voor mindervaliden gebruik). 92. AANSLUITEN SANITAIR EN LOZINGSTOESTELLEN Het aansluiten van sanitair welke door de opdrachtgever geleverd worden behoort tot de verplichtingen van de aannemer van dit bestek. Alle aansluitingen dienen conform VEWIN werkbladen beveiligd te worden en

dienen tevens losneembaar en afsluitbaar te zijn. Door derden worden de volgende sanitaire voorzieningen geleverd t.b.v. installatie door de aannemer: alle op tekening aangegeven objecten en sanitaire toestellen waaronder:

- keukenapparatuur
- bad
- closets
- wastafels
- douche
- fonteinen
- wasmachine
- vaatwasser

- 51.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND
01. AANSLUITING OP BUITENRIOLERING
Alle aansluitingen 1 meter buiten de gevel eindigen met een ontstoppingsstuk.
02. ONTSTOPPINGSMOGELIJKHEDEN
In liggende leidingen moeten om de ten hoogste 10 meter ontstoppingsmogelijkheden aanwezig zijn.
05. MONTAGE
Na montage dienen alle leidingen te worden afgedicht.
Om te voorkomen dat bouwvuil later tot verstoppingen kan leiden.
- 51.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL
De aansluiting van de binnenriolering op het openbaar riool dient door de aannemer van dit bestek uitgevoerd te worden.
02. GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan door:
- de Milieudienst van de gemeente.
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.
- 51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
- 51.11.10-a BINNENRIOLERING
0. BINNENRIOLERING
Gescheiden systeem
Vrij verval
- het vuilwater wordt geloosd op de vuilwateraansluiting van het gemeenteriool
Uitvoering:
- overeenkomstig NEN 3215-07
- overeenkomstig NTR 3216+a05
.01 BINNENRIOLERING
- 51.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
- 51.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSLEIDING
Aanlegwijze:
- ligging in wanden en tussen de balkenlagen.
- afschot 1:200
- overeenkomstig NTR 3216-08
- overeenkomstig NEN 3215-07
Verbindingswijze:
- lijmverbinding
Bevestigingswijze:
- gebeugeld

Beschermingswijze:
 - beschermbuis toepassen bij kans op mechanische belasting en doorvoeren.
 Aansluitingen:
 - aansluitpunten volgens bestektekening
 1. KUNSTSTOF BUIS, PVC-U (BRL 2023+w04)
 Fabrikaat: Dyka B.V.
 Type: Ultra-3 voor binnenriolering.
 Materiaal: gerecycled PVC.
 Nominale buitenmiddellijn (mm): volgens berekening
 Hulpstukken alle benodigde
 Toebehoren:
 - bevestigingsmiddelen
 Kunststof buizen leveren onder KOMO-productcertificaat.
 .01 BINNENRIOLERING
 T.b.v. de gehele binnenriolering.

51.42 PUTTEN
 51.42.10-a VLOERAFVOERPUT
 0. VLOERAFVOERPUT
 Fabrikant: ACO BV.
 ACO ShowerDrain Easyflow.
 Type: Quadrato design.
 Constructie: puthuis, uitneembaar stankslot.
 Diameter opzetstuk (mm): 125.
 Aansluiting puthuis: zij-uitlaat.
 Aansluitdiameter (mm): 50.
 Materiaal: kunststof.
 - puthuis: PP.
 - stankslot: kunststof.
 Rooster:
 - afmetingen (d) (mm): 136.
 - lengte (mm): 1.185
 .01 BINNENRIOLERING
 De draingoot in de douche volgens tekening.

51.62 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
 51.62.10-a DAKKAP
 0. BE-/ONTLUCHTINGS DAKKAP
 Materiaal: PVC of PE
 Hulpstukken:
 - dakdoorvoerhulpstuk
 Toebehoren:
 - bevestigingsmiddelen
 .01 BINNENRIOLERING
 De benodigde be- en ontluuchtingskapjes.

51.81 ISOLATIE
 51.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, SCHAAL, MINERALE WOL
 0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN
 Verwerkingswijze:
 Toepassen bij stand- en liggende leidingen waar hinderlijke condens kan ontstaan.
 T.b.v. de binnen riolering
 Installatie-onderdelen:
 - standleiding
 - liggende leiding
 uitvoering:
 - uit het zicht
 - isolatie

1. SCHAAL, MINERALE WOL

Fabrikant: DYKA

Type: thermische afvoerleiding isolatie

Afmetingen (mm): volgens leiding diameter

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen
- tape

.01 BINNENRIOLERING

installatie-onderdelen:

- standleiding
- liggende leiding

uitvoering:

- uit het zicht
- isolatie

Toepassen bij stand- en liggende leidingen waar hinderlijke condens kan ontstaan.

T.b.v. de binnen riolering.

52	WATERINSTALLATIES
52.00	ALGEMEEN
52.00.10	BEGRIPPEN: ALGEMEEN 90. NORMEN EN VOORSCHRIFTEN UITVOERING: - volgens geldende normen en eisen. - volgens de Model-aansluitvoorwaarden voor drinkwater van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWINwerkbladen, laatste versie); - volgens aanvullende eisen van de fabrikant / leverancier. ONTWERP RICHTLIJNEN - Volgens de Model-aansluitvoorwaarden voor drinkwater van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWINwerkbladen, laatste versie). - volgens NEN 1006. - volgens ISSO publicatie 55 - Tapwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen. PRODUCTNORMEN - KIWA keurmerk. LEGIONELLA-PREVENTIE - volgens de laatste richtlijnen en bepalingen die zijn vastgelegd en uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) op het gebied van LEGIONELLA preventie in leidingwater. - volgens ISSO 55-1, laatste uitgave. 91. AFKORTINGEN kw = koudtapwater ww = warmtapwater.
52.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN De volgende normen en voorschriften zijn van toepassing: - Het bouwbesluit. - Model aansluitvoorwaarden - Water werkbladen - ISSO-publicatie 55 - ISSO-publicatie 55.1 - ISSO/SBR-publicatie 811 - Aanvullende eisen van het waterleverend bedrijf. Alle leidingen en toebehoren dienen uit het zicht gemonteerd te worden. De gehele warm- en koudwaterinstallatie(s) legionella preventief uitvoeren. 92. MONTEREN -Indien de koud- en warmwaterleidingen horizontaal nabij elkaar worden aangebracht moet de koudwaterleiding onder de warmwaterleiding worden gemonteerd. 93. AFPERSEN -De gehele waterinstallatie dient voor het aanwerken van de sleuven gecontroleerd te worden op lekkages d.m.v. het afpersen van de installatie. 94. GASLEIDING-WATERLEIDING -Geen waterleiding boven een gasleiding aanbrengen indien deze in dezelfde ruimte voorkomen. 95. AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN De aanvullende werkzaamheden omvatten: -Sparingen t.b.v. leidingen met een diameter kleiner of gelijk aan 130 mm. dienen door de aannemer van dit bestek zelf aangebracht te worden. -De sparingen dienen te zijn opgegeven d.m.v. een sparingstekening en doorgegeven te worden aan de bouwkundig aannemer. Alle boorkosten

moeten meegenomen worden door de aannemer van dit bestek. Wel dient de positie van deze boringen besproken te worden met de constructeur / bouwkundig aannemer.

- Het dicht maken van de gaten die niet gebruikt worden.
- Het frezen van sleuven t.b.v. het wegwerken van leidingen.
- Alle voorzieningen en materialen welke niet met name in dit bestek staan vermeld, maar benodigd zijn om een goede werking te garanderen, worden geacht in de aanbieding te zijn opgenomen.
- Het leveren van alle benodigde sparings- en werktekeningen alsmede een bedieningshandleiding en onderhoudsinstructie.
- Keuring.
- Horizontaal en verticaal transport.
- Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de installaties zoals nader in dit bestek omschreven.
- Het onderhoud van de installatie gedurende de garantie periode.
- Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de geldende NEN normen en landelijk en plaatselijk geldende voorschriften.
- Meerwerk dient door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd voordat men met de uitvoering daarvan begint. Meerwerk wat na uitvoering wordt ingediend wordt niet vergoed.
- De meterruimte uit te voeren conform de voorschriften van het gasleverend bedrijf.
- De ruimte te voorzien van de benodigde mantelbuizen.
- Het brandwerend afwerken van alle sparings t.p.v. brandscheidingen t.b.v. de technische installaties.
- Brandwerend afwerken dient te geschieden door een erkend bedrijf, waarbij iedere doorvoer zichtbaar voorzien wordt van keuringssticker.

52.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

01. DIENSTLEIDING WATERLEVEREND BEDRIJF

De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van het waterleverend bedrijf wordt door derden aangelegd.

De aanleg vindt plaats tot en met de verbruiksmeter . Vanaf de watermeter dienen alle tappunten te worden aangesloten.

T.b.v. de invoeren van de dienstleidingen wordt door de installateur een mantelbuis geleverd van voldoende diameter.

02. GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan door:

- KOMO-Instal gecertificeerd installateur
- Het waterleverend bedrijf.

De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.

De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer coördineert de werkzaamheden ten behoeve van de aanvraag en aanleg van de dienstleiding water tot in de meterkast.

90. AANSLUITING WATERINSTALLATIE

Waterinstallaties moeten zijn aangesloten op het distributienet van het waterleverend bedrijf. De aanvraag voor aansluiting van de waterinstallaties op het distributienet van het waterleverend bedrijf geschiedt door de aannemer.

De aanvraagkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

52.11

FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

52.11.10-a

KOUD-WATERTAPINSTALLATIE

0. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE

Vanaf de watermeter via de drukverhogingsinstallatie dient een in groepen opgedeelde waterleiding te worden aangebracht naar de verschillende tappunten. Indien de voordruk toereikend is, word de

drukverhogingsinstallatie niet toegepast. Dit dient besloten te worden nadat de leiding berekeningen zijn gemaakt.

.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE

systeem: in groepen verdeelde koud-waterleiding
vanaf de watermeter

uitvoering:

- in het zicht: uitgevoerd in koper
- weggewerkt: Leidingen en toebehoren dienen zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst te worden.

aansluitpunten:

- de gootsteen in de keuken begane grond
- de fonteintje in het toilet begane grond
- het toilet op de begane grond
- het vaatwas apparaat op de begane grond
- de buitenkraan op de begane grond
- de douche op de 1^e verdieping
- de wastafel op de 1^e verdieping
- de wasmachine op de 1^e verdieping
- het toilet op de 1^e verdieping
- het ligbad op de 1^e verdieping
- de cv-installatie vulpunt op de kapverdieping
- het warm water toestel op de kapverdieping

Leidingbeloop en aansluitpunten betreffend de koud tapwater installatie zijn bij benadering aangegeven op bestektekening.

52.11.20-a

WARM-WATERTAPINSTALLATIE

0. WARM-WATERTAPINSTALLATIE

Vanaf de warmwater bereidingstoestellen worden de verschillende warmwater tappunten aangesloten.

.02 WARM-WATERTAPINSTALLATIE

vanaf het warm-watertoestel op de kapverdieping

uitvoering:

- weggewerkt: Leidingen en toebehoren dienen zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst te worden

aansluitingen:

- de gootsteen in de keuken begane grond
- de douche op de 1^e verdieping
- de wastafel op de 1^e verdieping
- de wasmachine op de 1^e verdieping
- het ligbad op de 1^e verdieping
- het warm-watertoestel op de kapverdieping.

Het leidingbeloop betreffend de warm tapwater installatie is bij benadering aangegeven op bestektekening.

52.31

METALEN BUISLEIDINGEN

52.31.10-a

AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS

0. AANLEG METALEN WATERLEIDING

Aanlegwijze:

- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.
- peil hoogten aangeven.
- ligging: hotspotvrij (koele vloerstrook)
- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten- bij kans op mechanische belasting leidingen voorzien van mantelbuis.

Verbindingswijze:

- persverbinding
- klemverbinding
- knelverbinding

Bevestigingswijze:

- gebeugeld

Beschermingswijze:

- beschermbuis toepassen bij doorvoeren en kans op mechanische belasting.
- de verbindingscomponenten in de constructie- of dekvloeren moeten altijd beschermd worden tegen corrosie
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie: lengte ten minste dikte afgewerkte constructie.
- beschermbuis bij doorvoer steenachtige vloer: bovenkant ten minste 50 mm boven afgewerkte vloer.

Aansluitingen:

aansluitpunten volgens tekening.

1. KOPEREN BUIS, NAADLOOS (GASTEC KE 5-70)

Buitenmiddellijn (mm): volgens berekening.

Leveringstoestand: halfhard.

Hulpstukken:

- alle benodigde.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen

Koperen buizen leveren met GASTEC-QA-merk.

.01 WATERLEIDINGNET

T.b.v. de koud- en warm-water tapinstallatie.'

52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN

52.52.50-a TEGENSTROOMAPPARAAT

0. TEGENSTROOMAPPARAAT, WATER/TAPWATER

Type: Douche WTW-DDS.

Aantal per woning : 1.

Constructie: buis in buis.

Rendement (%): 44 (CW4, 5 of 6).

Afmetingen (mm): lengte douche warmtewisselaar (mm): 2231.

Materiaal : gecoate aluminum dubbelwandige binnenbuis met daaromheen een PVC hogedruk buitenbuis.

Massa (kg): 7.

Primair medium: -

medium : douchewater.

Secundair medium: -

medium : koud water.

Onderdelen: - douche warmtewisselaar, lengte (mm): 2108.

- inlaatstukken / reinigingstoegang.
- terugslagklep met verbindingsstuk.
- muurbeugel incl. schroeven en pluggen.

Toebehoren:

- thermostatische douchemengkraan.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

- montage/opstelling :

- gecombineerd op koudwateraansluiting van thermostatische douchemengkraan en warmwatertoestel (volgens EP-berekening en goedgekeurde installatietekening).
- bereikbaar voor service en onderhoud.

Bevestigingswijze:

- muurbeugel incl. schroeven en pluggen.

Beschermingswijze:

- dubbelwandige veiligheidsscheiding.

Aansluitingen:

- koud water inlaatzijde (mm) : 15.
- voorverwarmd water uitlaatzijde (mm) : 15.
- douche afvoer inlaat (mm) : 40.
- aansluitpunt t.b.v. riool (mm): 40.

.01 DOUCHEINSTALLATIE

De ltho douche WTW-DDS als af- en toevoer van de douche installatie.

53	SANITAIR
53.00	ALGEMEEN
53.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 01. BEPROEVING OP WATERDICHTHEID De aansluitingen van het sanitair op de binnen-riolering moeten op waterdichtheid worden beproefd.
53.00.30	INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 90. INGEBRUIKNAME SANITAIR Het sanitair mag niet eerder dan bij de eerste oplevering in bedrijf genomen worden. De opdrachtgever stelt de nader te bepalen types en merken sanitair ter beschikking aan de aannemer tijdens de bouw. De sanitair combinaties en typen zijn derhalve niet opgenomen in dit bestek. De sanitaire toestellen zijn echter wel op de tekeningen aangegeven.

55	GASINSTALLATIES
55.00	ALGEMEEN
55.00.10	BEGRIPPEN: ALGEMEEN 90. AARDGASINSTALLATIES In afwijking van NEN 1078 wordt onder aardgasinstallatie verstaan een stelsel van: - leidingsystemen; - appendages; ten behoeve van transport van aardgas vanaf de gasmeter naar de aansluitpunten. 91. VERBRANDINGSGASAFVOERSYSTEMEN Verbrandingsgasafvoersystemen vallen onder hoofdstuk 60
55.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 01. BOUTVERBINDINGEN Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 90. BEREIKBAARHEID - De opstelling, plaatsing, aansluiting en bevestiging van de daarvoor in aanmerkingen komende installatieonderdelen moet zodanig zijn dat deze onderdelen goed en veilig bereikbaar zijn voor bediening, regeling, controle, onderhoud, reiniging en herstel, alsmede dat zij gemakkelijk verwisselbaar zijn.
55.00.30	INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 01. DIENSTLEIDING GASLEVEREND BEDRIJF De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het leidingnet van het gasleverend bedrijf wordt door derden aangelegd. De aanleg vindt plaats tot en met de verbruiksmeter T.b.v. de invoeren van de dienstleidingen wordt door de installateur een mantelbuis geleverd van voldoende diameter. 02. GOEDKEURING INSTALLATIES De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan door: - KOMO-Instal gecertificeerd installateur. - de brandweer. De kosten van keuring zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de opdrachtgever. De aannemer coördineert de werkzaamheden ten behoeve van de aanvraag en aanleg van de dienstleiding gas tot in de meterkast. 90. AANSLUITKOSTEN GASINSTALLATIE Gasinstallaties moeten zijn aangesloten op het distributienet van het gasleverend bedrijf. De aanvraag voor aansluiting van de gasinstallaties op het distributienet van het gasleverende bedrijf geschiedt door de aannemer. De aanvraagkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
55.11	FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
55.11.10-a	AARDGASINSTALLATIE 0. AARDGASINSTALLATIE Uitvoering: - overeenkomstig NEN 1078-04 - leidingen dienen uit het zicht geplaatst te worden. .01 AARDGASINSTALLATIE vanaf de gasmeter

aansluitingen:
- de cv-installatie
- het gasfornuis in de keuken.

55.13 BEPROEVEN, INREGELLEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

55.13.10-a BEPROEVEN/INREGELLEN
0. GASINSTALLATIE
Onderdelen:
Gehele gasinstallatie
Methode:
- overeenkomstig NEN 1078-04
- overeenkomstig NPR 3378
Uitvoering door:
de aannemer
Tijdstip:
voor oplevering
5. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT
Het rapport omvat de beproeving van de gehele gasinstallatie
Taal: Nederlandse
Tijdstip van verstrekking voor oplevering
.01 AARDGASINSTALLATIE
T.b.v. de gasinstallatie.

55.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

55.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF GASLEIDING
Aanlegwijze:
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.
- ligging in constructie- of dekvloeren.
- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten- bij kans op mechanische belasting leidingen voorzien van mantelbuis.
- overeenkomstig NEN 1078-04
Verbindingswijze:
- Schuifhuls verbinding
Bevestigingswijze:
- gebeugeld met rubber inleg
- gemonteerd in de constructie- of dekvloeren
Bescherminswijze:
- beschermbuis toepassen bij doorvoeren en kans op mechanische belasting.
- de verbindingscomponenten in de constructie- of dekvloeren moeten altijd beschermd worden tegen corrosie
Aansluitingen:
- aansluitpunten: overgang op metalen buisleiding zichtwerk.
1. VERNET POLYETHEEN BUIS (GASTEC QA198-99)
Fabrikant: REHAU N.V.
Type: RAUTITAN gas flex.
Materiaal (NEN-EN 579-94): peroxidisch vernette PE-HD (PE-Xa) met zuurstofdichte, niet in wateroplosbare RAU-EVAL laag.
Zuurstofdiffusiedichtheid (DIN 4726-08) (g/(m³.d)):
<0,1.
Elasticiteit (N/mm²): E-modulus 600.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,35.
Afmetingen (dxwd) (mm): volgens berekening
Lengte (m): volgens berekening
Kleur: geel.
Druk (kPa): 1.000.

Temperatuur (°C): -20 tot +70.
 Hulpstukken:
 - REHAU schuifhulsverbindingssstuk, ontzinkingsbestendig messing
 Toebehoren:
 - bevestigingsmiddelen
 - hulpstukken
 - beschermbuis
 Kunststof buizen leveren met GASTEC-keur.
 .01 AARDGASINSTALLATIE
 T.b.v. de gasleiding installatie uit zicht.

60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.00	ALGEMEEN
60.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN, RICHTLIJNEN EN VOORSCHRIFTEN. - Bouwbesluit. - ISSO-publicatie 49 - ISSO-publicatie 53/57 - ISSO-publicatie 72 en 73 Alle leidingen dienen uit het zicht gemonteerd te worden. 91. RUIMTETEMPERATUREN De ruimtetemperaturen die moeten worden behaald bij gelijktijdig stoken en een buitentemperatuur van -10 graden Celsius worden in overleg met de opdrachtgever nader bepaald. 92. REGELING De ruimtetemperatuur is afzonderlijk regelbaar in de eetkamer en woonkamer.
60.13	BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
60.13.10-a	BEPROEVEN/INREGELEN 0. VERWARMINGSINSTALLATIE Beproeven/inregelen. Onderdelen: - de complete verwarmingsinstallatie Uitvoering door: de aannemer Uitvoering beproeving: - beproevingsdruk 150 kPa boven werkdruk, met een minimum van 400 kPa - tijdsduur beproeving 60 min. Tijdstip: Beproeving op dichtheid dient te geschieden voor het uit het zicht raken van de leidingen en tijdens het aanbrengen van de afwerkvloer. Inregelen dient te geschieden voor oplevering. 4. MEETRAPPOR Te verstrekken meetrapport(en) van: - van de beproeving op dichtheid - inregelstanden per inregelventiel met meetresultaten Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 1 - goedgekeurde (st.): 1 Vorm van verstrekking op papier en digitaal in pdf. Tijdstip van verstrekking voor oplevering. .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE T.b.v. de gehele verwarmingsinstallatie in woning.

60.13.20-a	IN BEDRIJF STELLEN 0. IN BEDRIJF STELLEN In bedrijf stellen. Onderdelen: de gehele verwarmingsinstallatie. Uitvoering door: de aannemer Tijdstip: voor oplevering en in overleg met de directie. .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE T.b.v. de gehele verwarmingsinstallatie in woning.
60.32	KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
60.32.10-a	AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 0. AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING Aanlegwijze: - voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. - leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten- bij kans op mechanische belasting leiding voorzien van mantelbuis. Verbindingswijze: - Schuifhuls verbinding Bevestigingswijze: - gebeugeld met rubber inleg - gemonteerd in de constructie- of dekvloeren Beschermingswijze: - beschermbuis toepassen bij doorvoeren en kans op mechanische belasting. - de verbindingcomponenten in de constructie- of dekvloeren moeten altijd beschermd worden tegen corrosie Aansluitingen: - aansluitpunten - verwarmingstoestellen. - overgang op metalen leidingen. 1. VERNET POLYETHEEN BUIS Fabrikant: REHAU N.V. Type: RAUTITAN flex. Materiaal (NEN-EN 579-94): peroxidisch vernette PE-HD (PE-Xa) met zuurstofdichte, niet in wateroplosbare RAU-EVAL laag. Zuurstofdiffusiedichtheid (DIN 4726-08) (g/(m³.d)): <0,1. Elasticiteit (N/mm²): E-modulus 600. Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,35. Afmetingen (dxwd) (mm): volgens berekening Lengte (m): benodigde lengten Kleur (RAL): 9006. Druk (kPa): 1.000. Temperatuur (°C): 90. Mantelbuis: - kleur: rood. Hulpstukken: - REHAU schuifhulsverbindingstuk MX, ontzinkingsbestendig messing Toebehoren: - bevestigingsmiddelen Vernet polyetheen buizen met KIWA en KOMO-keur. .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE T.b.v. de verwarmingsleidingen in vloeren.

60.33	VERDELERS EN VERZAMELAARS
60.33.21-a	VERDELER/VERZAMELAAR 0. VERDELER/VERZAMELAAR Fabrikant: WTH Vloerverwarming B.V. Type: RUH-N Hoog temperatuur regelunit t.b.v. vloerverwarming inclusief na-regeling. Materiaal: staal, gemoffeld in een epoxycoating Afmetingen: door leverancier te bepalen Afgeperst (kPa): 700 Regeling: - groepen na-regelbaar door magneetventielen en thermostaten per ruimte. Toebehoren: - Kogelafsluiter in de retour - Maximaalthermostaat - Ontluchter - 2 thermostaten - Bevestigings-set - gescheiden verdeler/verzamelaar - aantal groepen (st.): Te bepalen door leverancier 4. MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR Montagewijze: - volgens voorschriften fabrikant / leverancier. - aantal groepen (st.): Te bepalen door leverancier. - zoals bij benadering is aangegeven op de bestektekeningen. .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE Verdeler/verzamelaar t.b.v. vloerverwarmingssystemen in woning.
60.41	VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
60.41.11-a	RADIATOR 0. PLAATRADIATOR Er zijn aansluitpunten voorzien voor plaatradiatoren in de slaapkamers op de 1^e verdieping. Er worden echter bij oplevering geen radiatoren opgehangen in deze vertrekken. Derhalve is er geen type en merk plaatradiator opgenomen en omschreven in dit bestek.
60.41.31-a	MONTAGE LEIDINGREGISTER, KUNSTSTOF BUIS, VERDELER/VERZAMELAAR 0. MONTAGE LEIDINGREGISTER, VLOER Montagewijze: - volgens voorschriften fabrikant - verleggingspatroon buizen volgens tekening fabrikant - buisafstand (mm): volgens tekening fabrikant - aantal groepen (st.): volgens opgave fabrikant Verbindingswijze: - geen, buizen uit een stuk Bevestigingswijze: - met beugels - ingestort - druk in register (kPa): max 450 kpa 1. KUNSTSTOF BUIS, PE40 (BRL 5601-08) Fabrikant: WTH. Naadloos geëxtrudeerde kunststof buis met EVOH-laag. Materiaal: lage-dichtheid polyetheen met toevoegingen. Afmetingen: - diameter uitwendig (mm): 20. - wanddikte (mm): 3,4. Zuurstofdiffusiedichtheid (mg/(m².d)): <0,13.

Toebehoren:

- hulpstukken
- bevestigingsmiddelen
- randisolatie 10mm dik.
- leveren en aanbrengen van bouwstaalnetten rond 5mm t.b.v. vastzetten vloerverwarming en is niet bedoeld als wapening van de dekvloer.

Kunststof buizen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

2. VERDELER/VERZAMELAAR

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

T.b.v. vloerverwarming in woning.

60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.11-a GESTOOKTE WATERKETEL

0. GESTOOKTE WATERKETEL

Fabrikant: Nefit

Type: Trendline HRC 30

Nominaal vermogen (kW): 29,5 (80/60 gr.C)

Afmetingen (mm): 695 x 440 x 304

Massa (kg): 34

type verwarmingssysteem : individueel systeem

temperatuurniveau : Laag

individuele bemeting

Preferent toestel hoofdtype toestel : CV systeem

subtype toestel : CW5-II

vermogen : 9,9 kW

opwekkingsrendement : 0,975

energiedrager : gas

hulpenergie bepaling : bijlage C

kwaliteitsverklaring : NEFIT Trendline HRC 30 CW5-II

constante A : 39,5

constante B : 0,09

constante C : 1,86

aantal : 1

Bnom : 22,00

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

De cv-ketel volgens tekening.

60.51.90-a ROOKGAS AFVOER

9. ROOKGAS AFVOER/LUCHT TOEVOER

T.b.v. de woning moet de rookgasafvoer van de verwarmingsketel door het Dak verticaal naar buiten gevoerd worden middels een dakkap.

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
61.00	ALGEMEEN
61.00.10	BEGRIPPEN: ALGEMEEN 90. AANVULLEND Luchtkanalen en hun onderdelen moeten voldoen aan het "Kwaliteitshandboek Luchtkanalen", uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Luchtkanaalfabrikanten. Het isoleren van luchtkanalen moet voldoen aan de "Kwaliteitseisen voor metalen luchtkanalen, thermische en akoestische isolatiesystemen" ISSO 17 deel 1 91. NORMEN EN VOORSCHRIFTEN UITVOERING: - volgens NEN 1070 - geluidwering in gebouwen - specificatie en beoordeling van de kwaliteit. Max. toelaatbaar geluidsniveau in verblijfsruimtes, veroorzaakt door de technische installaties: overeenkomstig NEN 1070, klasse 3: - de ventilatie-installatie: 30 dB(A).
61.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 91. LUCHTDEBIETEN In onderstaande ruimten moeten tenminste de volgende ventilatiecapaciteiten worden gerealiseerd: - luchthoeveelheden volgens tekening met een minimum capaciteit volgens het bouwbesluit 92. LUCHTSNELHEDEN KANALEN EN ROOSTERS Luchtsnelheden in schachten 5,0 m/s, kanalen boven verblijfsruimten 4,0 m/s, roosteraansluitingen 2,0 m/s 93. GELUIDDRUKNIVEAU'S Het maximaal toelaatbare geluiddrukkniveau mag niet boven de 25 dB(A) uitkomen in stand welke geldt voor het bouwbesluit niveau. Dit is stand 2 van de unit.
61.43	VENTILATOREN
61.43.10-a	VENTILATOR 0. VENTILATORBOX, WTW Fabrikant: Itho Daalderop Type: BaseFlow ventilatiesysteem : C. Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer ventilatiesysteemvariant : C.4a - winddrukgestuurd, CO2-sturing in eetkamer, woonkamer en keuken toegepaste kwaliteitsverklaring systeem : Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. rekenwaarde fsys : 1,09 rekenwaarde freg : 0,64 rekenwaarde finf : 1,00 geïnstalleerde capaciteit onbekend : ja natuurlijke toevoer van buiten : 82,26 dm³/s met toe- en/of afvoerkanaal : ja luchtdichtheidsklasse : LUKA B maximale ventilatiecapaciteit bij koude behoefte : ja maximale spui ventilatie capaciteit bij koude behoefte : ja type warmteterugwinning .01 VENTILATOR De ventilatie installatie volgens tekening.

70	ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.00	ALGEMEEN
70.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 19. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN EN NORMEN. Op het werk zijn onder andere de navolgende voorschriften en normen van toepassing: - huidige Bouwbesluit - de NEN 1010 met aanvullingen, de voorschriften van het plaatselijke elektriciteit- en openbare nutsbedrijf, voor zover deze voorschriften op dit bestek van toepassing zijn. - de NEN 3140 Laagspanningsinstallaties. - de NPR 5310, Nederlandsche Praktijkrichtlijn bij NEN 1010. - de NEN 2555 , Brandveiligheid Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen. - de voorschriften van de Gemeentelijke Brandweer. - de voorschriften van het Elektriciteitsbedrijf. - de voorschriften van de machtigingshouder van de antenne - inrichting. - de voorschriften van KPN. 90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Bouwbesluit en alle van toepassing zijnde NEN-bladen. Overige van toepassing zijnde naast de NEN-bladen en bouwbesluit: - Alle voorschriften verband houdende met het Politiekeurmerk. 93. WERKZAAMHEDEN De werkzaamheden omvatten - het maken van sparingen die niet tijdig zijn opgegeven d.m.v. een sparingstekening. - het dichtmaken van de gaten die niet gebruikt worden - het frezen van sleuven t.b.v. het wegwerken van leidingen. - alle voorzieningen en materialen welke niet met name in dit bestek staan vermeld, maar benodigd zijn om een goede werking te garanderen, worden geacht in de aanbieding te zijn opgenomen. - het leveren van alle benodigde sparings- en werktekeningen alsmede een bedieningshandleiding en onderhoudsinstructie - keuring. - verticaal transport. - het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de installaties zoals nader in dit bestek omschreven. - het onderhoud van de installatie gedurende de garantie periode - alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de geldende NEN normen en landelijk en plaatselijk geldende voorschriften - meerwerk dient door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd voordat men met de uitvoering daarvan begint. Meerwerk wat na uitvoering wordt ingediend wordt niet vergoed. - brandwerende voorzieningen t.b.v. de technische installaties. - het brandwerend afwerken van alle sparingen t.p.v. brandscheidingen t.b.v. de technische installaties. - de installatie dient voor oplevering op de juiste werking worden getest en voorzien van opleverrapport.
70.11	FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
70.11.10-a	CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 0. CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING AARDINGSINSTALLATIE Tenzij in dit bestek of bijbehorende tekeningen nadrukkelijk anders is bepaald, behoren alle in dit artikel vermelde aardingsverbindingen en die

	welke volgens de NEN1010 verplicht zijn gesteld, tot de levering van de aannemer. - Ten behoeve van de veiligheidsaarding zal gebruik worden gemaakt van de wapening van de funderingspalen en de randbalken. - Aardverbindingen welke zich bij de oplevering van het werk "uit zicht" bevinden, zoals las- of persklemverbindingen tussen aardleidingen en het wapeningsnet in de fundatie moeten, voordat deze worden weggewerkt, worden gecontroleerd door de installateur en worden gerapporteerd aan de directie.
70.11.10-b	CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 0. KEMA KEUR De elektrotechnische materialen en apparaten, voor zover niet bestemd voor zwakstroom, moeten zijn voorzien van een KEMA-keur dan wel door KEMA zijn gekeurd. .01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE. T.b.v. de gehele elektrotechnische installatie.
70.11.10-c	CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 0. CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN. De gehele elektrotechnische installatie van het woonhuis dient te worden aangesloten middels een aansluiting op het laagspanningsnet van het plaatselijk energiebedrijf. De aansluiting van het distributienet wordt verdeeld vanaf de verdeelinrichting in de meterkast entree begane grond. De inrichting van de meterkasten uitvoeren conform gestelde in de Richtlijnen voor meterkasten. .01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE. T.b.v. de gehele elektrotechnische installatie.
70.11.10-d	CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING. -De schakel- en verdeelinrichting omvat in principe de levering, montage en het aansluiten van de schakel- en verdeelinrichtingen. - De afmetingen van de verdeelinrichting dient afgestemd te zijn op de beschikbare ruimte in de meterkast. - De hoofdverdeelinrichting is bedoeld voor het voeden van onderverdeelinrichtingen en grote verbruikers. De kracht-/en lichteindgroepen dienen in de meterkast opgenomen te worden. - Het benodigd aantal, grootte en uitvoering van de onderverdeelinrichtingen dient door de aannemer tijdens prijsvorming bepaald te worden en in de aanneemsom begrepen te zijn. .01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE. T.b.v. de schakel- en verdeelinrichting.
70.33	OMZETTERS
70.33.40-a	PV-MODULE 0. PV-MODULE Fabrikant: Solibro GmbH SL2 thin-film module. Type: SL2. Constructie: glasdrager, ongeframed. Glasdrager: - materiaal: gehard AR solarglas. - dikte (mm): 2,6. PV-cellen: - materiaal: polykristallijn. - afmetingen (lxb) (mm): 156x156. Afmetingen (lxb) (mm): 1.190x789.5. Oppervlak (m2): 0,94.

Massa (kg): ca. 16.5.
 Vermogen, (800 W/m²) (W): 125.
 Spanning (V): 24.
 .01 PV-INSTALLATIE
 De PV-panelen volgens tekening.

70.72 SCHAKELAARS, LAAGSPANNING

70.72.10-b SCHAKELAAR, LAAGSPANNING
 0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING
 Fabrikant: Schneider electronic (Mertens), systeem M 2.0
 Afdekraam: Melegance Metaal, titanium
 Inzetstuk: Melegance Polar Wit
 Type MTN576799 40- 300W 2-draad uitvoering plus MTN503619
 Soort schakelaar: puls / dim schakelaar
 Uitvoeringsvorm: inbouw.
 Schakelactie: volgens tekening
 Nominale spanning (V): 250
 Contactbelasting (A): 10
 Afdekking:
 - uitvoering: bedieningswip met afdekraam
 .01 EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
 Schakelaars ten behoeve van de woning zoals aangegeven op tekeningen.

70.74 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING

70.74.10-a CONTACTDOOS, LAAGSPANNING
 0. CONTACTDOOS, LAAGSPANNING
 Fabrikant: Gira, standaard 55
 Samenstelling conform tekening
 Uitvoeringsvorm: inbouw.
 Nominale spanning (V): 230V
 Nominale stroom (A): 16A
 Aantal polen (st.): 2
 Beschermingscontact
 Afdekking:
 - materiaal: thermoplast
 Toebehoren:
 - inbouw : inbouwdoos, stelring, inzetplaatje, afdekplaten e.d.
 - IP44 afdichtingset voor natte ruimten
 9. MONTAGE CONTACTDOOS.
 Montagewijze : inbouw.
 Alle contactdozen moeten zijn geplaatst onder een gemeenschappelijke afdekplaat.
 Alle dubbele wandcontactdozen en combinaties dienen te worden uitgevoerd als twee elementen in twee inbouwdozen onder een afdekplaat.
 Combinaties in een enkele inbouwdoos is niet toegestaan.
 .01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE
 T.b.v. de wandcontactdozen zoals op de tekeningen.

70.74.10-f CONTACTDOOS, LAAGSPANNING
 0. CONTACTDOOS, LAAGSPANNING
 Fabrikant: Perilex
 Samenstelling conform tekening
 Uitvoeringsvorm indien niet nader aangegeven inbouw, e.e.a. conform tekening
 Nominale spanning (V): 230/400V
 Nominale stroom (A): 16-25A, e.e.a. conform tekening.
 Aantal polen (st.): 4
 Beschermingscontact

Afdekking:
 - materiaal kunststof
 Toebehoren:
 inbouw : inbouwdoos, stelring, afdekplaat e.d.
 9. MONTAGE CONTACTDOOS.
 Montagewijze : inbouw / opbouw e.e.a. conform tekening.
 .01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE
 T.b.v. de ventilatiebox.

70.83 ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING (DROOG SYSTEEM)

Leverancier: Magnum.
 Type: MAGNUM Mat.
 Aansluitspanning (V): 230.
 Elektrisch vermogen (W): 150.
 Geleiders:
 aantal (st.): 4
 Regeling: elektronische thermostaat met vloersensor.
 Regeling: elektronische thermostaat met ingebouwde sensor.
 Bediening: thermostaat.....
 Afmetingen (lxb) (mm): n.t.b.
 Materiaal: teflon isolatie met PVC mantel.
 .01 ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING
 De elektrische vloerverwarming in de badkamer op de 1^e verdieping.

70.88 AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN

70.88.11-a AARDELEKTRODE
 0. AARDELEKTRODE
 Materiaal: koper
 Vorm: draad.
 Oppervlaktebehandeling:
 .01 AARDINGSINSTALLATIE
 Aardingsinstallatie volgens NEN1010

75	COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
75.00	ALGEMEEN
75.00.09	COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 91. OMVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN De verplichtingen omvatten het in volle omvang leveren, vervoeren, monteren, bedrijfsvaardig opleveren en tijdelijk onderhouden van de communicatie- en beveiligingsinstallaties en deze omvatten; - universeel bekabelingssysteem (telefoon / data / audio / video); - rookmelders - deurbelinstallatie; - Centrale antenne installatie.
75.00.30	GLASVEZELNET AANSLUITING 01. AANSLUITING OP DE OPENBARE INFRASTRUCTUUR De aannemer zorgt voor de aanvraag van de aansluiting op de openbare infrastructuur van: - de glasvezel invoer kabel voor de alg. nuts voorzieningen, telefonie, CAI, internet. De aanvraagkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
75.10	FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN
75.10.11-a	TELEFOONSYSTEEM, SYSTEEMCONFIGURATIE, SYSTEEMFACILITEIT 0. TELEFOONINSTALLATIE. De telefooninstallatie wordt aangebracht als DECT- installatie. De toestellen, basisstations en laadstations worden door de opdrachtgever aangeschaft en geplaatst. Voor de bekabeling zal gebruik worden gemaakt van het universeel bekabelingsnetwerk. 1. SYSTEEMCONFIGURATIE 2. SYSTEEMFACILITEIT .01 TELEFOONINSTALLATIE. T.b.v. de gehele telefooninstallatie.
75.10.42-a	SPECIFIEK BEKABELINGSSYSTEEM .01 DATANET Fabrikant : TE / AMP NETCONNECT Type : U/UTP Cat.6a (bandbreedte 250 MHz) Uitvoering: Aders: massief - AWG 23 Aantal aders: 8 Afscherming : geen Buitendiameter: 5.7mm Paren dienen gescheiden te zijn door een kunststof kruis Materiaal : Aders: massief koper Aderisolatie: PE Kleur aderisolatie : wit/blauw - wit/oranje - wit/groen - wit/groen Buitenmantel: LSZH (Low Smoke Zero Halogeen) - Kleur buitenmantel: wit Mechanische Karakteristieken: Buigradius tijdens installatie : >8* buitendiameter kabel Buigradius na installatie: >4*buitendiameter kabel Trekkracht tijdens installatie: <90N Omgevings Karakteristieken: Werkings temperatuur : -20C tot +60C Installatietemperatuur: 0C tot +50C Brandveiligheid: cfr. IEC 60332-1

Electrische Karakteristieken:

Impedantie 100 Ω +/- 15 Ω NVP-waarde: voorafgaand installatie dient deze gemeten te worden in 2 richtingen over een gekende lengte van de gebruikte kabel. Deze verkregen waarde dient ingesteld te worden bij aanvang van de metingen.

75.45 LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR

75.45.31-a SIGNAALGEVER

0. BEL

Bestaande uit:

- 1st. beldrukker fabrikant Wallebroek

- type: elegant, kleur zwart

Toebehoren:

- transformator in de garderobekast

- Wallebroek D110 t.p.v. de garderobekast in de entree.

- bekabeling.

4. MONTAGE SIGNAALGEVER

Montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer (m): 2,40.

.01 BELINSTALLATIE

Ter plaatse van de entree, de elektrische bel.